

FARMAKOLOGIE — TOP SOUBOR KE ZKOUŠCE (9. 9. 2026)

Tohle je **JEDINÝ soubor, který k učení potřebuješ**. U každé ze 136 otázek: **O čem to je** (lidsky) → vysvětlený odborný text a klíčová tabulka → / → **Doptají se**. Zkráceno oproti plné vrstvě **VYPISKY-KOMPLET.md** (ta má u některých otázek druhou tabulku navíc a víc doptávacích otázek — sáhni po ní, jen kdyby ti u konkrétní otázky nesedělo, že chceš vědět víc).

Jak to zvládnout za 2 dny (dnes + zítra):

- **Dnes:** Část 1 (Obecná, O1–O35) + Část 2 (Speciální I, 36–88) — začni tam, kde jsi teď (byla jsi u otázky 22, takže O1–O22 bude z větší části opakování).
- **Zítra:** Část 3 (Speciální II, 89–136) dopoledne, odpoledne/večer **rychlé druhé projetí** — čti jen , a u otázek, které sis označila jako nejisté.
- **Ke každé otázce:** přečti text, zavři oči, zkus to **nahlas vysvětlit vlastními slovy** (Feynmanova technika), pak zkontroluj Doptají se.

= věta k zapamatování · = past, na kterou se nejčastěji chytají · = doptají se

ČÁST 1 — OBECNÁ FARMAKOLOGIE (O1–O35)

O1 · Farmakologie a její odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy léčiv, lékopis

O čem to je: Tahle otázka je vstupní brána do celého předmětu — ptá se "co vůbec farmakologie je, na jaké kousky se dělí, odkud se léky berou a jak se jmenují". Je to hodně výčtová otázka, ale žádná položka není náhodná — každá odpovídá na otázku "kdo se stará o tenhle konkrétní kousek problému".

Definice a odvětví. Farmakologie je **věda o léčivech a jejich účincích na organismus**. Nestuduje ale jen to, jak lék léčí — zabývá se stejnou měrou i **nežádoucími a toxickými účinky**, tedy tím, co se může stát, když léčivo zareaguje s organismem špatně.

Tabulka	Co obsahuje	Jak se skladuje/značí	Příklad
I	omamné a psychotropní látky	modrý pruh na štítku, uzamčená kovová schránka	fentanyl, morfin, kodein, diazepam
II — venena	velmi účinná, vysoce toxická léčiva	uzamčená skříň, bílé písmo na černém štítku	atropin, digoxin, adrenalin, methanol
III — separanda	silně účinná (toxická/žiravá) léčiva	skladují se odděleně od ostatních, červené písmo na bílém štítku	kyselina listová, diazepam, methylprednisolon
IV	doporučené terapeutické dávky pro dospělé	—	udává jednotlivou, denní a maximální dávku
V	doporučené terapeutické dávky pro děti do 15 let	—	dávkování má 3 pásma: do 1 roku, do 6 let, do 15 let; nejspolehlivější zdroj dětské dávky je vždy SPC

Dynamika = co lék dělá TĚLU. Kinetika = co TĚLO dělá s lékem. Šipka jde opačným směrem, než by člověk čekal — proto se to tak snadno plete.

⚠ Ve studentských materiálech bývá chybně napsáno "oficiální" a "obsoletní" — **správně je oficinální a obsolentní**.

? Doptají se:

- Co je ve tabulce II a proč se značí jinak než tabulka III? → Venena (tab. II) jsou **vysoce toxické** látky (černý štítek, bílé písmo, uzamčená skříň), separanda (tab. III) jsou jen **silně účinné/žiravé** (bílý štítek, červené písmo, oddělené skladování) — tabulka II je přísnější.

O2 · Legislativa, doplňky stravy, zdravotnické prostředky, regulační orgány

O čem to je: Tahle otázka řeší tři věci, které se dají snadno splést, protože všechny se prodávají v lékárně nebo drogerii: **lék** (má prokázanou účinnost), **doplňěk stravy** (je to jen potravina) a **zdravotnický prostředek** (nepůsobí chemicky, ale fyzikálně). A pak kdo nad tím vším dozoruje.

Propagace (reklama) na léčivé přípravky má přísná pravidla, protože jde o zdraví, ne o běžné zboží. Základní pravidlo: **na léky vázané na lékařský předpis se nesmí dělat reklama směrem k veřejnosti** — reklama je dovolená jen u registrovaných léků **dostupných bez předpisu**.

🔑 **Reklama na lék nikdy nesmí nahrazovat lékaře ani slibovat jistotu** — to je společný jmenovatel skoro všech zákazů výše.

? Doptají se:

- Smí se dělat reklama na antibiotikum vázané na předpis? → **Ne**, směrem k veřejnosti je to zakázáno, jen léky bez předpisu (OTC) se smí propagovat.

O3 · Předepisování léčivých přípravků

O čem to je: Recept není jen kus papíru s názvem léku — je to **právně závazný dokument**, který má přesnou strukturu, protože podle něj lékárník kontroluje, jestli lékař neudělal chybu. Otázka se ptá na to, jaké typy předpisů existují, co musí obsahovat a jak dlouho platí.

Právní rámec. Předepisování upravuje **vyhláška č. 329/2019 Sb.** Předepisovat smí podle své odbornosti **lékaři, stomatologové a veterinární lékaři**, a to v listinné nebo elektronické podobě. **Lékařský předpis je závazný doklad s právní platností** — odpovědnost nese **předepisující lékař** (za obsah) i **vydávající lékárník** (za výdej); lékař se jím obrací na lékárníka s žádostí o vydání HVLP nebo přípravu IPLP.

Typ předpisu	Platnost
běžný recept (e- i listinný)	14 dní (pokud lékař neurčí jinak, max. 1 rok)
recept s modrým pruhem	14 dní (max. 30 dní)
recept od pohotovosti	den vystavení + následující den
běžná žádanka	60 dní
žádanka s modrým pruhem	14 dní (max. 30 dní)
poukaz na zdravotnický prostředek	90 dní

⚠ **Recepty na omamné a psychotropní látky (modrý pruh) se nikdy nesmí opakovat** — na rozdíl od běžného opakovacího receptu.

? Doptají se:

- *Co je Rp.?* → zkratka latinského *recipe* = "vezmi" — proto se položky na receptu píšou ve 4. pádě.

O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv

O čem to je: Než se lék dostane k pacientovi, musí projít dlouhým a přísně řízeným procesem — nejdřív v laboratoři a na zvířatech (preklinika), pak na lidech ve čtyřech fázích (klinika). Otázka chce vědět, co se v které fázi zjišťuje a proč to nejde přeskóčit.

Proč to trvá tak dlouho. Vývoj jednoho nového léčiva trvá **12–15 let** a je extrémně nákladný. Z **5 000–10 000 zkoumaných látek** se do praxe dostane jen **jedna** — v preklinice uspěje asi 50 %, v klinickém hodnocení jen asi 20 %, a v onkologii je celková úspěšnost vývoje jen kolem **5 %**.

Fáze	Co se testuje	Kdo se testuje	Délka
I	první podání člověku — bezpečnost, snášenlivost, orientační farmakokinetika (neřeší se účinnost)	jednotky až desítky zdravých dobrovolníků (výjimka: cytostatika); nesmí děti, těhotné, osoby s omezenou svéprávností	~1 rok
II	průkaz terapeutické hodnoty, hledání vhodné dávky, sledování nežádoucích účinků	desítky až stovky nemocných s danou diagnózou	~2 roky
III	účinnost v reálné populaci pacientů, dostatek podkladů pro registraci	velké mezinárodní multicentrické studie	~3 roky
IV	poregistrační sledování — nežádoucí účinky, interakce, dlouhodobý dopad na mortalitu a kvalitu života	běžná klinická praxe po registraci	min. 5 let

 **LD50 = smrtelná dávka pro polovinu. ED50 = účinná dávka pro polovinu.** Poměr mezi nimi je základem terapeutického indexu (viz O23).

? Doptají se:

- *Co je LD50 a ED50?* → LD50 usmrtí polovinu zvířat, ED50 vyvolá žádaný účinek u poloviny jedinců — z jejich poměru se počítá terapeutický index.

O5 · Způsoby aplikace léčiv, výhody a nevýhody

O čem to je: Léčivo se dá tělu podat spoustou různých cest a **léková forma** (tabletky, masti, injekce...) rozhoduje o tom, jak rychle a jak spolehlivě lék zabere. Otázka chce vědět, jak se lékové formy dělí a proč existují "chytré" formy s řízeným uvolňováním.

Léková forma = fyzikální, chemická a tvarová podoba, ve které je léčivý přípravek podán.

 **Čím vyšší generace, tím "chytrější" cílení** — I. generace zaplaví celé tělo najednou, III. generace míří přímo na receptor.

? Doptají se:

- *Proč se retardety nesmí drtit?* → Rozdrcením se zničí membrána/matrice, která řídí uvolňování — celá dávka by se uvolnila najednou a hrozilo by předávkováním.

O6 · Lékové formy — perorální a orální

O čem to je: Otázky 6, 7 a 8 jsou vlastně jedna velká otázka "lékové formy" rozdělená na tři podle cesty podání. Tahle je o formách, které jdou **do trávicího traktu** (perorální) nebo **zůstávají v ústech** (orální). U každé lékové formy je důležité umět říct **co to je, k čemu se to hodí a jaké to má výhody/nevýhody** — přesně na to se doptávají.

Perorální/orální podání celkově: je to **nejfyziologičtější** cesta — jednoduchá, bezbolestná aplikace, obvykle systémový účinek (ale dá se použít i lokálně ve střevě — antacida, adsorbencia). Nevýhodou je **pomalejší nástup** než u injekce, vliv žaludečního pH, interakce s jídlem a **first-pass efekt** (lék projde nejdřív játry, než se dostane do těla — podrobně O18). Hlavní mechanismus vstřebávání je pasivní difuze: **slabé kyseliny se lépe vstřebávají v žaludku, slabé zásady v tenkém střevě** (souvisí s iontovou pastí z O10).

Forma	Co to je	Poznámka
Roztok (solutio)	jednofázová homogenní směs — rozpuštěná látka + rozpouštědlo (voda, líh, glycerol)	rychlý účinek, snadná příprava, ale chemicky/mikrobiálně méně stabilní
macerát	louhování sušené rostliny za studena	tradiční rostlinná forma
nálev	přelití vrucí vodou (list, nať, květ)	
odvar	vaření (kořeny, hlízy, semena)	
tinktura	čirá, tmavá, výrazně vonící tekutina	<i>Valerianae tinktura</i> = kozlík, sedativum
Kapky (guttae)	malý objem, vysoká koncentrace	odměřují se kapátkem
Sirup (sirupus)	vodný roztok s vysokým podílem cukru/sladidla	nestabilní na teple a světle
Suspenze	tuhé částice rozptýlené v kapalině (heterogenní, dvoufázová)	flexibilní dávkování, ale sedimentuje
Emulze	dvě nemísitelné kapaliny (voda v oleji nebo olej ve vodě)	šampony, oční kapky, lipofilní vitaminy

⚠ Injekční roztok podaný ústy (per os) je krajní řešení — hrozí ho zničí žaludeční kyselina a **first-pass efekt**, navíc pozor na pomocné látky (např. etanol se nesmí dávat kojencům).

🔑 **Sublingvální/mukoadhezivní podání obchází first-pass efekt stejně jako injekce — proto nitroglycerin nikdy nepolykáš, dáváš si ho pod jazyk.**

❓ **Doptají se:**

- *Proč se enterosolventní tableta nesmí rozkousat?* → Ztratila by ochranu proti žaludeční kyselině a léčivo by se zničilo/dráždilo žaludek dřív, než mělo.

O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika

O čem to je: **Parenterální** znamená "mimo trávicí trakt" — vstříkne se to injekční jehlou nebo se to nechává kapat do žíly. **Dermatologika** jsou naopak formy na kůži. Obojí spojuje to, že **obchází žaludek a first-pass efekt** — proto se musí splnit přísné požadavky na čistotu.

Pět požadavků na kvalitu parenterálních přípravků (proto, že jdou přímo do těla, obchází přirozené bariéry):

1. **průzračnost (čirost)** — nutná u i.v. podání (**suspenze se nikdy nepodává i.v.**, jen čirý roztok),
2. **osmotický tlak** — izotonický s krevní plazmou (jinak by ničil buňky),
3. **aktuální acidita (pH)** — izoacidní/euacidní, cca 4–8,
4. **sterilita** — aseptická příprava, filtrace, sterilizace,
5. **apyrogenita** — bez pyrogenů (látek vyvolávajících horečku).

Cesta	Výhody	Nevýhody
i.v. (intravenózní)	rychlý nástup; lze podat i dráždivé látky (cévní stěna je málo citlivá)	riziko infekce při dlouho zavedené kanyle (max. 4 dny); nelze podat suspenze/emulze s kapénkami nad 0,5 µm, léčiva srážející krev nebo hemolyzující erytrocyty, ani látky vychytávající ionty (tetracyklin)
i.m. (intramuskulární)	lze podat roztoky/suspenze/emulze; vhodné, když je i.v. nebezpečné (adrenalin u anafylaxe) nebo nemožné (agresivní pacient, epileptický záchvat)	pomalejší nástup než i.v.; jen nedráždivá léčiva; bolestivost; riziko zánětu/nekrózy
s.c. (subkutánní)	vstřebávání konstantní a pomalé, dá se ovlivnit (rozpuštěnost, přídavek vazokonstrikční látky); snadná aplikace	nejpomalejší vstřebávání ze tří

? Doptají se:

- Proč se suspenze nikdy nepodává i.v.? → Hrozí ucpání/embolizace cévy pevnými částicemi — i.v. smí jen čirý roztok.

O8 · Lékové formy — oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

O čem to je: Zbytek lékových forem podle "otvoru těla", kam se aplikují. Společné pro všechny je, že **musí respektovat konkrétní anatomii a fyziologii daného místa** — proto mají specifické požadavky na pH, sterilitu a objem.

Oční formy — sterilní přípravky na oční bulbus nebo do spojivkového vaku, léčí vnější oko a přední část vnitřního oka. Léčivo se vstřebává přes rohovku nebo spojivku, ale **slzy velkou část spláchnou — do oka nakonec pronikne jen asi 1 % dávky**.

Forma	Objem	Poznámka
oční kapky (oculoguttae)	do 20 ml	jednodávkové (bez konzervantu) nebo vícedávkové (s protimikrobní přísadou, max. 10 ml, omezená použitelnost po otevření)
oční vody	do 200 ml	k výplachu oka
oční injekce	max. 1 ml	pod spojivku nebo do přední komory/sklivce, když kapky nestačí (ATB, mydriatika, kortikoidy)
polotuhé oční přípravky (oculenta)	max. 5 g	sterilní masti/gely na spojivku
oční inzerty (lamely)	—	tuhé/polotuhé vložky do spojivkového vaku, uvolňují léčivo dlouhodobě

 **Každá "díra" v těle má svá pravidla:** oko potřebuje izotonii a pH blízké slzám, nos má jen 20 minut, než ho řasinky vyčistí, rektum obchází first-pass jen zpola.

? Doptají se:

- Proč se po nakapání oční kapky tlačí koutek oka? → Aby kapka neodtekla slzným kanálkem a nevstřebala se zbytečně jinde — zůstane déle v oku.

O9 · Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, význam placebo a nocebo

O čem to je: Lék funguje jen tak dobře, jak dobře ho pacient skutečně užívá — a to, jak s pacientem lékař mluví, jeho očekávání přímo ovlivňuje. Otázka spojuje dvě věci: **jak správně komunikovat při předpisu a jak psychika pacienta (očekávání) mění účinek léčby** (placebo/nocebo).

Co musí lékař pacientovi vysvětlit při předepsání (nejde jen "napsat recept"):

- jakou **lékovou formu** zvolit podle pacienta (dětům sirupy, seniorům spíš tablety),
- jak se přípravek **podává a dává**,
• jaké mohou nastat **lékové interakce**,
- jestli bude mít pacient **doplatek** za přípravek,
- a u eReceptu i to, jakou formu identifikátoru pacient zvládne (papírová průvodka vs. aplikace u seniora).

 **Adherence = totéž co compliance, jen s důrazem na to, že pacient je aktivní spolupracovník, ne jen poslušný vykonavatel.**

 Placebo/nocebo efekt **není "jen v hlavě" v tom smyslu, že by nebyl skutečný** — měřitelně mění fyziologii (vnímání bolesti, hladinu stresových hormonů). To je důvod, proč se ve studiích musí srovnávat proti placebo, ne jen sledovat, jestli se pacientovi "zdá" lépe.

 **Doptají se:**

- Proč se dnes preferuje slovo *adherence* před *compliance*? → Zdůrazňuje aktivní roli a spoluzodpovědnost pacienta, ne jen poslušnost.

O10 · Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

O čem to je: Aby lék zabral, musí se dostat z místa podání až k receptoru — a cestou musí překonat řadu **buněčných membrán**, které fungují jako bariéry. Tahle otázka popisuje **pět různých způsobů**, jak to léčivo dokáže, a jak jsou na cestě "postavené" různé typy bariér v těle.

Aby léčivo vůbec zabralo, musí: proniknout do organismu → dostat se do cílové tkáně → být tam v dostatečné koncentraci u svého cíle (receptor, enzym). Na molekulární úrovni musí překonat jak velké vzdálenosti v těle, tak samotné biologické membrány.

 **Pasivní difuze a filtrace nepotřebují energii ani přenašeč. Facilitovaná difuze potřebuje přenašeč, ale ne energii. Aktivní transport potřebuje oboje — a jako jediný umí jít proti spádu.**

 **Doptají se:**

- Který transportní mechanismus jako jediný jde proti koncentračnímu spádu? → **Aktivní transport** (potřebuje ATP).

O11 · Základní farmakokinetické parametry a procesy

O čem to je: Farmakokinetika popisuje, co se s lékem v těle děje od podání do vyloučení. Aby se to dalo **měřit a počítat** (třeba pro správné dávkování), existuje pár klíčových veličin — tahle otázka je jen vyjmenovává a vysvětluje, co která znamená.

Farmakokinetika je podobor farmakologie, který studuje děje ovlivňující přítomnost léčiva v organismu **v čase** — od podání až po vyloučení. Odpovídá na otázku "*Co se v organismu děje s léčivem?*" — základní čtyři děje jsou **ADME** (Absorpce, Distribuce, Metabolismus, Exkrece).

Parametr	Značka	Jednotka	Co vyjadřuje
absolutní biologická dostupnost	F	bezrozměrná (%)	jak velká část dávky se dostane do krve v účinné formě — rozsah absorpce a presystémové eliminace
rychlostní konstanta absorpce	ka	1/čas	jak rychle probíhá absorpce
zdánlivý distribuční objem	Vd	objem	jak moc se léčivo "rozptýlí" po těle — rozsah distribuce
celková clearance	CL	objem/čas	jak rychle se z těla "čistí" — rychlost očišťování distribučního objemu od léčiva
rychlostní konstanta eliminace	ke	1/čas	jak rychle klesá koncentrace
biologický poločas eliminace	t_{1/2}	čas	za jak dlouho klesne koncentrace na polovinu
volná frakce léčiva v plazmě	fu	bezrozměrná	kolik léčiva NENÍ navázané na bílkoviny (jen volná frakce je účinná)

 **Prakticky se pro výpočet dávkování stačí měřit koncentrace léčiva v krevní plazmě** — koncentrace v krvi je v rovnováze s koncentrací ve tkáních, a její změny v čase odrážejí souhrnný výsledek všech čtyř ADME dějů najednou.

? Doptají se:

- *Co znamená Vd?* → Zdánlivý (ne skutečný fyzický) objem, do kterého by se muselo léčivo rozpustit, aby vysvětlilo naměřenou koncentraci v krvi — velké Vd znamená, že léčivo je hlavně ve tkáních, ne v krvi.

O12 · Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

O čem to je: Tělo neodbourává všechny léky stejně — u většiny platí, že čím víc léku v krvi je, tím rychleji ho tělo odbourává (úměrně). Ale u pár léků má tělo **omezenou kapacitu**, a ta se dá "ucpat" — pak se lék hromadí nebezpečně rychle. To je rozdíl mezi kinetikou 1. a 0. řádu.

Dvě klíčové otázky, které rozhodnou, o jaký typ kinetiky jde:

1. Odstraňují eliminační orgány léčivo **stejně efektivně** při nízkých i vysokých koncentracích?
2. Je kapacita orgánů **limitovaná** — má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

Počet poločasů	Zbývající koncentrace
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3,125 % (prakticky eliminováno)

 **Po 5 poločasech je léčivo prakticky pryč z těla** — tohle pravidlo se používá i naopak, u nasycovací dávky nebo u ustáleného stavu při opakovaném podávání.

 **Léčiva, u kterých se v terapeutických dávkách reálně objevuje kinetika 0. řádu: salicyláty (kyselina acetylsalicylová), teofylin, omeprazol, etanol.** Tahle čtyři jména se ptají skoro vždy.

 **Doptají se:**

- *Proč je nebezpečné předávkování etanolem nebo teofylinem?* → Mají kinetiku 0. řádu (respektive Michaelisovu-Mentenovou blízko saturaci) — malé zvýšení dávky vede k neúměrně velkému nárůstu koncentrace v krvi.

O13 · Absorpce léčiv, Batemanova funkce, biologická dostupnost a její měření, AUC

O čem to je: Tahle otázka spojuje tři věci: **jak léčivo z místa podání vstoupí do krve** (absorpce), **jak vypadá křivka koncentrace v čase** (Batemanova funkce) a **kolik z podané dávky se reálně využije** (biologická dostupnost, AUC). Je to jedna z nejdůležitějších a nejpočetnějších otázek z farmakokinetiky.

Absorpce = proces, kterým léčivo proniká z místa podání do systémové krevní cirkulace. Dvě klíčové charakteristiky:

- **rychlost** — rozhoduje o **nástupu účinku** (jak rychle po podání účinek začne),
- **rozsah** — rozhoduje o **intenzitě a délce trvání účinku** u léčiv podaných mimo cévu.

Cesta	Absolutní biolog. dostupnost F	Absorpční plocha	Nástup účinku	Poznámka
i.v. (nitrožilní)	F = 1 (100 %)	—	~2 min	přímo do krve; rychlá injekce riskuje toxický vrchol (útlum dechu, arytmie); nesmí obsahovat látky srážející krev/hemolyzující
i.m. (nitrosvalové)	F ≈ 0,8	—	10–15 min	lze podat i suspenze/emulze, hydrofilní i lipofilní léčiva
s.c. (podkožní)	F ≈ 0,7	—	15–20 min	pomalejší než i.m.; inzuliny, vakcíny, heparin; možné i implantáty s uvolňováním měsíce
inhalační	—	~100 m ² (alveoly)	sekundy až minuty	rychlost blízká i.v.; obejde first-pass efekt v játrech
sublingvální/bukální	—	—	~2 min	jen velmi lipofilní látky; žádná presystémová eliminace (obejde first-pass); analgetika, nitráty
rektální	—	malá, ale dobře prokrvená	~15 min	jen část obejde first-pass (krev odtéká jak přes v. portae, tak přímo do VCI); antipyretika, analgetika, antiemetika
intranazální	nízkomolekulární peptidy jen 3–5 %	~180 cm ²	~5 min	obchází first-pass; využívá se pro triptany u migrény a pro urgentní antidota (naloxon, flumazenil)
perorální (p.o.)	F ≈ 0,5	žaludek 1 m ² , tenké střevo 200 m ² (klky/mikroklky)	~30 min	nejpomalejší, nejvíc ovlivněné jídlem a first-pass efektem
transdermální	—	—	pomalý, plynulý (jako i.v. infuze)	jen lipofilní léčiva s MH < 400; náplast až na 7 dní; žádná presystémová eliminace

Co absorpci ovlivňuje: chemické vlastnosti látky (pKa, lipofilita, velikost molekuly), fyzikální vlastnosti (polymorfismus, velikost částic), (pato)fyzilogické faktory (funkce a motilita střeva), vlastnosti lékové formy (excipienty), cesta podání, lékové interakce (antacida) a potrava (klasický příklad: **tetracykliny se váží na vápník z mléka** a špatně se pak vstřebávají). ⚠️ I **místní** podání může vést k významnému vstřebání a systémovým nežádoucím účinkům — "lokální" neznamená automaticky "bezpečné".

🔑 **F = 1 jen u i.v.** Všechny ostatní cesty ztrácejí část dávky absorpcí a/nebo first-pass efektem — proto se stejný lék podává perorálně ve vyšší dávce než nitrožilně.

? Doptají se:

- Proč se *slabé kyseliny lépe vstřebávají v žaludku a slabé zásady ve střevě*? → V kyselém prostředí žaludku kyseliny nedisociují (jsou v neionizované, vstřebatelné formě), zásady tam naopak disociují; ve střevě je to obráceně.

O14 · Distribuce léčiv, distribuční objem, vazba léčiv na plazmatické bílkoviny, bariéry v organismu

O čem to je: Po vstřebání se léčivo musí "rozvézt" po těle — do krve, pak do tkání. Kolik se ho kam dostane, závisí na tom, jestli se váže na bílkoviny v krvi (jen volná, nenavázaná část je účinná!) a jestli umí projít různými bariérami (do mozku, přes placentu).

Distribuce = obousměrný transport léčiva mezi krví a tkáněmi. Závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech látky, schopnosti překonávat membrány, schopnosti vázat se na bílkoviny (v krvi i tkáních) a na rychlosti prokrvení orgánů.

Kategorie	Vd	Kam se dostane	Příklad
zůstává intravaskulárně	$\leq 0,05$ l/kg	jen krev	heparin, manitol, terapeutické proteiny
proniká do intersticia	0,1–0,3 l/kg	krev + mezibuněčný prostor	aminoglykosidy, polární léčiva
proniká i intracelulárně	0,4–0,8 l/kg	celková tělesná tekutina	metotrexát
vysoká koncentrace ve tkáních	$> 0,8$ l/kg	tkáně (víc než celková tělesná voda!)	amiodaron, tricyklická antidepresiva, chlorochin

 **Čím vyšší Vd, tím víc je léčivo "schované" ve tkáních, a ne v krvi** — proto se takové léčivo nedá dobře odstranit hemodialýzou (ta čistí jen krev).

 **Doptají se:**

- Proč je vysoké Vd problém při otravě? → Léčivo je hlavně ve tkáních, ne v krvi — hemodialýza (čistí jen krev) na něj nezabírá.

O15 · Eliminace, poločas eliminace (fáze α a β), eliminační konstanta, clearance

O čem to je: Eliminace je poslední krok osudu léčiva v těle — jak rychle a jakým způsobem tělo léčivo odstraní. Tahle otázka definuje veličiny, kterými se rychlost eliminace měří.

Eliminace probíhá dvěma cestami:

- exkrece nezměněné molekuly** — jen malá část léčiv se vyloučí v původní podobě,
- metabolismus a následná exkrece metabolitu** — takhle se eliminuje **většina léčiv**.

Poločas	Koncentrace
1	50 %
2	25 %
3	12,5 %
4	6,25 %
5	3,125 %

Využití biologického poločasu: umožňuje odhadnout, za jak dlouho se léčivo z těla vyloučí (nebo klesne na nižší koncentraci po vysazení), a taky za jak dlouho se při pravidelném podávání ustálí **steady state** koncentrace v plazmě. 🔑 **Čas do dosažení steady state závisí JEN na $t_{1/2}$ — ne na cestě podání ani rychlosti podávání.** Za 5 poločasů dosáhne koncentrace 97 % ustálené hodnoty. Platí i obráceně: **čím delší $t_{1/2}$ a čím kratší interval mezi dávkami, tím větší kumulace léčiva.**

? Doptají se:

- Co znamená, že clearance je nižší než průtok krve orgánem? → Orgán neodstraní léčivo ze 100 % krve, která jím proteče, jen z její části.

O16 · Dávkovací režim, plynulé a intermitentní podávání léčiv, kumulace léčiv, kumulační index

O čem to je: Lék se dá podávat buď **plynule** (kapačka běžící pořád) nebo **po dávkách** (tabletky třikrát denně). Otázka řeší, co se s koncentrací v krvi děje v obou případech a kdy hrozí, že se lék v těle **hromadí (kumuluje)** nebezpečně.

Dva základní dávkovací režimy:

- a) **kontinuální podávání** — typicky i.v. infuze,
- b) **opakované (intermitentní) podávání** — opakované p.o., i.v., i.m. dávky.

Vztah intervalu a poločasu	Míra kumulace
$\tau = t_{1/2}$	mírná kumulace (poměr koncentrace po první dávce ku ustálenému stavu je asi 1:2)
$\tau < t_{1/2}$	významná kumulace (ustálená koncentrace je víc než 2× vyšší než po první dávce)
$\tau > t_{1/2}$	nízká kumulace

🔑 **Čím kratší interval mezi dávkami vzhledem k poločasu, tím větší kumulace** — proto se u léčiv s dlouhým poločasem dává méně často.

Při kinetice 0. řádu (saturační — viz O12) je situace nebezpečnější: ustálená koncentrace **není přímo úměrná** rychlosti dávkování, protože rychlost eliminace se po saturaci enzymů dál nezvyšuje. Konstanta **K_m** určuje, při jaké koncentraci saturace nastane (je individuálně proměnlivá), a existuje **maximální rychlost eliminace (V_{max})**, která se mezi pacienty výrazně liší. ⚠️ **Rychlost dávkování nesmí překročit V_{max}** — jinak se koncentrace bude neustále zvyšovat bez ustálení a dojde k **intoxikaci**.

? Doptají se:

- Kdy hrozí u opakovaného podávání nejvíce kumulace? → Když je interval mezi dávkami **kratší** než biologický poločas léčiva.

O17 · Biotransformace léčiv, fáze, příklady

O čem to je: Biotransformace = chemická přeměna léčiva v těle, obvykle proto, aby se z lipofilní (v tucích rozpustné) látky stala hydrofilní (ve vodě rozpustná) látka, kterou pak ledviny snadno vyloučí. Otázka chce znát **dvě fáze** téhle přeměny a konkrétní příklady enzymů a léčiv.

Proč k biotransformaci dochází: většina cizorodých látek (xenobiotik), včetně léčiv, se v těle chemicky přemění tak, aby metabolit byl **lépe rozpustný ve vodě** a snáz se vyloučil ledvinami nebo žlučí.

Reakce	Příklad léčiva
hydroxylace	amfetaminy, fenytoin
N-dealkylace	morfin, kofein, teofylin
O-dealkylace	kodein
N-oxidace	acetaminofen (paracetamol), nikotin
deaminace	diazepam

 **Fáze I = úprava molekuly (často oxidace). Fáze II = "přilepení" vodorozpustné skupiny, aby šlo léčivo ven.** Léčivo nemusí projít oběma fázemi — někdy jen jednou, někdy ani jednou (viz lithium).

 **Doptají se:**

- *Co je proléčivo a jaký je klasický příklad?* → Léčivo, které je samo neúčinné a účinným se stává až po metabolizaci; příklad kodein → morfin.

O18 · Úloha jater v eliminaci léčiv, first-pass efekt

O čem to je: Všechno, co se vstřebá ze střeva, **musí projít nejdřív játry**, než se dostane do zbytku těla — a játra část léčiva rovnou "spotřebují" nebo přemění. Tenhle první průchod se nazývá **first-pass efekt** a výrazně ovlivňuje, kolik léku se vůbec dostane tam, kam má.

Presystémová eliminace = když se podstatná část léčiva metabolicky přemění na neúčinné metabolity **dřív, než se vůbec dostane do systémového oběhu**. Podílí se na ní enzymy jak střevní sliznice, tak hepatocyty. **First-pass efekt (účinek prvního průchodu)** je konkrétně přeměna léčiva při prvním průchodu portálním (jaterním) řečištěm. Je popsán u řady léčiv: **morfin, petidin, salbutamol, verapamil, nitroglycerin** — a to je přesně důvod, proč se nitroglycerin nepolyká, ale dává se pod jazyk (viz O6, O13).

 **First-pass efekt je důvod, proč se stejná látka podává perorálně v mnohem vyšší dávce než nitrožilně** — velká část se ztratí hned při prvním průchodu játry.

 **Doptají se:**

- *Proč se nitroglycerin dává pod jazyk, ne polyká?* → Má vysoký first-pass efekt — sublingválně obchází játra a jde přímo do krve.

O19 · Inhibice a indukce enzymů léčivy, klinický význam

O čem to je: Když jedno léčivo ovlivní enzym, který zpracovává léčivo druhé, změní se jeho hladina v krvi — buď nahoru (**inhibice**), nebo dolů (**indukce**). Tohle je základ **většiny klinicky významných lékových interakcí** a typická oblast, kde se ptají na konkrétní dvojice léčiv.

Enzymová inhibice — hladiny druhého léčiva ROSTOU

Inhibovaný enzym	Inhibitor	Klinický dopad
CYP3A4 (metabolizuje asi polovinu všech známých léčiv!)	azolová antimykotika (ketokonazol, itraconazol), grapefruitová šťáva (deaktivuje střevní CYP3A4)	<i>simvastatin</i> + <i>itraconazol</i> → 10× vyšší biologická dostupnost statinu → riziko rabdomyolýzy
CYP3A4	cyklosporin	interakce s blokátory Ca ²⁺ kanálů (nifedipin, isradipin, amlodipin)
CYP2D6	chinidin, propafenon, fluoxetin	zesílení bradykardizujícího účinku betablokátorů
CYP2C19 (hlavní enzym pro warfarin)	statiny, makrolidy	zvyšují hladinu a účinek warfarinu (riziko krvácení)

🔑 **Inhibice zvedá hladinu (riziko toxicity), indukce ji snižuje (riziko selhání léčby)** — obojí je nebezpečné, jen jinak.

? Doptají se:

- Proč je nebezpečná kombinace statinu s grapefruitovou šťávou nebo itraconazolem? → Oba inhibují CYP3A4 → prudce stoupne hladina statinu → riziko rabdomyolýzy.

O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální

O čem to je: Exkrece je poslední, **nevratný** krok — léčivo (nebo jeho metabolit) definitivně opouští tělo. Hlavním orgánem jsou ledviny, ale existují i další cesty. Otázka jde do detailu především u ledvin, protože tam se to dá nejlíp ovlivnit terapeuticky (např. změnou pH moči).

Hlavní exkreční orgány: renální (ledviny) a **extrarenální** — játra (žlučí), plíce (těkavé látky), pot, sliny. Zvláštní důležitost má vylučování do **mateřského mléka** — riziko pro kojence.

⚠️ **pH moči silně ovlivňuje reabsorpci ionizovatelných léčiv** (klasická zkušební past, propojená s O10 — iontová past):

- kyselá léčiva** se rychleji vylučují v **alkalické** moči (vyšší pH podpoří jejich disociaci, ztratí náboj vodíku a stanou se nabitými → nepodléhají zpětné reabsorpci),
- u **zásaditých** léčiv je vztah opačný.

Praktické využití — alkalizace moči hydrogenuhličitanem: u infuzní léčby akutní leukemie **metotrexátem** (má –COOH skupinu, tedy kyselý charakter) se sleduje pH moči a v případě potřeby se podá i.v. hydrogenuhličitan — urychlí to renální exkreci a sníží nebezpečně vysokou koncentraci cytostatika v plazmě. Stejný postup (alkalizace) se používá u **akutní otravy salicyláty nebo barbituráty**. ⚠️ U otrav **zásaditými** léčivy se naopak snižování pH moči/plazmy **nedoporučuje** — hrozí metabolická acidóza.

? Doptají se:

- Jak se urychlí vyloučení salicylátů při otravě? → **Alkalizací moči** (hydrogenuhličitanem) — kyselina se v alkalické moči ionizuje a nereabsorbuje se zpět.

ČÁST 1B — FARMAKODYNAMIKA (O21–O23)

O21 · Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

O čem to je: Teď se přepínáme z farmakokinetiky (co tělo dělá s lékem) na **farmakodynamiku** (co lék dělá tělu). Základní myšlenka: **léky nevymýšlejí nové funkce těla — jen zesilují nebo tlumí funkce, které tělo už má.**

Účinek léčiva je nejčastěji dán tím, že **zrychlí nebo zpomalí** už existující fyziologický děj — svalový stah, transport iontů v ledvinách, žláзовou sekreci (hlen, žaludeční kyselina, inzulin), přenos nervových vzruchů.

Léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce — jen omezeně dokážou obnovit strukturu/funkci nevratně poškozenou nemocí.

Pojem	Co znamená
stimulace	zvýšení funkce ve fyziologických mezích
inhibice	snížení funkce ve fyziologických mezích
excitace	zvýšení funkce nad fyziologické meze
paralýza	snížení funkce pod fyziologické meze (až vymizení)

🔑 **Receptor je normálně tam pro endogenní (tělu vlastní) ligand — léčivo (xenobiotikum) jen "napodobí" tuto vazbu a vyvolá stejnou nebo blokovanou odpověď.**

? **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl mezi kompetitivním a nekompetitivním antagonistou?* → Kompetitivní jde přemoci vyšší dávkou agonisty (soutěží o stejné místo), nekompetitivní ne (jiné místo nebo nevratná vazba).

O22 · Specifický účinek léčiv — cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů

O čem to je: Nejdůležitější a nejobsáhlejší otázka farmakodynamiky. Popisuje **čtyři typy receptorů** podle toho, jak rychle a jakým mechanismem přenášejí signál dovnitř buňky — od nejrychlejších (milisekundy) po nejpomalejší (hodiny až dny) — a další cíle mimo receptory.

Receptorová teorie — receptory nejsou pevné, ale flexibilní:

- při **nadbytku mediátoru** klesá počet aktivních receptorů (**down-regulace**) — receptory se "zanoří" do membrány (internalizace/endocytóza), některé se později znovu použijí, jiné se musí vyrobit nové,
- při **deficitu nebo blokádě mediátoru** počet aktivních receptorů **stoupá (up-regulace)**,
- **desenzitizace** = chemická úprava, po které receptor dočasně ztratí schopnost se aktivovat.

🔑 **Down-regulace = tolerance (potřeba vyšší dávky pro stejný účinek). Up-regulace vysvětluje rebound efekt po náhlém vysazení (např. blokátoru) — receptorů je najednou hodně a vlastní mediátor je "přebudí" silněji, než je zdravo.**

🔑 **Rychlost nástupu podle typu receptoru: ionotropní (milisekundy) → metabotropní/G-protein (sekundy) → kinázový (minuty–hodiny) → jaderný/transkripční (hodiny–dny).** Přesně tohle vysvětluje, proč kortikoidy nezaberou hned a proč benzodiazepin ano.

? **Doptají se:**

- Jaký typ receptoru má nejrychlejší nástup účinku a proč? → **Ionotropní** — receptor JE zároveň iontový kanál, žádný mezikrok navíc.

O23 · Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické rozmezí (okno), terapeutické riziko

O čem to je: Čím vyšší dávka, tím silnější účinek — ale jen do určité míry, a u každého léku jinak. Tahle otázka popisuje, jak se ten vztah **měří a vyjadřuje čísly**, a hlavně jak se z něj pozná, jestli je lék **bezpečný**.

Vztah koncentrace–účinek (kvantitativní/stupňovitá závislost)

Hodnota TI	Co to znamená
TI ≥ 10	lécivo je relativně bezpečné
TI ≥ 2,5	použitelné jen za monitorování sérových hladin (TDM)
TI ≤ 2	vývoj léčiva se zastavuje — příliš nebezpečné

 **Čím vyšší terapeutický index, tím větší je "rezerva" mezi dávkou, která léčí, a dávkou, která škodí.**

 Opakované podávání může vést k zesílení nebo zeslabení odpovědi na léčivo (tolerance/senzibilizace); pokud má látka psychotropní účinky, zneužívání (abúzus) může vést k **lékové závislosti**.

? Doptají se:

- Co znamená vysoký terapeutický index? → Velký rozestup mezi účinnou a toxickou dávkou — lék je bezpečnější.

O24 · Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

O čem to je: Přehledová otázka — vyjmenovává **všechno, co může změnit, jak lék v konkrétním pacientovi zabere**. Je to spíš checklist faktorů než hluboká teorie, ale je potřeba je umět vyjmenovat a stručně vysvětlit.

Faktory ovlivňující kinetiku i dynamiku léčiv:

- **léková forma, způsob podání, velikost dávky** — přímo určují rychlost a rozsah vstřebání,
- **vstřebání z místa aplikace, způsob eliminace a biotransformace** — individuálně proměnlivé,
- **pohlavní rozdíly** — ženy bývají **citlivější** k účinkům léčiv (víc nežádoucích účinků) než muži; navíc menstruační cyklus, gravidita a kojení mění hladiny hormonů a tím i odpověď na léky,
- **věk** — děti jsou obecně citlivější; u **novorozenců a nedonošených dětí** je hematoencefalická bariéra nedovyvinutá (léky snáz proniknou do CNS) a mají odlišnou clearance i metabolismus; u **starších osob** je typicky **snížená eliminace**,
- **psychika a nervová činnost** pacienta,
- **tělesná hmotnost a povrch těla** — základ pro přepočet dávky,
- **prostředí pacienta, teplota, biologické (cirkadiální) rytmy**,
- **vzájemné interakce léčiv a interakce s potravou**.

 **Nejčastěji zkoušené dvojice:** děti a senioři mají sníženou/odlišnou eliminaci → nižší dávky; selhání jater paradoxně **zvyšuje** dostupnost léčiv s vysokým first-pass efektem (méně se jich "ztratí" cestou).

? Doptají se:

- Proč je u novorozenců riziko toxicity léčiv působících na CNS vyšší? → Nedovyvinutá hematoencefalická bariéra — léky se snáz dostanou do mozku.

O25 · Lékové interakce

O čem to je: Interakce = jak jedna látka změní účinek jiné. Otázka je řadí podle **významu** (chtěné/nechtěné) a podle **mechanismu** (kde v těle k interakci dochází).

Interakce = změna síly a trvání účinku léčiva vlivem jiné látky — může to způsobit jiný lék (na předpis i volně prodejný), alkohol, i potrava. Klinicky se projeví buď jako nežádoucí reakce (podle klasifikace A–E, viz O29), nebo jako **selhání léčby (typ F — failure)**.

 **Farmaceutická interakce = ještě před vstřebáním (chemie v žaludku/lékovce). Farmakokinetická = cestou tělem (ADME). Farmakodynamická = až na cíli (receptor).**

 **Doptají se:**

- Proč se tetracykliny nemají zapíjet mlékem? → Farmaceutická interakce — vápník z mléka vytvoří s tetracyklinem nevstřebatelný komplex.

O26 · Farmakogenetika, genetický polymorfismus

O čem to je: Stejná dávka stejného léku může u dvou lidí zabrat úplně jinak — kvůli genetickým rozdílům v enzymech, které lék zpracovávají. Tahle otázka je jedna z klinicky nejdůležitějších — má konkrétní, často zkoušené příklady léků a enzymů.

Mutace = dědičná změna ve struktuře DNA. Jediný typ mutace slučitelný se životem u jednoho genu je **genová (bodová)** mutace — vzniká substitucí, delecí nebo inzercí jednoho či více nukleotidů.

Fenotyp	Genetický základ	Co se stane
pomalý metabolizátor (PM)	homozygot pro gen s nulovou/nízkou aktivitou enzymu	vysoká plazmatická koncentrace, zesílený a prodloužený účinek léčiva; u proléčiva naopak snížený účinek (nevznikne aktivní metabolit)
rychlý/extenzivní metabolizátor (EM)	většina populace, normální gen	rychlá eliminace, riziko subterapeutické hladiny a selhání léčby
ultrarychlý metabolizátor (UM)	amplifikace/duplikace genu pro enzym	ještě rychlejší eliminace než EM
intermediární metabolizátor (IM)	heterozygot s jednou defektní alelou	mezistupeň mezi PM a EM

 **Jednonukleotidové polymorfismy (SNPs)** jsou velmi časté — mohou vést ke ztrátě schopnosti syntetizovat protein, syntéze abnormálního proteinu, nebo změně rychlosti syntézy. Některé SNPs souvisí i s **faktorem V Leiden** (dědičná trombofilie — porucha srážení krve).

 **Nejčastěji zkoušená dvojice: PM u CYP2D6 → kodein nezabírá (chybí aktivace na morfin). PM u CYP2C9 → warfarin se hromadí (riziko krvácení).**

 **Doptají se:**

- Proč kodein u některých pacientů vůbec netlumí bolest? → Jsou pomalí metabolizátoři CYP2D6 — nevytvoří dost aktivního metabolitu (morfinu).

O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence

O čem to je: Tělo (nebo nádor, nebo bakterie) si na opakovaně podávaný lék "zvykne" a přestane na něj tak dobře reagovat — ale existuje víc typů tohoto jevu, které se liší **rychlostí** a **mechanismem**, a je potřeba je od sebe umět odlišit.

Po zahájení farmakoterapie může opakované/kontinuální podávání vést k několika typům změny reakce: **tachyfylaxe, tolerance, rezistence, desenzitizace, senzitivace, kumulace účinku**.

🔑 **Tachyfylaxe = minuty. Tolerance = dny až týdny. Rezistence = týká se nádoru/mikroba, ne pacienta jako celku.** Desenzitizace a senzitivace jsou dva směry téhož mechanismu (změna počtu/citlivosti receptorů).

? **Doptají se:**

- Proč je nebezpečné náhle vysadit β -blokátor po dlouhé léčbě? → Receptory jsou up-regulované (senzitivace) — náhlá absence blokády vyvolá rebound tachykardii a vzestup tlaku.

O28 · Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie

O čem to je: Pacient málokdy má jen jednu nemoc a bere jen jeden lék — přidružené nemoci mění, jak tělo lék zpracuje (kinetika) i jak na něj zareaguje (dynamika), a čím víc léků najednou, tím víc příležitostí k problému.

Jak přidružené nemoci mění farmakokinetiku

🔑 **Klíčová dvojice k zapamatování: hypoalbuminemie zvyšuje volnou (toxickou) frakci warfarinu/fenytoinu. Hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu.**

? **Doptají se:**

- Proč je nebezpečná kombinace ACE inhibitoru a NSA? → Obě snižují prokrvení ledvin — společně zvyšují riziko nefrotoxicity/akutního poškození ledvin.

O29 · Nežádoucí účinky léčiv

O čem to je: Žádný lék není bez rizika. Tahle otázka má dvě části: **systém hlášení a dohledu** (farmakovigilance) a **klasifikaci typů nežádoucích účinků** — obojí se zkouší podrobně.

Farmakovigilance — "léková bdělost"

Pojem	Definice
nežádoucí účinek LP	nepříznivá, nezamýšlená reakce na běžnou dávku
nežádoucí příhoda	jákýkoli neobvyklý nález u účastníka klinického hodnocení, ne nutně související s léčbou
závažný nežádoucí účinek	vede k úmrtí, ohrožení života, hospitalizaci, trvalému poškození, nebo vrozené vývojové vadě
neočekávaný nežádoucí účinek	povaha/závažnost neodpovídá tomu, co je uvedeno v SPC

🔑 **Typ A = časté, předvídatelné, závislé na dávce (řeší se úpravou dávky). Typ B = vzácné, nepředvídatelné, nezávislé na dávce (řeší se vysazením, ne úpravou dávky).**

? Doptají se:

- Proč se typ A nedá vysvětlit jako "chyba" léku? → Je to zesílení jeho ZNÁMÉHO farmakologického účinku, ne náhodná reakce — dá se předvídat a řešit úpravou dávky.

O30 · Léková alergie a idiosynkrazie

O čem to je: Ne každý nežádoucí účinek je stejný — **alergie** potřebuje imunitní systém a **předchozí kontakt** s lékem, **idiosynkrazie** je vrozená genetická odchylka a předchozí kontakt nepotřebuje vůbec. Tahle otázka jde do hloubky typu B nežádoucích účinků z O29.

Alergické reakce jsou zprostředkované imunitním systémem a jejich vznik **vyžaduje předchozí expozici**. Většina léčiv je malá molekula, která sama o sobě nestačí k vyvolání imunitní odpovědi — imunogenita vzniká třemi cestami: **navázáním na velký nosič** (hapten — např. penicilin kovalentně na albumin), **metabolizací na reaktivní metabolit** (prohapten — sulfametoxazol), nebo **přímou interakcí s receptory imunitního systému**. Riziko ovlivňuje i cesta podání (parenterální a kožní podání je rizikovější než perorální — nejfyziologičtější) a přítomnost pomocných látek nebo nečistot v přípravku.

Typ I — IgE zprostředkovaná (nejrychlejší a nejznámější):

- fáze senzibilizace: imunogenní komplex navodí tvorbu specifických **IgE protilátek**,
- při **opětovné** expozici se IgE naváže na alergen → **degranulace mastocytů** (histamin, leukotrieny, prostaglandiny) → zánět,
- **nástup v řádu sekund až minut**,
- projevy: kožní vyrážka, svědění, hyperémie a sekrece nosu/očí, otok měkkých tkání,
- příklady: **peniciliny, cefalosporiny, chinolony, makrolidy, salicyláty, lokální anestetika**.
- **⚠ Anafylaktický šok** je nejzávažnější forma — multiorgánová reakce (svědění, erytém, otok, tíseň na hrudi, bronchospasmus, hypotenze, arytmie), **75 % případů způsobují peniciliny**; rizikové faktory: vyšší dávka, astma/atopie, vyšší věk.

🔑 Alergie potřebuje předchozí kontakt (imunitní paměť). Idiosynkrazie ho NEpotřebuje (genetická odchylka enzymu) — to je hlavní rozlišovací znak.

? Doptají se:

- Kolik případů anafylaktického šoku způsobují peniciliny? → **75 %**.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky

O čem to je: Léčiva a chemikálie mohou poškodit DNA (mutagenita) a/nebo vyvolat rakovinu (karcinogenita) — proto se **každé nové léčivo musí v preklinice testovat na mutagenitu**. Otázka žádá znát testovací metodu a klasifikaci karcinogenů.

Mutagenita = schopnost látky vyvolat mutaci (narušení genotypu buňky). Mutace mohou být **spontánní** nebo **indukované**; některé vedou k rozvoji nádoru, jiné naopak k apoptóze poškozené buňky. Pravděpodobnost mutace roste s frekvencí buněčného dělení.

Skupina	Význam	Příklady
1	dostatečně prokázaný karcinogen pro člověka	azbest, benzen, cyklosporin , etanol
2A	pravděpodobně karcinogenní	cisplatina , chloramfenikol, anabolické steroidy
2B	možný karcinogen (jen v kombinaci/za rizikových podmínek)	bleomycin, digoxin, fenobarbital, sulfasalazin
3	nehodnotitelný pro nedostatek důkazů	aciklovir, ampicilin, disulfiram, káva, čaj

🔑 **I samotná léčiva mohou být klasifikovaným karcinogenem** — cyklosporin (imunosupresivum) je ve skupině 1 stejně jako azbest.

? Doptají se:

- *Jak funguje Amesův test?* → Sleduje, jestli testovaná látka vyvolá zpětnou mutaci u bakterie, která díky mutaci ztratila schopnost syntetizovat histidin.

O32 · Léčiva v těhotenství (teratogenní účinek) a léčiva v době kojení

O čem to je: V graviditě se mění farmakokinetika matky (jinak se lék vstřebává, distribuuje i vylučuje) a navíc existuje **placenta**, přes kterou se lék dostává k plodu — a tam může způsobit **vrozenou vadu**. Tahle otázka je jedna z klinicky nejdůležitějších v celé farmakologii.

Změny farmakokinetiky v graviditě

Kategorie	Význam	Příklad
A	kontrolované studie neprokázaly riziko	levotyroxin, kyselina listová
B	studie na zvířatech neprokázaly riziko	paracetamol, amoxicilin, metformin
C	prokazatelně teratogenní/embryocidní u zvířat (u lidí nejasné)	teofylin, amlodipin, gabapentin
D	doložené riziko pro plod, ale používá se v nenahraditelných situacích	sartany, ACE inhibitory
X	riziko jednoznačně převažuje nad přínosem	warfarin, statiny

🔑 **Nejnebezpečnější období pro teratogenitu je organogeneze (15.–90. den) — a to je přesně doba, kdy žena často ještě neví, že je těhotná.**

? Doptají se:

- *Co je fetální hydantoinový syndrom a čím je způsobený?* → Fenytoinem — rozštěpy obličeje, mikrocefalie, vady končetin a srdce.

O33 · Farmakoterapie v dětství

O čem to je: Klíčová věta celé otázky: **dítě není malý dospělý**. Novorozenec má úplně jinou absorpci, distribuci, metabolismus i eliminaci léčiv než dospělý — a tělo se v tomhle mění doslova z týdne na týden, takže dávka se musí počítat na konkrétní dítě, ne odhadovat.

Novorozenec = od narození do 28. dne — z farmakoterapeutického hlediska je to **extrémně nehomogenní** skupina (týden starý novorozenec funguje jinak než 27denní).

Syndrom	Vyvolávající léčivo	Projevy
Reyeův syndrom	kyselina acetylsalicylová (obvykle nasedá na virózu)	jaterní encefalopatie, zvracení, delirium, křeče, nitrolební hypertenze — může vést ke smrti
Gray baby syndrom	chloramfenikol (u nedonošených novorozenců)	šedá barva kůže, hypotenze, hypoperfuze orgánů, kolaps, šok
poruchy zubů a kostí	tetracykliny	ukládají se do kostí, interferují s růstem, poškozují zubní sklovinu

🔑 Tři jména, tři syndromy: aspirin → Reye, chloramfenikol → gray baby, tetracyklin → zuby a kosti.

? Doptají se:

- Proč se kyselina acetylsalicylová nepodává dětem s virózou? → Riziko Reyeova syndromu (jaterní encefalopatie).

O34 · Farmakoterapie ve stáří, polypragmazie

O čem to je: Zrcadlový obraz O33 — u seniora se všechny fáze ADME zase zpomalují a mění, jen z jiné příčiny (involuce orgánů, ne nezralost). Přidává se k tomu **polypragmazie** — senioři berou v průměru víc léků najednou, což riziko násobí.

Senior = pacient starší **65 let**. Změny vznikají involucí orgánů a úbytkem adaptačních schopností; velkou roli hrají **přidružené nemoci** (vedou k polypragmazii), horší compliance a obtíže s manuální/kognitivní funkcí. Charakteristická je **zvýšená vnímavost k benzodiazepinům**.

⚠️ **Klasická zkušební past: normální sérový kreatinin u seniora NEZNAMENÁ normální funkci ledvin** — svalová hmota je nižší, takže i při snížené GF může kreatinin vypadat v normě.

🔑 **START hledá chybějící potřebnou léčbu, STOPP hledá zbytečnou/škodlivou léčbu** — jsou to doplňkové nástroje, ne totéž.

? Doptají se:

- Proč může mít senior sníženou funkci ledvin i s normálním kreatininem? → Nižší svalová hmota tvoří méně kreatininu — hodnota vypadá normálně, i když GF klesla.

O35 · Biologická léčba: rozdělení, názvosloví, biosimilars, přínosy a rizika

O čem to je: Biologika jsou léky vyrobené **živým organismem** (ne chemickou syntézou) — typicky velké bílkoviny jako protilátky nebo hormony. Kvůli své velikosti a složitosti se chovají úplně jinak než klasické "malé molekuly" — jinak se vyrábí, podává i kopíruje.

⚠️ **Tahle otázka chybí ve tvých vypracovaných materiálech** (viz okruhy.md) — katedra ji zařadila jako oficiální otázku č. 35, ale student, který otázky psal, ji nevypracoval. Text níže je proto sepsaný **z obecných znalostí, ne z tvého zdroje** — až seženeš oficiální materiál/přednášku ke O35, **přebij tímto textem**. Místa, kde si nejsem jistý ani obecně, jsou označena [⚠️ ověřit].

	Malá molekula	Biologikum
Velikost	stovky Da	tisíce až ~150 000 Da
Výroba	chemická syntéza	živé buňky (rekombinantní DNA, hybridomy)
Podání	často perorálně	prakticky vždy parenterálně (bílkovina by se v GIT strávila)
Imunogenita	nízká	významná
Kopie po skončení patentu	generikum = identické	biosimilar = vysoce podobný, ne identický

⚠ Léčiva s koncovkou **-tinib** (imatinib, erlotinib) jsou **malé molekuly**, NE biologika, přestože jde o cílenou léčbu — "cílená léčba" a "biologická léčba" nejsou synonyma.

🔑 **Mnemotechnika:** o → xi → zu → u = čím dál v abecedě od "o", tím "lidštější" a méně imunogenní protilátka.
Příklady: ritu-xi-mab (chimérická), trastu-zu-mab (humanizovaná), adali-mu-mab (humánní).

? Doptají se:

- Proč se biosimilar neregistruje jako generikum? → Biologikum je velká, strukturně proměnlivá molekula z živých buněk — nejde vyrobit chemicky identickou kopii, jen vysoce podobnou.

ČÁST 2 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE I (36–88)

Zdroj: specka1-podrobna-cast1.pdf + specka1-podrobna-cast2.pdf (posun číslování zdroje +4, oficiálně 36–87), otázka 88 Makrolidy [doplněno] z obecných znalostí — obojí zdroje ji nemají. Chyby ve zdroji, které jsem opravil (viz ustni/STAV-specka1.md), jsou označené ⚠ **Chyba ve zdroji**.

36 · Cholinergní přenos vzruchu

O čem to je: Vegetativní (autonomní) nervový systém (VNS) řídí věci, na které nemyslíš — tep, trávení, pocení. Má dvě větve, které fungují proti sobě jako plyn a brzda. Tahle otázka je o té "brzdě" (parasymptiku) a o tom, přes jaký receptor a jakého přenašeče vůbec funguje.

VNS = sympatikus + parasymptikus, spolu s hormonálním systémem je to hlavní regulátor toho, co tělo dělá automaticky. Cesta signálu je vždycky stejná: **z mozkového kmene nebo míchy → pregangliové vlákno → ganglion (přepojovací "uzlík") → postgangliové vlákno → cílový orgán**. Přenašeč (neurotransmitter) se skladuje v drobných váčcích (vezikulách) v zakončení nervu, uvolní se ven exocytózou a naváže se na receptor na druhé straně.

	Sympatikus	Parasympatikus
Odkud vlákna vycházejí	hrudní a bederní mícha (thorakolumbální)	mozkový kmen a křížová mícha (kraniosakrální)
Kdy se aktivuje	při zátěži — trauma, strach, zima, fyzická námaha, nízký cukr	v klidu, kdy tělo staví zásoby (anabolismus)
Co dělá	zvyšuje tlak, mobilizuje energii pro "útok nebo útek"	udržuje rovnováhu, trávení, vylučování
Jak je rozvětvený	difúzně — jedno vlákno ovlivní víc orgánů najednou	cíleně — jde jen do jednoho konkrétního orgánu
Heslo	<i>fight or flight</i>	<i>rest and digest</i>

🔑 **Nikotinové receptory = rychlý iontový kanál, muskarinové = pomalejší G-protein.** Sympatikus a parasympatikus se přepojují v gangliu vždycky přes acetylcholin — teprve za gangliem se sympatikus přepne na noradrenalin.

? **Doptají se:**

- *Kde je ve sympatiku výjimka a používá se acetylcholin místo noradrenalinu?* → postgangliová vlákna k potním žlázám.

37 · Přímá cholinomimetika

O čem to je: Cholinomimetika jsou léky, které "napodobují" acetylcholin — buď se přímo nalepí na jeho receptor (téma téhle otázky), nebo nepřímě zabrání jeho odbourání (otázka 38). Efekt je většinou jako "zapnutý parasympatikus navíc".

Přímá cholinomimetika = agonisté, kteří se váží přímo na M i N receptory stejně jako přirozený ACh. Většina z nich převažující měrou stimuluje **M receptory** → **efekt jako aktivovaný parasympatikus** (proto se jim říká i parasymptomimetika). Některé navíc dráždí i **gangliové N receptory**, což aktivuje sympatikus i parasympatikus zároveň a spustí i uvolnění adrenalinu z nadledvin; některé působí i na **N receptorech nervosvalové ploténky** a v CNS.

Dávka	Efekt
nízká — převažují M receptory	zúžení zorničky (mióza), pokles tlaku přes vazodilataci (přes druhého posla NO), zpomalení srdce, stažení průdušek, zrychlení střevní pasáže a povolení svěračů, víc slin a slz, stažení močového měchýře
vyšší — přidávají se N receptory	smíšená aktivace obou větví VNS v gangliích
v CNS (M i N)	zlepšení kognitivních funkcí a nálady

⚠️ **Přímo tvoje obor jako budoucí zubařky:** cevimelin a pilokarpin se používají na **xerostomii** (suchost v ústech, typicky u Sjögrenova syndromu), arekolin/betel je učebnicová příčina zničené skloviny a černého chrupu.

🔑 **NÚ cholinomimetik jednou větou:** sliny, pot, slzy, mióza, časté nucení na moč, průjem, víc žaludeční kyseliny a pohybu, stažené průdušky a dušnost, nízký tlak, pomalé srdce.

? **Doptají se:**

- *Proč se čistý acetylcholin nepoužívá jako lék?* → Okamžitě ho rozloží AChE, účinek by trval vteřiny.

38 · Nepřímá cholinomimetika

O čem to je: Místo aby lék napodoboval acetylcholin, může jednodušeji zabránit jeho odbourání — pak se přirozený ACh, který si tělo samo vyrábí, v synapsi jen hromadí a účinkuje déle a silněji.

Nepřímá parasymptomimetika = inhibitory cholinesterázy. Zablokují enzym, který ACh odbourává → ACh se hromadí a víc účinkuje na M i N receptorech. Existují dva typy cholinesterázy: **AChE** (acetylcholinesteráza, vázaná na membrány) a **butyrylcholinesteráza** neboli pseudocholinesteráza (v plazmě a tkáních).

Látka	Zvláštnost
Neostigmin	neprochází HEB (nepůsobí na CNS)
Pyridostigmin, distigmin, edrofonium	běžné zástupce
Fyzostigmin	jediný, co vstupuje do CNS — léčba otrav cholinolytiky, oční kapky na glaukom

🔑 Léčba otravy organofosfáty — tři kroky v pořadí: ① atropin i.v. ② reaktivátory cholinesterázy (fungují jen dokud komplex "nezestárne") ③ do budoucna rekombinantní lidská butyrylcholinesteráza.

? Doptají se:

- *Jak se diagnostikuje myasthenia gravis?* → Podáním edrofoninu — pokud se svalová síla krátkodobě zlepší, potvrzuje to diagnózu.

39 - Parasympatolytika

O čem to je: Tohle jsou léky, které dělají přesný opak otázky 37 — blokují M receptory místo aby je stimulovaly. Efekt je "vypnutý parasympatikus": sucho v ústech, rychlejší srdce, rozšířená zornička.

Dva principy: a) **přímo působící** — antagonisté muskarinových receptorů (nemají vliv na nikotinové, tedy neovlivňují ganglia ani nervosvalovou ploténku); b) **nepřímo působící** — potlačují tvorbu nebo uvolňování ACh.

🔑 Citlivost tkání k atropinu sestupně — přesně v tomto pořadí se ptají: ① nejcitlivější: slinné, bronchiální a potní žlázy (*proto je suchá pusa první příznak*) ② střední citlivost: hladké svaly a srdce ③ nejméně citlivé: buňky žaludeční sliznice tvořící kyselinu

⚠️ Významné potlačení pocení může u dospělých ve vysoké dávce zvednout tělesnou teplotu, u dětí i v nižší dávce ("atropinová horečka").

? Doptají se:

- *Co je první příznak atropinového účinku?* → Sucho v ústech (žlázy jsou nejcitlivější).

40 - Adrenergní přenos vzruchu

O čem to je: Tohle je zrcadlová otázka k O36, ale pro sympatikus. Hlavní přenašeč tam není acetylcholin, ale noradrenalin, a receptory se jmenují α a β .

Hlavní neurotransmiter postgangliových vláken sympatiku je noradrenalin (NA), který působí na adrenergní receptory α a β napojené na G-proteiny (tedy pomaleji než rychlé iontové kanály, ale komplexněji). V některých částech CNS se NA metylací mění na adrenalin (klíčový stresový hormon), v dopaminergních neuronech CNS se používá dopamin.

Receptor	Kde	Co dělá
$\alpha 1$	hladká svalovina cév	stažení cév , rozšíření zornice, snížení nitroočního tlaku, stažení těhotné dělohy, tvorba glukózy z glykogenu i de novo, ejakulace, stažení svěrače močového měchýře, sekrece slin
$\alpha 2$	presynapticky, trombocyty	shlukování krevních destiček, stažení cév, ale zároveň sníží tonus sympatiku a tlak (protože tlumí vlastní uvolňování NA), sníží uvolnění inzulinu
$\beta 1$	srdeční svalovina, tukové buňky, ledviny	zrychlí a zesílí srdeční stah, zrychlí vedení, zvýší spotřebu kyslíku ; v ledvinách zvýší uvolnění reninu; sekrece slin
$\beta 2$	hladké svaly a srdce	rozšíří cévy ve svalech, rozšíří průdušky , zpomalí střevo, uvolní dělohu a močový měchýř, tvorba glukózy
$\beta 3$	tukové buňky, srdce	uvolní stěnu močového měchýře, rozkládá tuky

🔑 $\alpha 1$ a $\beta 1$ = "zapni/posil", $\alpha 2$ = brzda sympatiku samotného, $\beta 2$ = rozšiř cévy a průdušky.

? Doptají se:

- Proč agonista $\alpha 2$ receptoru sníží krevní tlak, když ostatní α receptory tlak zvyšují? → $\alpha 2$ je presynaptický — jeho aktivace tlumí vlastní uvolňování noradrenalinu.

41 · Neselektivní sympatomimetika (katecholaminy)

O čem to je: Katecholaminy jsou skupina látek definovaná konkrétní chemickou strukturou (adrenalin, noradrenalin a příbuzní), které působí na víc typů receptorů najednou — proto "neselektivní".

Pět vlastností, které definují katecholamin: ① -OH skupina na 3. a 4. pozici benzenového jádra — přítomnost těchto -OH skupin rozhoduje o délce účinku ② nejúčinnější v přímé aktivaci α i β receptorů ③ rychle je odbourávají enzymy COMT (katechol-O-metyltransferáza) a MAO (monoaminoxidáza) ④ neúčinkují po podání ústy (rozloží se dřív, než se vstřebají) ⑤ jsou polární, takže špatně pronikají do mozku — přesto mají centrální účinky (třes, úzkost) Vznikají z aminokyseliny fenylalaninu. **Adrenalin má největší afinitu k α receptorům, isoprenalin k β** (ten se ale v praxi nepoužívá).

Efekt	Přes receptor
zesílí a zrychlí srdeční stah, zvýší srdeční výdej i spotřebu kyslíku, zvýší systolický tlak	$\beta 1$
stáhne cévy v kůži a na sliznicích	α
rozšíří cévy ve svalech	$\beta 2$
sníží prokrvení ledvin, uvolní renin	$\beta 1$
rozšíří průdušky, uvolní glukózu z jater, zvýší glukagon	$\beta 2$
sníží uvolnění inzulinu	$\alpha 2$

⚠️ **Poslední bod je přímo tvoje praxe** — adrenalin v lokálním anestetiku. U pacienta s hypertyroidézou, na neselektivních betablokátoch nebo diabetika si ohlídej interakce.

🔑 **Dopamin** — účinek přímo závisí na dávce, klasická zkušební otázka: do 2 $\mu\text{g/kg/min}$ → **D receptory**: rozšíří cévy ledvin a střev, zvýší jejich prokrvení a tvorbu moči; v této dávce **nemá výrazný vliv na srdce** do 10 $\mu\text{g/kg/min}$ → **β receptory**: zvýší srdeční výdej **nad 10 $\mu\text{g/kg/min}$** → **α receptory**: stáhne periferní cévy, zvýší srdeční výdej i tlak **nad 20 $\mu\text{g/kg/min}$** : α převáží nad D → prokrvení ledvin naopak **KLESÁ** (obráť se efekt) Použití: léčba šoku a těžké hypotenze.

? Doptají se:

- Proč se katecholaminy nepodávají ústy? → Rychle je odbourávají enzymy v GIT a při first-pass efektu, ke správnému účinku by se nedostaly.

42 · Sympatomimetika alfa

O čem to je: Tahle otázka rozebírá léky, které cíleně (selektivně) stimulují jen α receptory, ne celý sympatikus — využívá se to na zúžení cév (dekongestanty, léčba hypotenze) nebo naopak paradoxně na snížení tlaku (α_2).

Přímá neselektivní — adrenalin, dopamin, noradrenalin (viz O41).

Látka	Zvláštnosti
Fenylefrin	silné mydriatikum, dekonjestant (užívaný i ústy proti nachlazení), systémově zvedá periferní odpor a tlak. Kontraindikován v těhotenství . Odolný vůči COMT, proto výrazně delší účinek než katecholaminy
Midodrin	ortostatická hypotenze, stresová inkontinence moči; může tlumit enzym CYP2D6
Nafazolin, oxymetazolin, tetryzolin, tramazolin, xylometazolin	lokální dekonjestanty do nosu/očí — spasmus cév sliznice sníží překrvení a otok. Použití: alergická rýma, konjunktivitida. Nepoužívat souvisle déle než týden — riziko návyku a poškození sliznice

⚠ **L-methyldopa** — v mozku se přemění na α -metylnoradrenalin, přes α_2 receptory sníží tonus sympatiku i tlak. **Antihypertenzivum volby u těhotných** — na tohle se ptají.

? Doptají se:

- Proč α_2 agonista snižuje tlak, když je to přece stimulace sympatického receptoru? → Protože α_2 sedí presynapticky a jeho aktivace je zpětnovazební brzda — tlumí další uvolňování NA.

43 · Sympatomimetika beta

O čem to je: Selektivní stimulace β receptorů — každý podtyp má jiné klinické využití: β_1 posílí srdce, β_2 rozšíří průdušky, β_3 uvolní močový měchýř.

Selektivní β_1 — dobutamin. Derivát dopaminu bez vlivu na periferní D receptory, přímo stimuluje myokard, zesílí stah (pozitivně inotropní), sníží tlak v plicním řečišti, zvýší srdeční výdej. Indikace: kardiogenní šok, těžké srdeční selhání, operace na otevřeném srdci. **Jen i.v., nástup do 2 minut.**

Skupina	Charakteristika	Zástupci
SABA (krátkodobě působící)	rychlý nástup, účinek 4–6 h, na akutní záchvat astmatu	clenbuterol, fenoterol, salbutamol, terbutalin
RABA (rychle nastupující)	rychlý nástup	formoterol
LABA (dlouhodobě působící)	dlouhý účinek	formoterol, salmeterol, vilanterol
uLABA (ultra-dlouze působící)	při léčbě CHOPN	indakaterol, olodaterol

⚠ **Formoterol je v obou skupinách — RABA i LABA.** Proto se hodí i do úlevové kombinace IKS-formoterol (viz O96).

🔑 β_1 = srdce, β_2 = průdušky a cévy svalů, β_3 = močový měchýř.

? Doptají se:

- Který lék patří do dvou skupin zároveň a proč je to výhoda? → Formoterol (RABA i LABA) — rychlý nástup i dlouhé trvání, hodí se jako úlevová i udržovací léčba zároveň.

44 · Nepřímá sympatomimetika

O čem to je: Na rozdíl od O41–43 tyhle látky nesedí přímo na receptoru, ale zvyšují množství vlastního noradrenalinu v synapsi — třemi možnými mechanismy.

Tři mechanismy, kterými nepřímá sympatomimetika zvyšují množství přenašeče ve štěrbině: ① zvýší jeho uvolňování ② zpomalí jeho odbourání ③ zabrání jeho zpětnému vychytání Efedrin a amfetaminy patří do skupiny tzv. "amfetaminu podobných látek".

Látka	Klíčové body
Efedrin	přírodní látka z chvojníku čínského; působí jako přímé i nepřímé sympatomimetikum zároveň; centrálně stimulační, zvyšuje srdeční činnost a tlak. Použití: dekongestant. Zneužívá se jako výchozí látka pro výrobu metamfetaminu
Pseudoefedrin	optický izomer efedrinu, méně účinků na CNS; dekongestant proti chřipce
Amfetamin	strukturně blízký efedrinu, výrazně centrálně stimulační; snadno prochází HEB a není odbouráván MAO . V některých zemích léčba ADHD
Metylfenidát	brání zpětnému vychytávání NA a dopaminu do zakončení → zvýší jejich uvolnění do štěrbin. Léčba ADHD
Modafinil	funguje podobně jako metylfenidát; léčba narkolepsie
Fentermin	anorektikum — blokuje zpětné vychytávání NA, serotoninu i dopaminu → potlačí chuť k jídlu; zvyšuje tlak, způsobuje nespavost, neklid, psychózy

⚠ **Tyramin — interakce, na kterou se ptají nejčastěji.** Tyramin vzniká rozkladem tyrozinu při kvašení bílkovinných potravin (zralé sýry, víno). Normálně ho odbourává jaterní MAO. **Při léčbě inhibitory MAO se tyramin nerozloží, vstřebá se a zvýší uvolňování přenašečů → hypertenzní krize ("sýrový efekt").**

? Doptají se:

- Proč je nebezpečné jíst zralý sýr při léčbě IMAO? → Tyramin ze sýra se normálně rozloží MAO; při zablokovaném enzymu se vstřebá a spustí uvolnění přenašečů → prudký vzestup tlaku.

45 · Sympatolytika alfa

O čem to je: Léky blokující α receptory — buď obě podskupiny najednou (výjimečný diagnostický nástroj u vzácného nádoru), nebo jen α_1 (dvě zcela odlišná klinická využití — vysoký tlak a zvětšená prostata).

Dělení sympatolytik: přímá (antagonisté na receptoru — **jen tahle se v praxi využívají**), nepřímá, selektivní (jen jeden typ receptoru), neselektivní (oba typy α nebo β), smíšená (α i β zároveň).

Léčiva	Indikace
Prazosin, doxazosin, terazosin	léčba hypertenze, ale ne jako lék první volby
Alfuzosin, silodosin, tamsulosin	benigní hyperplazie prostaty (BPH) — blokáda receptorů uvolní hladké svaly prostaty a sníží odpor na výtok z močového měchýře

🔑 **Prazosinová skupina = tlak, tamsulosinová skupina = prostata** — obě jsou α_1 -blokátory, liší se jen tím, kde v těle převažuje efekt.

? **Doptají se:**

- *Na co se používají neselektivní α -blokátory fenoxymetamin a fentolamin?* → Diagnostika a krátkodobá léčba feochromocytomu.

46 · Sympatolytika beta (β -blokátory)

O čem to je: Betablokátory jsou jedny z nejpoužívanějších léků na srdce a tlak vůbec — blokují β receptory, takže srdce bije pomaleji a slaběji a tělo hůř reaguje na stres/zátěž. Existují tři generace podle toho, jak selektivně a s jakými přídatnými účinky fungují.

Na čem závisí konkrétní uplatnění betablokátoru: na přídatných účincích, na selektivitě k β_1 vs. β_2 , na tom, jestli blokuje i α receptory, na schopnosti navodit vazodilataci, na schopnosti stabilizovat buněčnou membránu, na rozpustnosti v tucích a na farmakokinetice.

Generace	Charakteristika	Zástupci
1.	neselektivní (blokuje β_1 i β_2)	propranolol, pindolol, timolol
2.	β_1 selektivní	atenolol, esmolol, metoprolol
3.	neselektivní s přídatnými účinky	karvedilol, labetalol
3.	β_1 selektivní s přídatnými účinky	betaxolol, celiprolol, nebivolol

- **Srdce a cévy:** tlak klesá dvěma cestami — poklesem minutového srdečního výdeje (blokáda β_1) a útlumem uvolnění reninu v ledvinách (také β_1). Při dlouhodobém podávání klesá i periferní odpor cév. Další efekty: antiarytmický, prodlužuje dobu mezi stahy (diastolu), působí proti ischemii, pomáhá u chronického srdečního selhání.
- **Průdušky:** ⚠️ blokáda β_2 v průduškách může u astmatiků nebo CHOPN vyvolat nebezpečný bronchospasmus.
- **Metabolismus:** mohou zpomalit zotavení z hypoglykemie (hlavně u diabetu 1. typu), protože tlumí tvorbu glukózy z glykogenu, a navíc **zamaskují varovné příznaky hypoglykemie** (třes, bušení srdce), takže si jí pacient nemusí všimnout.
- **Oko:** sníží tvorbu nitrooční tekutiny a nitrooční tlak.
- **CNS:** útlum β stimulace se projeví svalovým třesem a neklidem.

Indikace: vysoký tlak, srdeční tachyarytmie, chronické srdeční selhání, **angina pectoris (lék první volby)**, snížení úmrtnosti po infarktu a prevence reinfarktu, hypertyreóza, glaukom. ⚠️ **Nejsou lékem první volby u hypertenze u diabetiků** (maskují hypoglykemii).

? **Doptají se:**

- *Proč se betablokátor nikdy nevysazuje naráz?* → Rebound fenomén — tělo si zvyklo mít víc receptorů, náhlé vysazení vede k přehnané reakci na vlastní katecholaminy.

47 · Myorelaxancia

O čem to je: Léky na uvolnění svalového napětí — buď mírně, na bolestivý spazmus zad (centrální), nebo úplně, k ochrnutí svalů během operace (periferní, nervosvalová blokáda).

Centrální myorelaxancia působí v míše nebo mozkovém kmeni — tlumí polysynaptický reflexní oblouk, který za patologických stavů způsobuje nadměrné bolestivé napětí svalu. Snižují svalový tonus a tlumí bolest. Zástupci: mefenoxalon, tolperison, guaifenesin; baklofen a diazepam fungují jako agonisté GABA receptorů (aktivace otevře K^+ kanál → hyperpolarizace → tlumí uvolnění přenašeče). Indikace: dočasný bolestivý svalový spazmus po úrazu, vertebrogenní potíže, myalgie, po cévní mozkové příhodě.

	Nedepolarizující	Depolarizující
Vztah k ACh	kompetitivní antagonisté (blokují místo)	agonisté (aktivují receptor)
Mechanismus	brání depolarizaci membrány	aktivují receptor, ale drží ho depolarizovaný dlouho
Velikost molekuly	robustní (pachykurarové)	malá (leptokurarové)
Zástupci	d-tubokurarin (historicky), dnes pankuronium, arkuronium, rokuronium	sukcynylcholin

 **Sled ochrnutí po d-tubokurarinu — klasická otázka:** ① oční svaly a víčka → ② žvýkácí svaly → ③ svaly hlavy, krku, končetin → ④ mezižeberní a břišní svaly → ⑤ bránice (zástava dechu) Zotavení jde **v opačném pořadí** — jako první se obnoví bránice.  **Vědomí a vnímání bolesti zůstávají zachovány** — pacient proto musí mít současně i celkovou anestezii, ne jen myorelaxans. Nástup 4–6 min, trvá 80 min. Nevýhoda: uvolňuje histamin ze žírných buněk → bronchokonstrikce, víc hlenu, pokles tlaku. Dnes nahrazeno rychlejšími látkami (nástup do 4 min).

Sukcynylcholin — depolarizace trvá déle než po ACh; projeví se nejdřív krátkými svalovými záškuby na břiše a hrudníku a pak úplnou paralýzou, v maximu účinku přechodná zástava dechu. **Ultrakrátký účinek**, protože je rychle rozložen pseudocholinesterázou.  Vzácny genetický nedostatek tohoto enzymu může dramaticky prodloužit zástavu dechu.

? Doptají se:

- Proč pacient s myorelaxans potřebuje i celkovou anestezii? → Myorelaxans nezasahuje vědomí ani vnímání bolesti, jen ochromí svaly.

48 · Lokální anestetika

O čem to je: Léky, které znecitliví jen určitou část těla (bez ztráty vědomí) tím, že zablokují vedení nervového signálu — přesně to, co používáš při ošetření zubu.

Lokální anestetika ovlivňují senzitivní nervový systém — navodí znecitlivění dané oblasti bez ztráty celkového vědomí. Reverzibilně blokují vedení vzruchu nervem (a strukturami schopnými podobné aktivace, jako je srdce) tím, že blokují napěťově řízené sodíkové kanály potřebné k tvorbě akčního potenciálu.

Nejcitlivější jsou tenká myelinizovaná vlákna s vysokou rychlostí vedení (typu A a C). Síla účinku závisí na tom, jak rychle látka pronikne do tkáně.

	Estery	Amidy
Zástupci	kokain, prokain, tetrakain, benzokain	trimekain, lidokain, bupivakain, levobupivakain, ropivakain
Odbourávání	plazmatická pseudocholinesteráza, rychle	v játrech přes CYP450
Poločas	kratší	delší
Hlavní riziko	vyšší riziko alergické reakce	vyšší riziko toxické reakce

! Estery vs. amidy — nejdůležitější tabulka celé otázky:

Nežádoucí účinky — pro tebe nejdůležitější část otázky. Mohou vznikat vlastním účinkem látky, chybnou technikou podání, bloádou vegetativních nervů nebo vazokonstrikční přísadou — záleží na tom, jak rychle stoupá koncentrace v krvi. ! **Aplikace v oblasti hlavy a krku (tvoje pracoviště!) nese vyšší riziko NÚ.**

? Doptají se:

- Proč se do lokálního anestetika přidává adrenalin? → Zpomalí vstřebávání (vazokonstrikce), prodlouží účinek a sníží riziko systémové toxicity.

49 · Celková anestetika — inhalační

O čem to je: Celková anestezie znamená úplné, ale reverzibilní vypnutí vědomí a vnímání bolesti kvůli operaci. Inhalační anestetika se vdechují jako plyn nebo páry — patří sem klasika jako oxid dusný ("rajský plyn"), který znáš i ze stomatologie.

Celková anestetika navozují reverzibilní bezvědomí — cílem je zbavit pacienta strachu a bolesti spojené s operací a umožnit uvolnění kosterního svalstva. Účinek závisí na tom, jak dobře se látka rozpouští v tucích a začleňuje do buněčných membrán, čímž ovlivní přenos nervového signálu.

Stadium	Co se děje
1. analgezie	pacient je při vědomí, ale utlumený, ztrácí vnímání bolesti
2. excitace ("vagové")	ztráta vědomí i reakce na nebolestivé podněty, neklid, nepravidelné dýchání — dráždí se bloudivý nerv, hrozí bronchospasmus, zvracení, zástava srdce
3. chirurgická tolerance	ustanou svalové pohyby, dýchání je pravidelné, mizí pohyby očí a rohovkový reflex, svaly relaxované — tady se operuje
4. míšní paralýza	pokud se anestetikum nepřestane podávat: útlum center pro krevní oběh a dýchání, ochabnutí svěračů, kóma a smrt během minut

! **N₂O je pro tebe jako zubařku přímo relevantní** — analgezie v nízké koncentraci je základ inhalační sedace ve stomatologii.

! **Naloxon je ANTAGONISTA opioidů, ne agonista** — pozor, ve starších studentských materiálech se objevuje opačně, což je věčná chyba.

? Doptají se:

- Co znamená MAC? → Koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje pohybem na řez.

50 · Celková anestetika — intravenózní

O čem to je: Nitrožilní anestetika slouží hlavně k rychlému a příjemnému "uspání" pacienta na začátku operace (úvod do anestezie), případně na krátké výkony samy o sobě.

Nitrožilní celková anestetika se používají pro krátké výkony a hlavně k rychlému úvodu do celkové anestezie — obvykle se pak kombinují s inhalačními anestetiky nebo silnými opioidy a myorelaxancii. **Nástup účinku je asi 1 minuta.** Dělí se na **barbiturátová hypnotika** (nejužívanější thiopental) a **nebarbiturátová** (propofol, etomidát, ketamin).

Látka	Klíčové body
Thiopental (barbiturát)	velmi lipofilní, navodí anestezii do 2 minut — hodí se pro úvod do anestezie , trvá 5–10 minut. Plné probuzení závisí na tom, jak se látka přerozdělí (redistribuuje) do tukové tkáně a odtud zpátky do krve — proto přetrvává ospalost a "pobarbiturátová kocovina" i hodiny. Riziko útlumu dechového centra
Propofol	vhodný pro udržovací (dlouhodobou) anestezii při kontinuální infuzi; rychlý nástup i odeznění, nízké riziko nevolnosti a zvracení. Vysoké dávky dlouhodobě → syndrom infuzního propofolu: metabolická acidóza, vysoký draslík, selhání oběhu, rozpad svalové tkáně (rhabdomyolýza)
Etomidát	podobný thiopentalu, rychlejší eliminace, méně rizik pro srdce, dýchání i "kocovinu". Ale potlačuje tvorbu kortikosteroidů , což se spojuje s vyšší úmrtností
Midazolam	benzodiazepin — předoperační sedace, u endoskopie, kde plná anestezie není potřeba

⚠ Ketamin — výjimka ze všech pravidel, tohle chtějí slyšet. Jediné anestetikum, které **stimuluje** kardiovaskulární systém (místo aby ho tlumilo). Netlumí dýchání, reflexy ani svalový tonus. Vyvolává tzv. **disociovanou anestezii** — pacient je při vědomí, necítí bolest, má amnézii (jako by byl "odpojený" od reality). Nevýhoda: často dysforie a halucinace — proto se preventivně kombinuje s benzodiazepiny. Použití: malé výkony u dětí, medicína katastrof (dá se i.m.).

⚠ Nezaměňuj droperidol (neuroleptikum) s domperidonem (antiemetikum) — jde o dvě různá léčiva s podobným názvem, jedna z chyb, kterou dělá i studentský zdroj.

? Doptají se:

- Proč je ketamin výjimečný mezi anestetiky? → Je jediný, který kardiovaskulární systém stimuluje místo tlumí, a nezpůsobí ztrátu vědomí ani reflexů (disociovaná anestezie).

51 · Hypnotika

O čem to je: Léky na spaní. Otázka rozebírá, co vlastně nespavost je, a pak tři generace léků na ni — od nebezpečných barbiturátů přes benzodiazepiny až po dnešní lék volby, tzv. Z-látky.

Insomnie (nespavost) = obtížné usínání (déle než 30 minut) nebo přerušovaný spánek s časným ranním probuzením. Důsledek: celodenní únava, horší pozornost, změny nálady, víc chyb a dopravních nehod.

Typ	Definice
Primární	neorganická příčina
Sekundární	souvisí s psychiatrickým/somatickým onemocněním nebo se zneužíváním/vysazením návykové látky
Akutní	trvá méně než 3 měsíce, reakce na stres
Chronická	3+ noci týdně po dobu 3+ měsíců

⚠ Nespavost bývá i nežádoucím účinkem psychostimulancií, antidepresiv, diuretik a betablokátorů.

Dobře se vstřebávají (ústí i injekčně), nástup a délka účinku závisí na rozpustnosti v tucích vs. vodě, metabolizují se v játrech, vylučují ledvinami. **Indukují mitochondriální enzymy** → ovlivňují metabolismus dalších léků. NÚ: vysoká toxicita, zmatenost, poruchy vědomí a paměti, deprese, alergie, tlumí dechové centrum, snadno vzniká tolerance a závislost, abstinční příznaky (halucinace, arytmie, epilepsie), při intoxikaci poškození dechového centra a selhání oběhu. ⚠ **Neexistuje antidotum** — na rozdíl od benzodiazepinů, kde je flumazenil.

? Doptají se:

- *Proč se barbituráty dnes jako hypnotika nepoužívají?* → Vysoká toxicita, žádné antidotum, potlačují REM spánek, riziko závislosti.

52 · Benzodiazepiny

O čem to je: Skupina léků na úzkost i na spaní zároveň — liší se od barbiturátů tím, jak přesně působí na GABA receptor, a mají (na rozdíl od barbiturátů) svoje antidotum.

Mechanismus — přesná formulace. Benzodiazepiny se váží na vazebná místa dvou podtypů benzodiazepinového receptoru, **oddělená** od místa, kam se váže GABA. Chovají se jako **plní agonisté, kteří alostericky (tedy nepřímo, přes změnu tvaru receptoru) podporují aktivaci GABA receptoru.** (Rozdíl proti barbiturátům, které mají vlastní místo a přímo otevírají chloridový kanál.)

Doba účinku	Poločas	Zástupci
Krátkodobě	méně než 6 h	cinolazepam, medazepam, midazolam
Střednědobě	6–24 h	bromazepam, oxazepam, alprazolam
Dlouhodobě	více než 24 h	diazepam, klonazepam

⚠ **Z poločasu plyne indikace — jádro otázky:** krátký poločas → sedativní a hypnotický efekt (na nespavost); dlouhý poločas → léčba úzkostných stavů.

🔑 **Krátký poločas = na spaní, dlouhý poločas = na úzkost.** Antidotum: flumazenil.

? Doptají se:

- *Jaký je rozdíl v mechanismu benzodiazepinů oproti barbiturátům?* → Benzodiazepiny se váží na vlastní místo oddělené od GABA a působí alostericky (nepřímo); barbituráty mají svoje vlastní místo a přímo otevírají chloridový kanál.

53 · Antiepileptika

O čem to je: Léky proti epileptickým záchvatům — nemoci, kdy neurony v mozku vystřelí naráz a nekontrolovaně. Otázka je hodně o mechanismech (tři různé cesty, jak lze záchvat zastavit) a o konkrétních lécích s jejich typickými nežádoucími účinky.

Epileptický záchvat = přechodný projev abnormální neuronální aktivity mozku — mozková dysfunkce z nadměrných výbojů neuronů, které se ložiskově nebo v celém mozku naráz depolarizují.

Cesta	Konkrétně
① Snížení presynaptické excitability a uvolnění přenašečů	blokáda Na ⁺ kanálu, blokáda Ca ²⁺ kanálu, ovlivnění vezikulárního proteinu
② Posílení tlumivých mechanismů	aktivace GABA receptorů (alostericky — barbituráty a benzodiazepiny), zpomalení odbourávání GABA (vigabatrin, valproát)
③ Potlačení excitační glutamátové transmise	zabránění uvolnění glutamátu (gabapentin), blokáda postsynaptických glutamátových receptorů (topiramát)

⚠ **Intoxikace nemá antidotum**, léčba jen symptomatická.

⚠ **Hyperplazie dásní je pro tebe klíčová** — u pacienta na **fenytoinu** je to učebnicový nález a přímá otázka na ústní zkoušce ze zubního lékařství.

? **Doptají se:**

- *Jaký nález na dásních spojíš s antiepileptikem a s jakým?* → Hyperplazie dásní u fenytoinu.

54 · Antiparkinsonika

O čem to je: Parkinsonova nemoc vzniká úbytkem dopaminových neuronů v mozku, takže "brzda" na pohyb chybí a převládá "plyn" (cholinergní systém) — projeví se to třesem a ztuhlostí. Léky se buď snaží dopamin doplnit/podpořit, nebo utlumit tu přebývající cholinergní stranu.

Parkinsonova nemoc je porucha bazálních ganglií, druhé nejčastější neurodegenerativní onemocnění (po Alzheimerově chorobě); přispívá genetická predispozice i vnější vlivy (neurotoxiny, oxidační stres). Výskyt roste s věkem, medián diagnózy je 61 let, ale vyskytuje se i pod 40 let; častější u mužů.

Skupina	Léčiva a mechanismus
Inhibitory COMT	entakapon — brání odbourání L-DOPA, podává se jako doplněk k L-DOPA a zvýší její dostupnost
Inhibitory MAO-B	selegilin, rasagilin — blokují MAO-B ve striatu, chrání dopamin před odbouráním; u pacientů s nedostatečnou odpovědí na L-DOPA
Agonisté D2 receptorů	pramipexol, rotigotin, ropinirol, apomorfin — dobře se vstřebávají z GIT, účinek 8–12 h, tlumí syndrom "on-off" (střídání dobrých a špatných fází). Ropinirol navíc u syndromu neklidných nohou. Preferují se u mladších pacientů
Léky uvolňující dopamin	amantadin — méně účinný, ale lépe snášený než L-DOPA; navíc antagonist NMDA receptorů v bazálních gangliích, čímž vyrovnává poruchu rovnováhy mezi excitačním (glutamátovým) a inhibičním (dopaminovým) systémem. Vzniká na něj tolerance
Anticholinergika	biperiden, procyklin — syntetická parasimpatolytika, antagonisté muskarinových receptorů (nepůsobí na nikotinové); tlumí extrapyramidové příznaky

🔑 **Karbidopa sama dopamin nedodává — jen chrání L-DOPA, aby se nepřeměnila předčasně mimo mozek.**

? **Doptají se:**

- *Proč se L-DOPA nepodává samotná?* → Přemění se na dopamin už ve střevě, ten neprojde HEB a navíc vyvolá periferní NÚ (nauzea, hypotenze) — karbidopa tomu zabrání mimo mozek.

55 · Neuroleptika (antipsychotika)

O čem to je: Léky na psychózu — nemoc, kde člověk vnímá věci, které nejsou reálné (halucinace), nebo věří věcem, které nejsou pravda (bludy). Fungují tak, že blokují dopaminové receptory, ale právě proto mají spoustu vedlejších účinků, protože dopamin v mozku dělá i jiné věci než jen "spouštět psychózu".

Antipsychotika = neuroleptika (dřív "velké trankvilizéry") jsou léky primárně na psychotické poruchy.

Psychóza = závažná duševní nemoc s poruchou myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

Dráha	Co způsobí zablokování
Mezolimbický systém	samotný žádoucí antipsychotický efekt
Nigrostriální systém	parkinsonismus a extrapyramidové příznaky (nechtěný vedlejší efekt)
Area postrema	antiemetický efekt (proti zvracení)
Tuberoinfundibulární systém	zvýšený prolaktin, poruchy hormonů

🔑 **Mezolimbická dráha = žádoucí efekt, nigrostriální = nechtěný extrapyramidový efekt.**

? **Doptají se:**

- *Proč mají typická antipsychotika víc extrapyramidových příznaků než atypická?* → Silněji blokují nigrostriální dráhu.

56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhibitory MAO

O čem to je: Deprese souvisí s nedostatkem přenašečů nálady v mozku (serotonin, noradrenalin, dopamin) — antidepresiva jejich množstvím různými cestami zvyšují. Tahle otázka pokrývá dvě nejstarší skupiny: tricyklicka (hodně nežádoucích účinků, ale účinná) a IMAO (dnes skoro nepoužívané kvůli nebezpečným interakcím).

Deprese je heterogenní skupina onemocnění s různou patofyziologií, ne jedna jasně daná nemoc.

Skupina příznaků	Projevy
Psychické	porucha nálady, nezáměr, ztráta energie, podceňování se, pocity viny, sebevražedné myšlenky
Somatické	menší chuť k jídlu, sexuální poruchy, zácpa, poruchy spánku, únava, nepravidelná menstruace, suchost sliznic
Behaviorální	psychomotorické zpomalení, pláč, vyhýbání se lidem, sebepoškozování
Kognitivní	horší soustředění, nerozhodnost, zpomalené reakce, horší výkonnost
Psychotické	bludy, halucinace

🔑 **TCA = kardiotoxická, nebezpečná při předávkování. IMAO = nebezpečné interakce se sýrem a serotoninergními léky.**

? **Doptají se:**

- *Proč se IMAO dnes skoro nepoužívají?* → Riziko hypertenzní krize při jídle bohatém na tyramin a serotoninového syndromu při kombinaci s jinými serotoninergními léky.

57 · Antidepressiva — SSRI, SNRI a atypická

O čem to je: Novější generace antidepressiv, dnes lék první volby na depresi i úzkost. Fungují cíleněji než tricyklicka, takže mají méně nežádoucích účinků — proto se prosadily jako standard.

SSRI — antidepressiva III. generace. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu — nejrozšířenější skupina antidepressiv, **lék první volby** u deprese a úzkosti, i u sexuálních poruch (předčasná ejakulace).

Mechanismus: selektivně blokují transportér serotoninu → víc serotoninu zůstává v synapsi k působení na receptory.

Léčivo	Mechanismus a zvláštnosti
Bupropion	selektivní inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu; nižší riziko NÚ a intoxikace; využívá se i k léčbě závislosti na nikotinu . NÚ: nervozita, třes, křeče
Reboxetin, atomoxetin	selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu, slabší antidepressivní efekt; atomoxetin se používá na ADHD
Trazodon, nefazodon	selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, méně NÚ; v nízké dávce fungují i jako anxiolytika a hypnosedativa
Mirtazapin	antagonista adrenergických α_2 a serotoninových receptorů; antidepressivní, sedativní i anxiolytický efekt, rychlá odpověď — hodí se pro těžší depresi spojené s úzkostí. NÚ: sexuální dysfunkce, přibírání na váze

🔑 **SSRI = dnešní lék volby, bezpečný při předávkování. TCA/IMAO = starší, účinná, ale riziková.**

? **Doptají se:**

- *Co znamená zkratka FINISH?* → Syndrom z vysazení SSRI: flu-like příznaky, insomnie, nauzea, nerovnováha, senzorické poruchy, hyperarousal.

58 · Anxiolytika, stabilizátory nálady

O čem to je: Dvě propojená témata — léky na kolísání nálady u bipolární poruchy (především lithium) a léky proti úzkosti, spolu s přehledem, jaké typy úzkostných poruch vlastně existují.

Bipolární porucha = epizodické, často doživotní psychické onemocnění. Příčina není přesně známá, velkou roli hraje dědičnost.

Typ	Výskyt	Projev
I	1 % populace	depresivní a plně vyjádřené manické epizody
II	5 % populace	depresivní a jen ojedinělé hypomanické (mírnější) epizody

🔑 **Fobie = víš, že je to nepřiměřené, ale přesto se bojíš. Úzkost obecně = nevíš proč se bojíš.**

? **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl mezi bipolární poruchou typu I a II?* → Typ I má plně vyjádřenou manickou epizodu, typ II jen mírnější hypomanickou.

59 · Farmakoterapie Alzheimerovy choroby, nootropika

O čem to je: Alzheimerova choroba ničí paměť a myšlení tím, že se v mozku hromadí škodlivá bílkovina a odumírají neurony, které používají acetylcholin. Léky proto buď šetří zbylý acetylcholin (nejúčinnější přístup), nebo tlumí jiný přenašečový systém (memantin).

Alzheimerova choroba = neurodegenerativní onemocnění s postupující poruchou paměti, ztrátou prostorové orientace, ztrátou intelektuálních a sociálních dovedností, emoční nestabilitou, agitovaností, úzkostí, depresí nebo agresivitou a narušeným cyklem spánků-bdění.

Léčivo	Zvláštnosti
Rivastigmin	blokuje oba enzymy (AChE i BuChE) po dobu 10 h, selektivně v kůře a hipokampu. NÚ: GIT potíže
Galantamin, donepezil	selektivní blokátory jen AChE; výraznější efekt u počínajícího onemocnění
Memantin	nekompetitivní antagonist glutamátových NMDA receptorů; mírné zlepšení kognice a zpomalení postupu nemoci; indikován u středně závažných forem; v kombinaci s AChE-inhibitory má aditivní efekt

⚠ **Přínos vitaminu E (tokoferolu) a extraktu Ginkgo biloba se v kontrolovaných studiích neprokázal** — tuhle větu řekni, je to typická doplňující otázka.

🔑 **Beta-amyloid = strukturální problém, cholinergní deficit = funkční problém, který léčíme.**

? **Doptají se:**

- *Co je hlavní patofyziologický nález u Alzheimerovy choroby?* → Extracelulární plaky beta-amyloidu a ztráta cholinergních neuronů.

60 · Opium a jeho alkaloidy

O čem to je: Opioidy jsou nejsilnější analgetika, jaká máme — vycházejí z opia (šťávy z máku). Otázka pokrývá typy receptorů, celý balík účinků (i těch nechtěných) a detailně morfin jako referenční lék.

Bolest = nepříjemný subjektivní vjem, nejčastěji reakce na poškození tkání (nociceptivní bolest), méně často způsobená poškozením nervů (neuropatická bolest); jindy už původní podnět neexistuje, ale bolest přetrvává (fantomová bolest po amputaci). **Farmakoterapie bolesti je vždy jen symptomatická** — uleví, ale neřeší příčinu.

Receptor	Účinky
μ (mí)	analgezie, útlum dýchání, sedace, euforie, fyzická závislost
δ (delta)	analgezie na periferii
κ (kappa)	analgezie na míšní úrovni, sedace, dysforie

⚠ **Tolerance se vyvíjí na analgetický i nežádoucí efekt** — **S VÝJIMKOU ZÁCPY A MIÓZY** (ty přetrvávají i při dlouhodobém užívání). Klasická chytačka u zkoušky.

🔑 **Intoxikace = zúžená zornice. Abstinenční syndrom = rozšířená zornice.** Snadno se to plete, je to opak.

? **Doptají se:**

- Na které dva nežádoucí účinky opioidů se tolerance nevyvíjí? → Zácpa a mióza.

61 · Deriváty a náhražky morfinu

O čem to je: Morfin má řadu "příbuzných" — syntetické látky navržené tak, aby buď účinkovaly rychleji/déle, nebo měly menší riziko závislosti, nebo šly použít jako antidotum.

Silná syntetická opioidní analgetika — afinita hlavně k μ receptorům, na silné bolesti.

Léčivo	Klíčové body
Pethidin	podobný morfinu, ale kratší účinek (4 h), rychlejší nástup, víc rozpustný v tucích; vyvolává euforii i dysforii, spavost, letargii. Nejčastěji i.m. u pooperační bolesti. Nevhodný pro dlouhodobou léčbu — hromadí se toxický metabolit
Metadon	substituční léčba psychické závislosti na opioidech (heroinu) — zabraňuje abstinčním příznakům
Fentanyl	silná chronická bolest; analgeticky silnější než morfin; podává se i.v.
Sufentanil	používaný v anesteziologii — rychlý nástup, silný krátký intenzivní analgetický efekt
Oxykodon	ústý s postupným uvolňováním, silná chronická bolest; vhodný i při selhávání ledvin

 **Naloxon = antidotum (i.v. jen), naltrexon = udržovací léčba závislosti (ústý).**

 **Doptají se:**

- Proč se metylnaltrexon nepoužívá jako obecné antidotum? → Působí jen na periferní μ -receptory (nedostane se přes HEB), zruší jen zácpu, ne analgezii ani útlum dechu.

62 · Eikosanoidy

O čem to je: Eikosanoidy jsou lokální "hormony" — tělo si je vyrábí přímo v tkáni z jedné mastné kyseliny a používá je k regulaci zánětu, srážení krve, stahu cév a dělohy. Aspirin i řada dalších léků funguje tak, že zasahuje právě do jejich výroby.

Vznik — **tuhle kaskádu řekni hned na začátku.** Eikosanoidy najdeme ve všech tkáních, jsou to deriváty kyseliny arachidonové (esenciální mastná kyselina o 20 uhlících). Esenciální mastné kyseliny přijímáme stravou → uloží se do fosfolipidů buněčných membrán → z nich se uvolní pomocí enzymu **fosfolipázy A2** (kterou blokuje lipokortin — a přesně takhle fungují kortikoidy, blokují ji nepřímo). Klíčový enzym pro tvorbu "cyklických" eikosanoidů je **cyklooxygenáza (COX)**; leukotrieny vznikají přes **lipoxygenázy**.

Skupina	Účinky a léčiva
PGE (prostaglandiny E)	vazodilatace (klesá tlak, roste průtok), bronchodilatace, rytmické stahy dělohy, potlačení tvorby žaludeční kyseliny, stah podélného svalstva GIT (a uvolnění kruhového). Alprostadil (derivát PGE1) — rozšiřuje tepénky, udržuje otevřenou tepennou dužej u plodu , protideštičkový, vazodilatans u ischemické choroby srdeční. Dinoproston (PGE2) — zvyšuje průtok ledvinami a tvorbu moči; gel na uvolnění děložního hrdla před porodem
PGF (prostaglandiny F)	stahují plicní tepny a průdušky, stahují dělohu; tlumí funkci lymfocytů a imunitní odpověď. Dinoprost, karboprost — i.m., stimulují stah těhotné dělohy, rozšíří hrdlo, k vyvolání porodu nebo potratu. Latanoprost, travoprost — léčba glaukomu, zlepší odtok nitrooční tekutiny
Prostacyklin	tvoří ho cévní endotel — vazodilatace, brání srážení destiček, uvolňuje děložní hrdlo. Může vést ke "steal fenoménu" — vazodilatancium v jedné části těla prohloubí nedokrvění jinde, protože "odčerpá" krev tam, kde je odpor menší. Iloprost i.v. u poruch prokrvení dolních končetin
Tromboxany	proagregační (podporují srážení) a stahují cévy, stahují průdušky a dělohu. Kyselina acetylsalicylová (aspirin) nevratně blokuje jejich tvorbu → antiagregační efekt
Leukotrieny	mediátory akutního i chronického zánětu (neutrofilního i alergického), vážou se na cysteinylové receptory. Účinky: stah koronárních a plicních cév, tvorba otoku, víc hlenu, bronchokonstrikce. Léčiva: zafirlukast, montelukast — kompetitivní antagonisté receptorů, žvýkáci tablety, kombinovaná léčba astmatu; zileuton — blokátor lipoxygenázy, dnes není na trhu

🔑 **COX → prostaglandiny/tromboxany/prostacyklin. LOX → leukotrieny.** Aspirin blokuje COX nevratně.

? **Doptají se:**

- *Jak kortikoidy tlumí zánět na úrovni eikosanoidů?* → Přes lipokortin blokuji fosfolipázu A2, takže se vůbec neuvolní kyselina arachidonová — zablokují celou kaskádu na začátku, ne jen jednu větev.

63 · Analgetika-antipyretika

O čem to je: Léky na bolest a horečku, které na rozdíl od NSA vůbec neřeší zánět — nejdůležitější je tu paracetamol, protože je běžně dostupný, ale ve vyšší dávce je nebezpečně jaterně toxický.

Analgetika-antipyretika patří mezi neopioidní analgetika, nemají tak silný analgetický efekt jako opioidy. **Mají jen analgetický a antipyretický účinek — na rozdíl od NSA NEMAJÍ protizánětlivý ani protideštičkový efekt.** Tím se od NSA (viz O64) zásadně liší.

🔑 **Paracetamol = bezpečný v terapeutické dávce, ale nebezpečně hepatotoxický při předávkování.**
Antidotum: acetylcystein.

? **Doptají se:**

- *Čím se liší paracetamol od NSA?* → Nemá protizánětlivý ani protideštičkový efekt, jen analgetický a antipyretický.

64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA)

O čem to je: Nejpoužívanější léky na bolest a zánět vůbec (ibuprofen, aspirin...) — fungují přes blokádu enzymu COX, který má dvě varianty: jednu "hodnou" (chrání žaludek a ledviny) a jednu "zlou" (dělá zánět). Většina NÚ NSA plyne z toho, že blokuji obě najednou.

Patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek (NSA) — "nesteroidní" je odlišuje od glukokortikoidů, které mají podobný protizánětlivý efekt jinou cestou. Některá jsou volně dostupná bez receptu → riziko nadužívání.

	COX-1	COX-2
Kde je	v naprosté většině tkání, důležitá pro běžný chod tkáně (homeostázu)	vytváří se navíc při zánětu, spouští ji cytokiny (IL-1, IL-6, TNF- α)
Co dělá	mění kyselinu arachidonovou na prostanoidy potřebné pro normální fungování (ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinami)	tvoří prostanoidy, které dělají zánět — vazodilataci, otok, bolest
Co se stane při zablokování	zmizí ochranný efekt PGE2 → NÚ v GIT a ledvinách; nedostatek tromboxanu → krvácivost	analgetický, protizánětlivý a imunosupresivní efekt (to je to, co chceme)

⚠ **Klasická NSA blokují oba enzymy neselektivně (COX-1 i COX-2), koxiby blokují selektivně hlavně COX-2** — proto mají koxiby méně žaludečních NÚ.

🔑 **COX-1 = "hodný", chrání žaludek a ledviny. COX-2 = "zlý", dělá zánět. Aspirin = jediné NSA s nevratnou bloádou.**

? **Doptají se:**

- Proč se aspirin nedává dětem? → Riziko Reyeova syndromu (encefalopatie + jaterní postižení).

65 · Farmakoterapie migrény

O čem to je: Migréna je záchvatovitá bolest hlavy spojená se změnami průsvitu mozkových cév. Léky proto buď stahují cévy zpátky (triptany — akutní léčba), nebo se snaží záchvatům předcházet (profylaxe).

Migréna = benigní opakující se záchvatovitá bolest hlavy, trvá hodiny až dny; často doprovázena zvracením, nevolností, příznaky neurologické dysfunkce (např. aura).

Skupina	Klíčové body
Triptany	lék první volby ; agonisté 5-HT ₁ (serotoninových) receptorů → stáhnou nitrolební cévy zpět. Nehodí se pro profylaxi (jen na akutní záchvat). Sumatriptan — tablety, nosní sprej, i.v. pro těžké záchvaty; NÚ: spavost, únava, malátnost, nevolnost, mravenčení; kontraindikace: infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční (vazokonstrikce by mohla zhoršit prokrvení srdce). Zolmitriptan — vyšší biologická dostupnost, tablety i nosní spreje; NÚ: závrať, mravenčení
Námelové alkaloidy	ergotamin, dihydroergotamin — parciální agonisté serotoninových a α -adrenergických receptorů → stažení cév. Kvůli špatné biologické dostupnosti se podávají jako čípky (ergotamin) nebo nosní sprej (dihydroergotamin). NÚ: křeče, bolesti břicha, průjem, stahy dělohy, bolest svalů
Analgetika a antiemetika	u lehčích forem salicyláty, naproxen, paracetamol; antiemetika u pacientů náchylných ke zvracení — domperidon, metoklopramid

🔑 **Triptany = akutní léčba (stažení cév), betablokátory/BKK/valproát = profylaxe.**

? **Doptají se:**

- Proč jsou triptany kontraindikovány u ischemické choroby srdeční? → Způsobují vazokonstrikci, která by mohla zhoršit prokrvení srdce.

66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin

O čem to je: Kardiotonika posilují stah srdce — nejstarší a nejznámější je digoxin, lék odvozený z rostlinných jedů, který zná lidstvo přes 3000 let. Klíčový paradox otázky: u nemocného srdce digoxin výdej ZVÝŠÍ, u zdravého ho naopak SNÍŽÍ.

Kardiotonika = léčiva zvyšující stažlivost myokardu (pozitivně inotropní účinek). Jde o srdeční glykosidy = léčiva digitalisového typu, obsažené v rostlinách: náprstník červený, čemeřice černá, konvalinka, oleandr. Struktura: cukr (důležitý pro vazbu na myokard) + aglykon (kyselina cholanová a laktonový kruh).

Co zvyšuje citlivost myokardu na digoxin	vysoký vápník, nízký draslík, ischemie a nedostatek kyslíku v myokardu, snížená funkce štítné žlázy
Indikace	posílení kontraktility selhávajícího myokardu u fibrilace síní a dilatace levé komory; dlouhodobě u chronického srdečního selhávání
Kontraindikace	pomalý tep, AV blok, nízký i vysoký draslík, srdeční selhávání z diastolické dysfunkce levé komory

⚠ **Klíčový protiklad, který chtějí slyšet:** u **selhávajícího** srdce digoxin zvyšuje minutový výdej a potlačuje supraventrikulární arytmiie; u **zdravého** srdce naopak minutový výdej **snižuje**.

🔑 **Selhávající srdce: digoxin zvýší výdej. Zdravé srdce: digoxin výdej sníží.**

? **Doptají se:**

- Proč digoxin zpomaluje srdeční frekvenci? → Aktivuje n. vagus (negativně chronotropní efekt).

67 · Antiarytmika

O čem to je: Léky na poruchy srdečního rytmu — rozdělené do čtyř tříd podle toho, jaký iontový kanál nebo receptor blokují (klasifikace Vaughana-Williamse). Klíčový mechanismus arytmií, na který se ptají nejvíc, je tzv. reentry (vzruch obíhá dokola místo aby doběhl a zhasl).

Tři vlastnosti nutné pro pravidelný rytmus: automaticita (schopnost samovolně tvořit vzruchy — převodní systém), dráždivost (dána refrakterností — obdobím, kdy buňka nemůže reagovat), vodivost (dva typy — závislá na Ca^{2+} kanálech v SA a AV uzlu, závislá na Na^{+} kanálech ve zbytku převodního systému a v komorách).

Třída	Mechanismus	Zástupci
Ia	blokáda Na^{+} kanálu, prodlužuje akční potenciál	chinidin, disopyramid
Ib	blokáda Na^{+} kanálu, zkracuje akční potenciál	lidokain
Ic	blokáda Na^{+} kanálu, akční potenciál neovlivňuje	flekainid, propafenon
II	blokáda β receptorů	propranolol, metoprolol, atenolol, esmolol
III	prodlužují repolarizační fázi akčního potenciálu	amiodaron, d-sotalol, dronedaron, vernakalant
IV	antagonisté Ca^{2+} kanálů	verapamil, diltiazem
Nezařazená		adenozin, digoxin

Cíle léčby: obnovit normální rytmus, zabránit opakování, zmírnit oběhové následky, snížit riziko komorové fibrilace a náhlé smrti. Nefarmakologicky: elektrická defibrilace, chirurgické metody, implantace kardiostimulátoru. ⚠ **Antiarytmika sama mohou vyvolat arytmií (proarytmogenní riziko)** — proto je nutné terapeutické monitorování a individuální dávkování.

🔑 **Ia prodlužuje AP, Ib zkracuje, Ic neovlivňuje. Reentry = vzruch obíhá dokola místo aby doběhl.**

? **Doptají se:**

- *Co je reentry mechanismus?* → Vzruch je v jednom směru blokováný ischemickým ohniskem, může se ale šířit opačným směrem a "obíhat dokola", což udržuje arytmií.

68 · ACE inhibitory a antagonisté angiotenzinu

O čem to je: Jedny z nejpoužívanějších léků na vysoký tlak a srdeční selhání — blokují systém RAAS, který tělo používá k udržování tlaku. Klasický "vedlejší produkt" této blokády je suchý kašel, protože ACE odbourává i jinou látku (bradykinin) — a přesně kvůli tomu existuje alternativa (sartany), která kašel nezpůsobuje.

Kaskáda RAAS — odříkej ji plynule. Angiotenzinogen z jater přemění **renin** (z juxtaglomerulárního aparátu ledvin) na angiotenzin I. Ten sám o sobě nemá žádný cévní účinek, ale **ACE (angiotenzin konvertující enzym)** ho promění na **angiotenzin II — silný vazokonstriktor**. ACE sedí na povrchu endotelových buněk, hlavně v plicích. **ACE navíc odbourává i bradykinin na neaktivní fragmenty — jeho nadbytek při zablokovaném ACE způsobuje kašel a angioedém** (odtud nejznámější NÚ celé skupiny).

⚠ V čem se liší od ACEI — jádro otázky: blokáda AT1 receptoru je selektivnější a **neovlivňuje odbourávání bradykininu** → proto sartany kašel nezpůsobují.

🔑 ACEI = kašel (bradykinin), sartany = žádný kašel (selektivně jen AT1).

? Doptají se:

- *Proč ACE inhibitory způsobují kašel a sartany ne?* → ACEI blokují i odbourávání bradykininu (nadbytek dráždí dýchací cesty), sartany blokují jen receptor pro angiotenzin II, bradykinin neovlivňují.

69 · Diuretika

O čem to je: Léky na odvodnění a na vysoký tlak — liší se tím, ve které části ledvinného kanálku (nefronu) zasahují. Čím "hlouběji" v systému zasahují, tím větší podíl filtrované vody dokážou zadržet z reabsorpce — proto jsou klíčková diuretika nejsilnější.

Diuretika = různorodá skupina léků, jejichž společná vlastnost je zvýšit vylučování vody a iontů (hlavně sodíku a draslíku). Používají se na stavy se zadržováním sodíku a vody a na léčbu vysokého tlaku.

Skupina	Kde v nefronu zasahuje	Mechanismus a zástupci
Osmotická	proximální tubulus a sestupné raménko Henleovy kličky (úseky volně propustné pro vodu)	snižují osmotický gradient mezi kůrou a dření ledviny. Manitol — cukerný alkohol, rozloží se mimo buňky, nepodléhá zpětnému vstřebávání v tubulu. Indikace: forsírovaná diuréza, prevence selhání ledvin při šoku, intoxikace, přesun tekutiny z tkáně do cév (např. při otoku mozku)
Aquaretika	sběrný kanálek	blokují vazopresinové receptory → tlumí zpětné vstřebávání vody → vodní diuréza bez ovlivnění iontů. Tolvaptan. Indikace: nízký sodík, vysoká sekrece vazopresinu, srdeční selhání, retence tekutin. Klinický význam je malý
Inhibitory karboanhydrázy	proximální tubulus	blokují enzym, který štěpí H_2CO_3 na H^+ a HCO_3^- — krok důležitý pro zpětné vstřebání HCO_3^- a Na^+ . Jako diuretika se dnes už nepoužívají. Acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid — léčba glaukomu (méně bikarbonátu v nitrooční tekutině → méně tekutiny se tvoří), některé formy dětské epilepsie, urychlení aklimatizace ve vysoké nadmořské výšce
Kličková	Henleova klička	nejúčinnější diuretika vůbec. Prototyp furosemid. Blokují sodno-draselno-chloridovou pumpu → sníží osmotický i elektrický gradient mezi tubulem a okolní tkání
Thiazidová a sulfonamidová	distální tubulus	blokují thiazid-senzitivní Na^+/Cl^- kotransportér. Hydrochlorothiazid, chlorthalidon, indapamid
Draslík šetřící	sběrné kanálky	blokují amilorid-senzitivní sodíkový kanál (ENaC). Amilorid — zablokuje Na^+ kanály na lumenální straně buňky, důsledkem je zadržení draslíku; kombinuje se s diuretiky, která draslík naopak vyplavují (thiazidy). Indikace: antihypertenzivum, otoky při onemocnění jater/ledvin/srdce, prevence nízkého draslíku

 **Kličková = nejsilnější, ztrácí Ca^{2+} . Thiazidová = šetří Ca^{2+} , ale ztrácí K^+ . Draslík šetřící = přesně naopak než obě předchozí.**

 **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl v účinku na vápník mezi kličkovými a thiazidovými diuretiky?* → Kličková zvyšují vylučování vápníku, thiazidy naopak zvyšují jeho zpětné vstřebávání.

70 · Blokátory kalciových kanálů (BKK)

O čem to je: BKK rozšiřují cévy tím, že blokují vstup vápníku do svalové buňky — bez vápníku sval nemůže stáhnout. Tři chemické podskupiny se ale hodně liší tím, jestli působí hlavně na cévy, nebo hlavně na srdce — a tenhle rozdíl je klíčový pro to, s čím se dají a nedají kombinovat.

Blokátory kalciových kanálů (BKK) = antagonisté Ca^{2+} kanálů, patří mezi přímá vazodilatancia.

Skupina	Charakteristika	Zástupci
Dihydropyridiny	selektivně blokují L-typ Ca^{2+} kanálů v cévách , vážou se mimo buňku; minimální vliv na srdce	nifedipin — 1. generace, rychlá vazodilatace s reflexní aktivací sympatiku; felodipin, isradipin — 2. generace, pomalejší nástup; amlodipin — 3. generace, retardované tablety
Fenylalkylaminy	ovlivňují hlavně myokard — sníží kontraktilitu a zpomalí frekvenci	verapamil — lék první volby u pacientů s kontraindikací betablokátorů (CHOPN, astma); kombinace s betablokátry je absolutně kontraindikovaná (synergický efekt vede k bradykardii a AV blokádě); KI: AV blok, srdeční selhání; typický NÚ: úporná zácpa
Benzothiazepiny	působí vazodilatačně na cévy i na myokard — stojí mezi oběma předchozími skupinami	diltiazem — stejné kontraindikace jako verapamil; dlouhodobá profylaxe anginy pectoris

🔑 **Dihydropyridiny = cévy, verapamil = srdce, diltiazem = obojí.** Verapamil/diltiazem + betablokátor = nikdy nekombinovat (riziko bradykardie a AV blokády).

? Doptají se:

- Proč se verapamil nekombinuje s betablokátry? → Oba tlumí srdce (kontraktilitu i vedení) — kombinace hrozí těžkou bradykardií a AV blokádou.

71 · Nitrity a nitráty

O čem to je: Nitroglycerin a příbuzné léky jsou "dárce" oxidu dusnatého (NO) — přirozené látky, kterou tělo samo používá k rozšiřování cév. Nejdůležitější praktická věc z celé otázky je smrtelně nebezpečná kombinace s Viagrou.

Za normálních podmínek reguluje průtok krve orgánem autoregulace. **Hlavní vazodilatátor je NO**, který tvoří endotel z aminokyseliny argininu (enzymem NO-syntáza). Za patologických podmínek je silným podnětem pro vazodilataci i ischemie — kvůli ní se cévy rozšíří distálně od zúžení způsobeného aterosklerotickým plátem. Pokud je zúžení příliš závažné, nelze dodávku kyslíku dál zvyšovat a endogenní NO klesá a rychle se odbourává. **Steal syndrom** = průtok se "odklání" od tepny poškozené zúžením směrem k tepnám, které jsou volně průchodné (krev jde "cestou nejmenšího odporu").

⚠️ **Kontraindikace — nejčastější zkušební otázka celé skupiny:** současné podání **inhibitorů PDE5** (sildenafil, tadalafil — léky na erektilní dysfunkci, "Viagra"). Kombinace vede k neztlumitelné vazodilataci a život ohrožujícímu poklesu tlaku, protože oba léky posilují stejnou cestu (více cGMP, méně jeho odbourávání).

🔑 **Nitráty = dárce NO. Nikdy nekombinovat se sildenafilem/tadalafillem — smrtelný pokles tlaku.**

? Doptají se:

- Proč je kombinace nitrátů se sildenafilem nebezpečná? → Oba zvyšují množství cGMP (nitráty jeho tvorbu, sildenafil brání jeho odbourání) → extrémní, neztlumitelný pokles tlaku.

72 · Farmakoterapie srdečního selhání

O čem to je: Když srdce nestíhá pumpovat dost krve, tělo se to snaží kompenzovat (více sympatiku, víc RAAS) — jenže tahle kompenzace srdce dál poškozuje. Léčba srdečního selhání proto z velké části znamená zablokovat právě tuhle škodlivou "kompenzaci", ne nutně samotné pumpování posilovat.

Srdeční selhání = stav, kdy porucha srdeční funkce znemožní přečerpávat tolik krve, kolik tkáně a orgány potřebují pro svůj metabolismus.

Cíl	Skupina	Zástupci
Zklidnit přebuzený sympatikus	betablokátory	1. gen. propranolol, pindolol, timolol; 2. gen. atenolol, esmolol, metoprolol; 3. gen. karvedilol, labetalol (neselektivní s přidavnými účinky) a betaxolol, celiprolol, nebivolol (β_1 selektivní s přidavnými účinky)
Zklidnit přebuzený RAAS	ACE inhibitory	kaptopril, enalapril, ramipril, perindopril
	sartany (blokáda AT receptorů)	losartan, valsartan, eprosartan
	blokáda aldosteronových receptorů	spironolakton
Snížit retenci tekutin	diuretika	thiazidy (hydrochlorothiazid), kličková (furosemid), osmotická (manitol), aquaretika (tolvaptan), draslík šetřící (amilorid)
Zlepšit funkci levé komory	pozitivně inotropní látky	digoxin, sympatomimetika (dopamin, dobutamin, noradrenalin)
Snížit riziko arytmií	antiarytmika	viz O67, třídy podle Vaughana-Williamse

 **Betablokátory a RAAS-inhibitory neposilují srdce — blokují škodlivou kompenzaci, která ho ničí.**

 **Doptají se:**

- Proč se u srdečního selhání podávají betablokátory, když srdce už tak nezvládá pumpovat? → Blokují škodlivou hyperaktivaci sympatiku, která dlouhodobě myokard poškozuje víc, než krátkodobě pomáhá.

73 · Farmakoterapie ischemické choroby srdeční (ICHS)

O čem to je: ICHS znamená, že srdeční sval nedostává dost kyslíku, protože jsou zúžené věnčité tepny. Angina pectoris je bolest, kterou to způsobuje. Léčba se zásadně liší podle toho, jestli je forma "stabilní" (typicky při námaze, léčíme rozšířením cév/zpomalením srdce) nebo "nestabilní" (hrozí infarkt, řešíme protisrážlivě).

ICHS = soubor chorob spojených nedostatečným okysličením myokardu. **Angina pectoris (AP)** je hlavní příznak ICHS: bolest za hrudní kostí vystřelující do krku a levé horní končetiny, způsobená nedostatečným zásobením myokardu kyslíkem, typicky **námahová bolest** ze zúžení věnčitých tepen aterosklerotickým plátem. Cíl léčby: ulevit od bolesti a zabránit infarktu i kardiovaskulární smrti.

Skupina	Klíčové body
Nitráty	donory NO → guanylátcykláza → víc cGMP → proteinkináza G → rozšíření hladkého svalu; efekt posiluje blokáda PDE5 (viz O71). Nitroglycerin, izosorbid dinitrát; dostupnost 30 % ústy, sublingválně rychlý nástup. NÚ: bolest hlavy, pokles tlaku při vstávání
Betablokátory	snížují kontraktilitu srdce a zpomalují frekvenci → snižují spotřebu kyslíku myokardem. Tři generace (viz O46)
Blokátory Ca^{2+} kanálů	přímá vazodilatace; dihydropyridiny (nifedipin, felodipin, amlodipin) minimálně ovlivňují srdce; verapamil působí hlavně na myokard, lék volby při kontraindikaci betablokátorů; diltiazem — dlouhodobá profylaxe AP (viz O70)

🔑 **Stabilní AP = antianginózní léčiva (nitráty/BKK/betablokátory). Nestabilní AP = protisrážlivá léčba (heparin, protidestičkové léky).**

? **Doptají se:**

- *Proč je časové okno u infarktu 6 hodin?* → Po této době dochází k nekróze srdečního svalu v celé tloušťce stěny — reperfuční léčba (zprůchodnění tepny) po tomto čase už nezachrání tkáň.

74 · Antihypertenziva

O čem to je: Léky na vysoký tlak jsou skoro vždy jen symptomatická léčba — neřeší příčinu (u 95 % pacientů se ani přesná příčina nezná), ale brání dlouhodobému poškození cév a orgánů. Otázka je hlavně o tom, jaké skupiny léků existují a jaké mají typické NÚ/kontraindikace.

Arteriální hypertenze = trvalé zvýšení tlaku nad 140/90 mm Hg. V 95 % jde o **primární** hypertenzi u dospělých nad 40 let bez zjevné příčiny; **sekundární** hypertenze vzniká jako důsledek jiné nemoci (např. postižení ledvinných cév, nadměrná tvorba aldosteronu). Kardiovaskulární nemoci ročně způsobí smrt 17 milionů lidí; hypertenze je nejčastější rizikový faktor cévní mozkové příhody a onemocnění věnčitých tepen.

Základní antihypertenziva (první volba)	Druhá až třetí volba
ACE inhibitory, sartany, blokátory kalciových kanálů, diuretika, betablokátory	antagonisté aldosteronu (spironolakton), přímá vazodilatancia, α 1-blokátory, centrálně působící látky

⚠️ **Kombinace dvou i více antihypertenziv je nutná u přes 70 % pacientů — jeden lék většinou nestačí.**

🔑 **95 % hypertenze je bez zjevné příčiny — léčba je preventivní, ne kauzální.**

? **Doptají se:**

- *Který lék je volbou u hypertenze v těhotenství?* → Metyldopa.

75 · Farmakoterapie aterosklerózy, hyperlipidemie

O čem to je: Vysoký cholesterol nebolí, ale tiše poškozuje cévy — proto se léčí preventivně. Statiny jsou dnešní standard, protože blokují klíčový krok ve výrobě cholesterolu přímo v játrech.

	Definice
Hyperlipidemie	zvýšená koncentrace lipoproteinů a tuků v krvi
Dyslipidemie	špatný poměr mezi jednotlivými druhy tuků/lipoproteinů (i při normálním celkovém množství)

Lipid	Hranice
Celkový cholesterol	do 5,2 mmol/l
LDL-cholesterol	do 3 mmol/l
Triacylglyceroly (TAG)	do 1,7 mmol/l

⚠️ Kyselina nikotinová byla z trhu stažena.

🔑 **Statiny = blokují VÝROBU cholesterolu v játrech. Pryskyřice/ezetimib = blokují jeho VSTŘEBÁVÁNÍ nebo koloběh ve střevě.**

? Doptají se:

- Jaký je nejzávažnější svalový NÚ statinů? → Rhabdomyolýza.

76 · Parenterální antikoagulancia

O čem to je: Léky proti srážení krve, které se podávají injekčně — hlavně heparin a jeho novější varianty. Fungují tak, že posilují přirozenou "brzdu" srážení, kterou tělo samo má (antitrombin III), místo aby přímo blokovaly srážecí faktory.

Hemostáza — tři fáze, řekni je na úvod obou antikoagulačních otázek (O76 i O77):

Fáze	Děj
Cévní	okamžitá lokální vazokonstrikce po poranění cévy; rovnováha mezi látkami stahujícími cévu (TXA ₂ , serotonin z destiček) a rozšiřující ji (PGI ₂ z endotelu)
Destičková	destičky se během sekund přilepí na poškozené místo (adheze) a shluknou se (agregace)
Koagulační	krev se dostane do kontaktu s buňkami, které nesou tkáňový faktor a spustí srážení; na povrchu destiček se shromáždí srážecí faktory a spustí tvorbu trombinu

🔑 Heparin = nepřímo přes ATIII, potřebuje monitoring (APTT). LMWH = předvídatelnější, bez nutné monitorace.

? Doptají se:

- Proč je heparin lékem volby v těhotenství? → Neprochází placentou ani do mateřského mléka.

77 · Perorální antikoagulancia

O čem to je: Léky proti srážení krve, které se berou ústy — buď nové přímé léky (gatraný, xabany), nebo klasický warfarin, který funguje oklikou přes vitamin K a proto potřebuje pečlivé sledování.

Přímá perorální antikoagulancia (DOAC):

Skupina	Mechanismus a antidotum
Gatraný — dabigatran	přímo kompetitivně blokuje aktivní místo trombinu . Účinek trvá jen tak dlouho, jak je látka v krvi; hladiny se běžně nemonitorují. Použití: prevence žilní trombózy po velkých ortopedických operacích, prevence mozkové příhody při fibrilaci síní. Antidotum: monoklonální protilátka idarucizumab
Xabany — rivaroxaban, apixaban, edoxaban	přímo kompetitivně blokuje aktivní místo faktoru Xa ; ostatní vlastnosti a indikace stejné jako u gatranů. Antidotum: andexanet alfa — rekombinantní forma lidského faktoru Xa bez vlastní enzymatické aktivity, "návnada"

⚠️ Pro tebe jako zubařku: u pacienta na warfarinu se před extrakcí zubu postupuje podle INR, u DOAC podle času od poslední dávky — konkrétní postup je ale věc tvých supervizorů, ne přímo farmakologie. [obecné znalosti]

🔑 Warfarin = oklika přes vitamin K, funguje jen in vivo, na začátku paradoxně hyperkoagulační. DOAC = přímá blokáda konkrétního faktoru, rychlejší nástup, vlastní antidota.

? Doptají se:

- Proč warfarin nefunguje ve zkumavce? → Blokuje regeneraci vitamínu K v organismu, ne přímo srážecí kaskádu — bez živého metabolismu nemá na co působit.

78 · Fibrinolytika, trombolytika, hemostatika

O čem to je: Zatímco antikoagulancia z O76–77 brání vzniku nového trombu, fibrinolytika (trombolytika) rozpouštějí trombus, který **už vznikl** — typicky se používají při čerstvé mrtvici. Druhá polovina otázky je opačný extrém — hemostatika, která naopak krvácení zastavují, a je tu i praktický zubařský detail (lokální hemostatika po extrakci).

Dělení antitrombotik podle typu trombu — řekni ho hned: protideštičkové (antiagregační) látky → prevence a léčba **arteriálního** trombu; antikoagulancia → prevence a léčba **venózního** trombu; **trombolytika** → **rozpuštění už vzniklého trombu nebo embolu**.

Fáze	Léčiva
A) Destičková	usnadňují přilepení destiček a tvorbu první "zátky". Etamsylát — účinný na kapilární krvácení, dá se i.v., i.m. i ústy, používá se při chirurgických výkonech
B) Destičková + koagulační	hemostatika pro místní účinek a pro systémový účinek (viz níže)
C) Fibrinolýza	antifibrinolytika — tlumí nadměrné rozpouštění už hotové zátky

⚠ **Pro tebe jako zubařku je tenhle odstavec zlatý.** Oxycelulóza a kolagenové houbičky jsou standardní lokální hemostatika **po extrakci zubu**, a felypresin je vazokonstrikční přísada v **prilokainovém dentálním anestetiku** — alternativa k adrenalinu tam, kde je adrenalin nevhodný (např. srdeční pacient).

⚠ **Hemofilie je VROZENÝ (dědičný) defekt, ne získaný** — pozor, je to jedna z chyb, kterou obsahují některé studentské materiály. Získané poruchy srážlivosti jsou třeba ty způsobené warfarinem.

? **Doptají se:**

- *Jaká hemostatika používáš po extrakci zubu?* → Oxycelulóza, kolagenová houbička.

79 · Antiagregancia

O čem to je: Protideštičkové léky brání srážení v tepnách (na rozdíl od antikoagulancií, které řeší žíly) — nejznámější je aspirin v nízké dávce, který nevratně vyřadí destičky z provozu na celou dobu jejich života.

Trombóza vzniká nepřiměřenou aktivací hemostázy — je nejčastější příčinou nemoci a úmrtnosti, jak v tepnách, tak v žilách.

	Charakteristika
Arteriální trombóza	vzniká rupturou aterosklerotického plátu; příčina většiny infarktů a mozkových příhod; riziko roste při fibrilaci síní
Venózní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza + plicní embolie)	třetí nejčastější cévní příčina srdeční příhody a mozkové příhody; začíná v dolní končetině a šíří se do žil blíž trupu — část trombu se může odtrhnout → embolus → plicní embolie

🔑 **Aspirin = nevratný, efekt na celou dobu života destičky (~5 dní). P2Y12 blokátory = reverzibilní nebo nevratné podle látky.**

? Doptají se:

- Proč trvá antiagregační efekt aspirinu tak dlouho (5 dní)? → Nevratně acetyluje COX-1 a destička bez jádra si ji nedokáže znovu vyrobit — musí se nahradit novými destičkami.

80 · Inzulin, jeho analoga a glukagon

O čem to je: Inzulin a glukagon jsou dva hormony slinivky, které dělají přesný opak — inzulin snižuje hladinu cukru v krvi, glukagon ji zvyšuje. Otázka pokrývá typy inzulínu, jak se podává a kdy hrozí komplikace.

Inzulin vyrábí β -buňky slinivky; dospělý člověk ho vyprodukuje asi 20–40 IU denně. Je to polypeptid ze dvou řetězců aminokyselin spojených disulfidickými můstky; při jeho vzniku se odštěpí **C-peptid**, jehož hladina je dobrým ukazatelem toho, kolik **vlastního (endogenního)** inzulínu tělo tvoří (na rozdíl od injikovaného inzulínu, který C-peptid neobsahuje).

Typ podle původu	Charakteristika
Zvířecí	z hovězích nebo vepřových slinivek; nevýhodný farmakodynamický profil; hovězí se kvůli riziku BSE (nemoci šílených krav) nepoužívá vůbec
Humánní (HM)	vyrobený rekombinantní technologií pomocí <i>E. coli</i> ; polárnější než zvířecí, rychleji se vstřebává, kratší účinek
Analoga	biosyntetické varianty s upraveným pořadím aminokyselin a jinou farmakokinetikou

⚠ **Inzulin posouvá draslík dovnitř buněk — nitrožilní podání glukózy s inzulínem se používá v urgentní medicíně na snížení vysokého draslíku.** Oblíbená doplňující otázka.

🔑 **Inzulin = snižuje cukr, potřebuje injekci. Glukagon = zvyšuje cukr, léčba hypoglykemie, i.m. i laikem.**

? Doptají se:

- Proč se inzulin nedá podat ústy? → Je to bílkovina, GIT by ji rozložil trávicími enzymy dřív, než by se stihla vstřebat.

81 · Perorální antidiabetika (PAD)

O čem to je: Léky na cukrovku 2. typu, kterou se dá léčit i bez injekcí — protože u tohoto typu tělo inzulin ještě tvoří, jen ho buď nedokáže využít (rezistence), nebo ho postupně tvoří méně (selhávající sekrece). Podle toho, který problém převažuje, se volí jiná strategie. Metformin je dnes lék první volby prakticky pro všechny.

Diabetes = soubor nemocí definovaných zvýšenou hladinou cukru v krvi; cílem léčby je snížit nemocnost a úmrtnost tím, že se glykemie vrátí co nejbliž k normálu. **PAD jsou základ léčby u diabetu 2. typu**, ale inzulin se často stává nutným i tam, protože vlastní sekrece inzulínu je zpočátku zvýšená, ale postupně klesá.

Skupina	Klíčové body
Deriváty sulfonylurey	stimulují sekreci inzulínu z B-buněk — vyžaduje zachovalou schopnost slinivky vylučovat inzulín. Problém: sekreci zvýší i při už nízké glykemii → vysoké riziko hypoglykémie; další NÚ: přibírání na váze. Účinek posiluje kombinace se sulfonamidy, kumarinovými antikoagulanty, inhibitory MAO. Dnes se používají méně, jsou levné — výhoda hlavně v rozvojových zemích
Metformin (biguanidy)	prokazatelně snižuje nemocnost i úmrtnost u obézních diabetiků 2. typu → lék první volby na zahájení léčby . Kombinuje se se sulfonylureou, glitazony, gliptiny, glifloziny i inzulínem. Důležité místo účinku je střevní stěna — zpomaluje vstřebávání glukózy; zvyšuje citlivost tkání k inzulínu; mírně snižuje hmotnost (potlačuje chuť k jídlu), volné mastné kyseliny, LDL i triglyceridy. NÚ: trávicí potíže, průjem (lze zmírnit retardovanou formou)
Glitazony — pioglitazon	zvyšuje citlivost tkání k inzulínu, snižuje inzulínovou rezistenci, tvorbu glukózy v játrech, LDL a mírně tlak; chrání B-buňky slinivky tím, že zpomaluje jejich sekreční zátěž → oddaluje nutnost přejít na intenzivnější léčbu. Poločas 5–6 h, aktivní metabolity až 23 h. NÚ: zadržování tekutin, otoky, srdeční selhávání, přírůstek hmotnosti. KI: srdeční selhání, selhávání jater, karcinom močového měchýře (pioglitazon je podezřelý, že ho podporuje). Plný účinek se rozvine až po půl roce léčby
Antidiabetika využívající inkretiny — gliptiny	inkretiny = hormony ze střevních buněk, nejdůležitější je GLP-1 : zvyšuje sekreci inzulínu, snižuje sekreci glukagonu a tlumí chuť k jídlu. Efekt je "glukóza-dependentní" — projeví se jen při vysoké glykemii, ne při normální nebo nízké → hypoglykémie prakticky nehrozí . Navíc chrání B-buňky před odumíráním a má ochranný efekt na srdce. GLP-1 běžně odbourává enzym DPP-4 — gliptiny ho blokují, čímž prodlouží účinek vlastního GLP-1
Glifloziny (inhibitory SGLT-2)	blokují SGLT2 v ledvinách → víc glukózy odchází do moči (glykosurie); efekt závisí na glykemii → riziko hypoglykémie je malé. V podstatě fungují jako osmotická diuretika — snižují tlak i hmotnost. NÚ: časté močení, dehydratace, pokles tlaku při vstávání, mykotické infekce genitálu , ketoacidóza. Efekt nezávisí na inzulínu ani jeho receptoru → dá se použít v kterémkoli stadiu nemoci, funguje i u pacientů, kteří nedodržují dietu; nově i při léčbě srdečního selhání; jen malý efekt při selhávání ledvin. Selektivní: dapagliflozin, empagliflozin; semiselektivní (blokují i SGLT1): kanagliflozin — navíc sníží vstřebávání glukózy ze střeva, ale způsobuje trávicí potíže

⚠ Laktátová acidóza po metforminu — nejzávažnější věc celé otázky. Vzniká skoro vždy jen při nedodržení kontraindikací, hlavně **selhávání ledvin**. KI: alkohol a obecně vše, co zvyšuje tvorbu laktátu (nedostatek kyslíku), akutní selhání ledvin, závažné srdeční nebo jaterní selhávání. **Funkce ledvin je nutné kontrolovat aspoň jednou ročně. Úmrtnost laktátové acidózy je dodnes kolem 50 %.**

🔑 Metformin = lék první volby, riziko laktátové acidózy hlavně při selhání ledvin. Gliptiny/glifloziny = nízké riziko hypoglykémie, protože závisí na aktuální glykemii.

? Doptají se:

- *Proč je metformin lékem první volby?* → Prokazatelně snižuje mortalitu a morbiditu, nezpůsobuje hypoglykémii ani přibírání na váze.

82 · Principy antibiotické terapie

O čem to je: Než se dostaneš ke konkrétním antibiotikům (O83–O88), tahle otázka řeší obecná pravidla — jak se ATB dělí, na čem závisí dávkování a co si musíš rozmyslet, než ATB vůbec předepíšeš.

	Definice
Bakteriostatická	reverzibilně zastaví růst a množení bakterií; klinický efekt je vidět za 3–4 dny a po vysazení se bakterie mohou znovu množit
Baktericidní	přímo usmrtí bakteriální buňku, působí nevratně a rychle

Rezistence	Charakteristika
Primární	geneticky daná necitlivost mikroba na dané ATB, bez ohledu na to, jestli s ním přišel do kontaktu — např. streptokoky mají přirozenou bariéru vůči aminoglykosidům
Sekundární	vzniká v průběhu nebo následkem předchozí léčby ATB; získaná mutací nebo přenosem genu na plazmidu; příčinou je nevhodné/zbytečné použití ATB nebo jejich vysoká celková spotřeba

🔑 **Bakteriostatická = zastaví množení, potřebují funkční imunitu. Baktericidní = přímo zabíjí.**

? **Doptají se:**

- *Jaký je rozdíl mezi primární a sekundární rezistencí?* → Primární je vrozená (necitlivost bez předchozího kontaktu s ATB), sekundární vzniká až v průběhu léčby.

83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz

O čem to je: Peniciliny jsou nejstarší a stále nejdůležitější skupina antibiotik — objevil je Fleming náhodou z plísně. Pro tebe jako budoucí zubařku je klíčový hlavně penicilin V, který je přímo doporučen jako lék první volby na infekce v ústní dutině.

β-laktamová antibiotika = největší skupina antibiotik vůbec; společná vlastnost je **betalaktamový kruh**, který nese antimikrobní účinek. Patří sem peniciliny, cefalosporiny, monobaktamy, karbapenemy. Peniciliny jsou produktem plísně *Penicillium chrysogenum* — objevil je A. Fleming v roce 1928.

Léčivo	Spektrum a indikace
Penicilin G (benzylpenicilin)	streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, neisserie, korynebakterie záškrty, aktinomykety, treponema (syfilis), borrelie (lymská borelióza), klostridia, listerie. Lék první volby: meningitida a sepse od meningokoků/pneumokoků/streptokoků, pneumokoková pneumonie, streptokoková endokarditida, těžké streptokokové a klostridiové infekce měkkých tkání, aktinomykózy, anaerobní infekce. Prokain-penicilin G — suspenze pro i.m. podání s prodlouženým účinkem
Penicilin V (fenoxyethylpenicilin)	odolný vůči žaludeční kyselině → vhodný ústy; u dětí na lehčí infekce (faryngitida, sinusitida, otitida). Lék první volby: streptokoková tonzilofaryngitida a infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi
Antistafylokokové	jedinou indikací jsou slabší infekce stafylokoky tvořícími betalaktamázy. Oxacilin — odolný vůči stafylokokové betalaktamáze, lék 1. volby u stafylokokových infekcí; kloxacilin, dikloxacilin

⚠️ **Penicilin V je tvoje antibiotikum.** Zdroj ho výslovně jmenuje jako lék první volby pro infekce ústní dutiny a ve stomatologické praxi — tuhle větu u zkoušky použij, je přesně z materiálu katedry.

🔑 **Penicilin V = lék volby na infekce v ústní dutině. Hoigného syndrom = vypadá jako anafylaxe, ale je to technická chyba podání, ne alergie.**

? **Doptají se:**

- *Jaké je tvoje antibiotikum jako budoucí zubařky?* → Penicilin V — lék první volby na infekce ústní dutiny.

84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy

O čem to je: Cefalosporiny jsou "příbuzní" penicilinů s pěti generacemi, kde s každou generací roste síla proti odolnějším (G-) bakteriím. Karbapenemy jsou "těžká zbraň" na multirezistentní bakterie.

Cefalosporiny mají široké spektrum, jsou dobře snášeny, relativně levné; oproti penicilinům je nižší riziko anafylaxe, neurotoxicity a nefrotoxicity; nevýhodou je narůstající rezistence; velká část se vylučuje močí. NÚ: alergie, u 2. a 3. generace superinfekce, rezistence.

Generace	Spektrum a použití	Zástupci
1.	velmi účinná na G+ koky i některé G- střevní tyčinky (<i>E. coli</i> , <i>Proteus mirabilis</i>); nejdou lékem první volby — používají se jako alternativa při alergii na peniciliny; nedostávají se do mozkomíšního moku → nepoužívají se u meningitidy	ústí cefadroxil, injekčně cefazolin
2.	nižší účinnost na G+, širší spektrum na G- (<i>Enterobacter</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i>); alternativa u nekomplikovaných infekcí močových cest a horních cest dýchacích	ústí cefprozil, cefuroxim axetil; injekčně cefuroxim
3.	G- střevní tyčinky a kmeny tvořící betalaktamázy (hemofily, neisserie); po i.v. podání se dostávají do CNS → indikace u meningitidy a sepse neznámého původu, ale ne na listerie	ústí cefpodoxim proxetil, cefixim; injekčně cefotaxim (i na G+ koky), ceftriaxon, ceftazidim (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)
4.	streptokoky, pneumokoky, stafylokoky, G- tyčky odolné vůči nižším generacím; i.v. u sepse, meningitidy, těžkých infekcí dýchacích a močových cest; lék první volby u febrilní neutropenie	cefepim
5.	při alergii na peniciliny nebo rezistenci na oxacilin, u komplikovaných kožních infekcí včetně MRSA	ceftarolin

 **Cefalosporiny 1.–2. gen. = spíš G+ a alternativa při alergii na PNC. 3.–5. gen. = spíš G- a těžké infekce.**

 **Doptají se:**

- Proč se 1. generace cefalosporinů nepoužívá u meningitidy? → Nedostává se přes HEB do mozkomíšního moku.

85 · Aminoglykosidy, chinolony

O čem to je: Dvě skupiny silných antibiotik s výraznými NÚ — aminoglykosidy poškozují sluch a ledviny, chinolony se nesmí dětem a těhotným (vážou vápník, podobně jako tetracykliny).

Aminoglykosidová antibiotika jsou baktericidní, s rychlým nástupem, ale rizikem poškození ledvin a nervů. Parenterálně: gentamicin, tobramycin, amikacin — na závažné sepse, pneumonie, infekce močových cest. Lokálně: neomycin — do tělních dutin, vaginálně, na kůži, do oka. Byly nahrazeny méně toxickými ATB (betalaktamy, fluorochinolony), ale kvůli rostoucí rezistenci se opět více používají.

Generace	Charakteristika	Zástupci
1. — chinolony	jen infekce močových cest od <i>E. coli</i> a dalších G- střevních tyčinek	kyselina nalidixová, oxolinová, pipemidová
2. — fluorochinolony	širší spektrum: G- včetně legionel, chlamydií, pseudomonád; rychle a kompletně se vstřebávají z GIT	norfloxacin (močové cesty), ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, pefloxacin, prulifloxacin
3.	pokrývá i <i>Streptococcus pneumoniae</i> a další G+ koky	sparfloxacin
4.	"respirační chinolon" — pneumokoky, hemofily, streptokoky včetně multirezistentních, atypická mykobakteria	moxifloxacin

🔑 **Aminoglykosidy = oto- a nefrotoxicita, poškozují VIII. nerv. Chinolony = blokují topoisomerasy DNA, KI u dětí a těhotných.**

? **Doptají se:**

- *Který nerv poškozují aminoglykosidy?* → VIII. hlavový nerv (sluchový/vestibulární).

86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny

O čem to je: Tři skupiny "rezervních" antibiotik na obtížné infekce. Klindamycin je pro tebe důležitý — dobře proniká do kosti, takže je standardní volba u zubních infekcí.

Linkosamidy jsou bakteriostatické až baktericidní, s nízkou toxicitou. Klíčová vlastnost: **dobrý průnik do kostí a abscesů**. Účinné na stafylokoky, streptokoky a anaeroby. Terapie: zánět kostní dřeně (osteomyelitida), anaerobní infekce, abscesy, zánět pobřišnice, aktinomykózy. Klindamycin se navíc používá i na gynekologické záněty.

⚠️ **Pro tebe jako zubařku:** kombinace "proniká do kosti + účinkuje na anaeroby a streptokoky" dělá z **klindamycinu** standardní volbu u **odontogenních infekcí a zánětu kostní dřeně čelisti**, zejména při alergii na peniciliny. [obecné znalosti – logicky plyne z vlastností popsaných výše, zdroj to explicitně takto nespojuje]

🔑 **Klindamycin = tvoje ATB pro zubní infekce (proniká do kosti). Vankomycin = MRSA a C. difficile. Red man syndrom ≠ alergie.**

? **Doptají se:**

- *Proč je klindamycin vhodný na zubní infekce?* → Dobře proniká do kosti a účinkuje na anaeroby a streptokoky, typické u odontogenních infekcí.

87 · Tetracykliny, amfenikoly

O čem to je: Tetracykliny jsou pro tebe extrémně důležité — vážou se na vápník, takže poškozují vyvíjející se zuby a kosti u dětí. Chloramfenikol je dnes už jen záložní ATB kvůli riziku nevratného poškození kostní dřeně.

Tetracykliny jsou bakteriostatické, **působí na úrovni ribozomů** (blokují proteosyntézu — **ne buněčnou stěnu!**, to je častá chyba v horších materiálech). Široké spektrum: G+ i G-, hemofily, yersinie, mykoplazmata, chlamydie, borelie, aktinomycety. Terapie: atypické pneumonie, sinusitidy, chlamydiové uretritidy. Doxycyklin se podává ústy; **kontraindikace do 12 let věku a u těhotných a kojících žen**.

⚠️ **Pro tebe jako zubařku je důvod téhle kontraindikace zkušební otázka:** tetracykliny se vážou na vápník v mineralizujících se tkáních → **nevratné zbarvení zubů a poruchy vývoje skloviny**, u dětí navíc zpomalují růst kostí. [obecné znalosti – zdroj uvádí jen samotnou KI, ne důvod]

⚠️ **Pozor na chybu, která koluje v jiných materiálech** — tetracykliny prý blokují buněčnou stěnu. **Správně blokují proteosyntézu na 30S podjednotce ribozomu.**

? **Doptají se:**

- *Proč jsou tetracykliny kontraindikované u dětí do 12 let?* → Vážou se na vápník v zubech a kostech → nevratná diskolorace zubů, poškození skloviny, zpomalený růst kostí.

88 · Makrolidy [doplněno – mimo materiál katedry]

O čem to je: Makrolidy jsou ATB, která se hodí hlavně na "atypické" bakterie schované uvnitř buněk (chlamydie, mykoplasma, legionella) — a jsou to nejčastější náhrada za penicilin, když je na něj pacient alergický.

⚠ **Tahle otázka NENÍ ve tvém zdroji.** Makrolidy chybí jak v podrobné Specce I (končí u tetracyklinů = otázka 87), tak ve vypracovaných otázkách. Obsah níže je ze standardní učebnicové farmakologie — dej si na něm menší důraz než na ostatní otázky a **kdybys sehnala materiál přímo od katedry, přebij to jím.**

Léčivo	Kruh	Klíčové vlastnosti
Erythromycin	14	základní zástupce, citlivý na žaludeční kyselinu, nejvíc GIT NÚ, silný inhibitor CYP3A4, prokinetikum
Klarithromycin	14	lepší snášenlivost, <i>H. pylori</i> , atypická mykobakteria, silný inhibitor CYP3A4, kovová chuť
Roxithromycin	14	dobrá snášenlivost, respirační infekce
Azithromycin	15 (azalid)	dlouhý poločas, 1× denně, krátká kúra, hromadí se ve tkáních, minimální blokáda CYP3A4
Spiramycin	16	toxoplazmóza v těhotenství

🔑 **Azithromycin = jediný z běžně používaných bez významné blokády CYP3A4 — proto je bezpečnější u pacientů na statinech/warfarinu.**

? **Doptají se:**

- Proč jsou makrolidy častou volbou u alergie na penicilin? → Účinná alternativa na respirační a streptokokové infekce s jiným mechanismem, netýká se jí zkřížená alergie s betalaktamy.

ČÁST 3 — SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE II (89–136)

Zdroj: specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf + specka2-podrobna-cast2-CITELNA.pdf a doplňkově specka-2-vypracovane-otazky.pdf (u dvou otázek, kde podrobná verze chyběla — viz ustni/STAV-specka2.md). Číslování v tomto zdroji je oficiální.

89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí

O čem to je: Léky specializované buď jen na močové cesty (dostanou se tam ve vysoké koncentraci, jinde v těle skoro nepůsobí), nebo jen na střevo (nevstřebávají se, zůstávají lokálně).

Močové	Střevní
nitrofurantoin (Furantoin), fosfomycin (Urifos), ko-trimoxazol (Biseptol), pivmecillinam	rifaximin (Normix), cloroxin (Endiaron) — infekční průjem, nifuroxazid (Ercefuryl)

🔑 **Nitrofurantoin = jen v moči (na profylaxi IMC). Rifaximin = jen ve střevě (nevstřebává se).**

? **Doptají se:**

- Proč je nitrofurantoin vhodný na profylaxi IMC? → Nerozšiřuje se systémově, dosahuje terapeutických hladin jen v moči.

90 · Antiparazitika

O čem to je: Léčba parazitů je obtížnější než léčba bakterií, protože paraziti (jako my) jsou eukaryota — cokoli jim uškodí, snadno uškodí i lidským buňkám. V ČR je parazitárních infekcí málo, takže i dostupnost léků bývá problém.

Terapie se zahajuje jen na základě parazitologického vyšetření, cíleně podle konkrétního původce. Látky jsou velmi různorodé a často toxické; účinná jsou i některá antibiotika. V ČR je minimum parazitárních infekcí → obtížná dostupnost léků kvůli nutnosti dovozu. Při nedostupnosti registrovaného léku smí lékař výjimečně předepsat neregistrovaný lék, musí být ale registrovaný alespoň v zahraničí (viz obecná otázka O2).

Skupina	Cíl	Zástupce
Benzimidazoly	háďátka, tasemnice	mebendazol, albendazol
Tetrahydropyrimidin	škrkavky, roupi	pyrantel pamoát
Piperaziny / avermektiny	filárie	piperazin / ivermektin
Pyrazinochinolin	motolice, tasemnice	praziquantel

 **Paraziti jsou eukaryota jako my — proto je antiparazitární léčba často toxičtější než antibakteriální.**

 **Doptají se:**

- *Proč je léčba parazitů obtížnější než léčba bakterií?* → Paraziti jsou eukaryota, biologicky podobnější lidským buňkám, takže je těžší najít látku, která poškodí je a ne pacienta.

91 · Antituberkulotika a antileprotika

O čem to je: Tuberkulóza se vždy léčí kombinací víc léků naráz, dlouhodobě, protože mykobakterie mají různé "růstové fáze" a je snadné, aby si na jeden lék vyvinuly rezistenci.

Zásady léčby — tímhle otázkou otevři: léčba je dlouhodobá, **vždy kombinovaná** — na začátku 4 až 5 léků, později 3, doléčení 2 — cílem je zasáhnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít vzniku rezistence. Léčba probíhá v rukou specialistů (pneumologů), je kontrolovaná a ze zákona povinná, podle standardizovaných léčebných schémat. Alternativní antituberkulotika se používají jen u rezistentních kmenů a u netuberkulózních mykobakteriálních druhů.

Léčivo	Charakteristika
Streptomycin	aminoglykosid; ototoxický a neurotoxický — riziko roste s věkem kvůli poklesu glomerulární filtrace
Isoniazid	proléčivo, které aktivují až samy mykobakterie; snadno vzniká rezistence, mnoho lékových interakcí
Rifampicin	baktericidní na většinu mykobakterií včetně atypických, dobře se vstřebává z GIT; proniká i do špatně dostupných míst — abscesy, plicní kaverny; induktor jaterních enzymů CYP450 → řada lékových interakcí
Etambutol	bakteriostatický, působí jen na množící se buňky
Pyrazinamid	baktericidní, proléčivo, mechanismus účinku není jasně objasněn

 **Hranicí mezi poly- a multirezistencí je dvojice isoniazid + rifampicin.**

 **Doptají se:**

- *Co znamená MDR tuberkulóza?* → Rezistence současně na isoniazid a rifampicin.

92 · Antimykotika

O čem to je: Léky proti houbám a plísním. Fungují na jiném principu než antibiotika — nejčastěji cílí na ergosterol, látku v buněčné membráně hub, kterou lidské buňky nemají (mají místo ní cholesterol).

Antimykotika jsou účinná proti houbám a plísním, zasahují buněčnou stěnu nebo nukleové kyseliny, působí fungistaticky (zastaví růst) nebo fungicidně (usmrtí). Rezistence vzniká pomalu.

Skupina	Mechanismus	Spektrum a zástupci
Polyeny	vazba na ergosterol	širokospektré (kvasinky i plísně), hepato- a nefrotoxické. Amfotericin B — zlatý standard u aspergilových infekcí, podává se i.v.; NÚ: horečka, zvracení, bolest svalů a kloubů; indikace: mukormykózy, kryptokokové meningitidy, histoplazmóza
Azoly	narušují syntézu ergosterolu	největší a nejpoužívanější skupina; hlavně kvasinky, ale i aspergily; výrazné lékové interakce
Echinokandiny	narušují syntézu β -D-glukanu	nejnovější skupina; kandidy a aspergily

⚠ Léčba mykóz musí být doplněna prevencí reinfekce — péče o obuv a osobní hygienu.

🔑 **Polyeny = vazba na ergosterol. Azoly = blokuji jeho syntézu. Echinokandiny = blokuji buněčnou stěnu, neproniknou do mozku.**

? **Doptají se:**

- *Který antimykotický lék je volbou u aspergilové infekce?* → Vorikonazol.

93 · Antivirotika

O čem to je: Antivirotika léčí jen zlomek virových infekcí — mnoho virových nemocí se u zdravého člověka vyléčí samo. Léčí se prakticky vždy jen HIV a hepatitidy B/C, u ostatních podle stavu pacienta.

Viry jsou nejmenší živé částice, mají jen kapsidu a nukleovou kyselinu; vniknou do hostitelské buňky, replikují se a uvolní nové viriony. Antivirotika mají omezené spektrum léčitelných infekcí a řada virových onemocnění je u imunokompetentních lidí samoúzdavná — chřipka, plané neštovice, opar, EBV, CMV.

	Oseltamivir	Zanamivir
Podání	proléčivo, tobolky ústy	inhalačně 2× denně po 5 dní
Efekt	profylaxe snižuje výskyt; terapeuticky zkrátí příznaky včetně horečky	10denní aplikace snižuje přenos mezi členy rodiny
KI		astma a CHOPN

🔑 **Vždy léčíme: HIV, hepatitida B, hepatitida C. Ostatní jen podle stavu pacienta.**

? **Doptají se:**

- *Proč se aciklovir podává jako valaciklovir?* → Aciklovir má nízkou biologickou dostupnost ústy (10–30 %), valaciklovir jako proléčivo ji zvýší na 70 %.

94 · Antiretrovirotika

O čem to je: Léky proti HIV nedokážou virus z těla úplně odstranit, jen zabrání jeho množení — proto se berou doživotně a léčba se zahajuje podle toho, jak moc už virus poškodil imunitu.

HIV je retrovirus vyvolávající syndrom získané imunitní nedostatečnosti (AIDS). Infikovaní jsou ohroženi oportunními infekcemi a nádory. HIV-1 je rozšířený po celém světě, HIV-2 hlavně v západní Africe. AIDS je chronické onemocnění — pacienti s ním přežívají až 10 let (bez léčby).

⚠ **Léčba se zahajuje při poklesu CD4 buněk pod 350/mm³.**

🔑 **Antiretrovirotika HIV nevyлéčí, jen zastaví jeho množení — léčba je doživotní.**

? **Doptají se:**

- *Vyléčí antiretrovirotika HIV infekci?* → Ne, jen potlačí replikaci viru, k eradikaci nevedou.

95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia

O čem to je: Léky na kašel se dělí přesně podle toho, jaký kašel pacient má — suchý dráždivý kašel se tlumí (antitusika), ale vlhký kašel s hlenem se naopak podporuje, aby se hlen snáz vykašlal (mukolytika, expektorancia). Kombinovat tyto dvě skupiny je chyba.

Kašel je nejčastější příznak nemocí dýchacích cest. Vzniká podrážděním tzv. tusigenních zón — dolní cesty dýchací, pohrudnice, bránice, osrdečník, jícen, zevní zvukod. Až na výjimky (idiopatický kašel) je to příznak s širokou škálou možných příčin.

Dělení	Kategorie
Podle trvání	akutní (< 2–3 týdny), subakutní (3–8 týdnů), chronický (> 8 týdnů)
Podle etiologie	infekční × neinfekční
Podle povahy	neproduktivní (suchý) → léčí se antitusiky; produktivní (vlhký) → léčí se mukolytiky, expektoranciemi

⚠ **Kodein se nepodává současně s mukolytiky a expektoranciemi** — potlačil bys vykašlávání hlenu, který sám podpoříš uvolnit.

⚠ **N-acetylcystein** je prekurzor glutathionu, antioxidant a detoxikant, a zároveň **antidotum při otravě paracetamolem** (přímá spojka na obecnou otázku O17).

? **Doptají se:**

- *Proč se nesmí kombinovat kodein s mukolytikem?* → Kodein potlačuje kašlací reflex, mukolytikum naopak zvyšuje tvorbu hlenu, který by se pak nedal vykašlat.

96 · Antiastmatika

O čem to je: Léčba astmatu a CHOPN má dvě naprosto odlišné role — jedna léčba akutně "otevře" stažené průdušky (úlevová), druhá dlouhodobě tlumí zánět, který za obstrukcí stojí (kontrolující). Pacient musí mít obě, ale plete se, jak fungují jinak.

Věta, kterou otázku otevří: léčba nemocí s bronchiální obstrukcí má dvě odlišné role: ① úlevová = tlumí bronchokonstrikci ② kontrolující = tlumí zánět. Na tenhle rozdíl se dá pověsit celá otázka. Pacient musí mít vždy u sebe záchrannou (úlevovou) medikaci.

	Astma	CHOPN
Podstata	neinfekční chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest	chronická obstrukční plicní nemoc
Obstrukce	bronchospasmus + víc hlenu, reverzibilní	není plně reverzibilní , postupuje — přestavba plicních sklípků, praskají přepážky
Příčina	v dětství většinou alergie	nejčastěji kouření
Klinický obraz	záchvaty ztíženého dýchání / výdechové dušnosti, dráždivý kašel	kašel, chronická tvorba sputa, postupující dušnost, horší tolerance zátěže
Rizika	—	rakovina plic, pravostranné srdeční selhání

⚠ **U astmatu je zánět dýchacích cest přítomný i bez příznaků** — proto se léčí i mezi záchvaty, ne jen během nich.

Kortikosteroidy jsou indikovány u všech pacientů s perzistujícím astmatem; snižují tvorbu zánětlivých mediátorů a aktivitu zánětlivých buněk; slouží k dlouhodobé profylaxi. ⚠ **Zachráni život při status asthmaticus, ale samotnému záchvatu nezabrání** — to je past otázky.

? **Doptají se:**

- Proč musí mít astmatik vždy u sebe úlevovou medikaci, i když bere pravidelně kontrolující léčbu? → Kontrolující léčba (kortikosteroidy) tlumí zánět dlouhodobě, ale akutní bronchospasmus nezastaví — na to je potřeba rychle působící bronchodilatans.

97 · Antihistaminika

O čem to je: Léky proti alergii blokují receptor pro histamin — látku, kterou tělo vyplaví při alergické reakci. Starší generace prochází do mozku a působí ospale, novější ne.

Histamin je biogenní amin vzniklý dekarboxylací histidinu. Vysoké koncentrace jsou v plicích, kůži, GIT i mozku. Je uložen v zásobních granulích spolu s heparinem v mastocytech a bazofílech, uvolňuje se exocytózou, nejčastěji při alergické reakci, kdy se IgE naváže na povrch mastocytu.

Receptor	Signální dráha	Kde
H1	Gq → fosfolipáza C → IP ₃ a DAG → víc nitrobuněčného Ca ²⁺	endotel cév, hladké svaly, nervová zakončení
H2	Gs → víc cAMP	žaludeční sliznice
H3, H4		

🔑 **I. generace = prochází HEB, ospalá, neselektivní. II. generace = neprochází HEB, nesedativní, selektivní.**

? **Doptají se:**

- Proč se antihistaminikum I. generace kombinuje s adrenalinem při anafylaxi? → Adrenalin je lék první volby (řeší oběh a dýchání okamžitě), antihistaminikum blokuje receptor pro histamin a doplňuje léčbu.

98 · Laxativa, antidiaroika

O čem to je: Léky na zácpu a průjem jsou opačné extrémy — ale u obou platí, že léky nejsou první volba (u zácpy je to životospráva, u průjmu doplnění tekutin), a že se nesmí použít nesprávně (obstipans u infekčního průjmu udrží patogen ve střevě).

Zácpa a laxativa. Příčinou zácpy je často nedostatek pohybu, tekutin a vlákniny — základem léčby je proto úprava životosprávy, ne léky. Laxativa se celkově nedoporučují, ale často jsou volně dostupná bez předpisu. Mohou způsobit interakce na úrovni vstřebávání jiných léků.

Typ	Mechanismus	Zástupci
Objemová	nestravitelné polysacharidy zvětší objem stolice → spustí defekační reflex; nutno doplnit i tekutiny	psyllium (semínka jitrocele indického)
Změkčující stolici	směs nevstřebatelných uhlovodíků	tekutý parafín — v praxi se dnes nepoužívá
Salinická	nevstřebatelné soli — zadržují vodu, ředí obsah střeva, dráždí sliznici	síran sodný, síran hořečnatý
Osmotická	sníží pH obsahu střeva, mění bakteriální osídlení, sníží tvorbu amoniaku, váže vodu	laktulóza; glycerol, sorbitol (čípky) — účinek do půl hodiny, obnoví defekační reflex
Zvyšující motilitu	zkracují dobu vstřebávání vody a elektrolytů, působí dráždivě	zdroj: vůbec nedoporučovat

⚠ **Laktulóza má dvojí využití** — jako osmotické projímadlo a **v léčbě jaterní encefalopatie** (acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebá). Viz O103.

⚠ **Obstipancia se nepoužívají u infekčních průjmů** — ani když nevíme, z čeho průjem je — zadržel bys patogen ve střevě, kde by déle škodil.

? Doptají se:

- Proč se loperamid nepodává u podezření na infekční průjem? → Zpomalí průchod střevem a zadrží patogen uvnitř, kde způsobí víc škody.

99 · Farmakoterapie vředové choroby gastroduodena a GERD

O čem to je: Vředová choroba dnes už není hlavně o "stresu a kořeněném jídle" — v 80 % je za ní bakterie *Helicobacter pylori*, a proto se léčí kombinací antibiotik s lékem, který sníží kyselost žaludku.

Vředová choroba = slizniční defekt, který přesahuje pod *muscularis mucosae*, v dosahu kyselé žaludeční šťávy.

	Příčina
Primární	<i>Helicobacter pylori</i> (zdroj uvádí asi 20 % vředů — pozn.: v jiných zdrojích bývá udáváno vyšší procento, drž se čísla ze svých materiálů)
Sekundární	nesteroidní antiflogistika, stresové příčiny u kriticky nemocných, endokrinní poruchy, závažné komorbidity

🔑 **Žaludeční vřed = bolí PO jídle. Duodenální vřed = bolí NALAČNO.**

? Doptají se:

- Jak rozlišíš žaludeční a duodenální vřed podle bolesti? → Žaludeční bolí po jídle, duodenální nalačno a po jídle se uleví.

100 · Prokinetika, antiemetika, emetika

O čem to je: Prokinetika "postrkuje" trávicí trubici, když je líná (nejsilněji na jícnovém svěrači). Antiemetika tlumí zvracení — a k pochopení jich stačí znát dvě mozková centra, která zvracení spouštějí.

Prokinetika stimuluje ochablou propulzivní peristaltiku. Zvyšují klidové napětí dolního jícnového svěrače a snižují přehnanou peristolu.

Léčivo	Mechanismus	Zvláštnost
Domperidon	antagonista D2	nízko proniká přes HEB, nízká biologická dostupnost, vylučuje se játry
Metoklopramid	antagonista D2	lipofilní, proniká do CNS → ospalost
Cisaprid	antagonista 5-HT4	zvyšuje prokinetiku i v distálních částech trávicí trubice
Itoprid	antagonista D2 + inhibitor AChE	zvyšuje ACh na M3 receptorech

⚠ **Účinek prokinetik klesá směrem od úst do zbytku trávicí trubice (aborálně) — největší efekt mají na dolní jícnový svěrač.** To je klíč k pochopení jejich indikací.

⚠ **Nejsilnější emetogen je cisplatina** — uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva, ten aktivuje parasympatikus a stimuluje centra zvracení.

? **Doptají se:**

- Proč je cisplatina nejsilnější emetogen? → Uvolní serotonin ze sliznice tenkého střeva, který přes parasympatikus aktivuje centra zvracení.

101 · Farmakoterapie nespecifických střevních zánětů

O čem to je: Crohnova choroba a ulcerózní kolitida jsou dvě podobné, ale odlišné autoimunitní nemoci střeva. Léčba má tři patra: rychlé zklidnění (kortikoidy), dlouhodobé držení (aminosalicyláty), a udržení klidu (imunosupresiva).

Crohnova nemoc vs. ulcerózní kolitida:

	Crohnova nemoc	Ulcerózní kolitida
Rozsah postižení	celý GIT a celá tloušťka stěny	jen sliznice
Lokalizace	časté záněty konečníku, řitního otvoru, úst; typické "skip léze" (přeskakující, neregulérní úseky)	začíná v konečníku a šíří se do tlustého střeva
Klinika	bolesti břicha, teplota, hubnutí, průjmy, aftózní vředy, píštěle, poruchy vstřebávání živin	tenesmy (bolestivé nucení na stolicí), krvavé a hlenové průjmy
Průběh		často končí vývodem (stomií)

🔑 **Logika léčby v jedné větě:** aminosalicyláty na dlouhodobé držení, kortikoidy na rychlé navození remise, imunosupresiva na její udržení.

? Doptají se:

- Jaký je hlavní rozdíl v rozsahu postižení mezi Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou? → Crohn postihuje celý GIT a celou tloušťku stěny (i s "přeskakujícími" úseky), ulcerózní kolitida jen sliznici tlustého střeva a konečníku.

102 · Spasmolytika

O čem to je: Léky proti křečovitě bolesti dutých orgánů (žlučová a ledvinová kolika) — fungují buď bloádou parasymptiku, nebo přímým uvolněním svalů, a téměř všechny jejich NÚ i kontraindikace se dají odvodit z jediné věci — jsou to parasymptolytika.

Spasmolytika odstraňují spasmus vnitřních dutých orgánů trávicího (žlučová kolika) a urogenitálního ústrojí (ledvinová kolika). ⚠ Neovlivňují hladké svaly cév ani průdušek — to zdroj výslovně zdůrazňuje.

Skupina	Mechanismus	Zástupci
Neurotropní	parasymptolytika — bloádá muskarinových receptorů	neselektivní: atropin, butylskopolamin, ipratropium; selektivní: pirenzepin
Muskulotropní	na rozdíl od neurotropních navíc uvolňují i hladké svaly cév	papaverinového typu — bloádá fosfodiesterázy → víc cAMP → uvolnění svalů: papaverin (alkaloid opia, bez euforického i analgetického efektu, dnes se nepoužívá), drotaverin (No-Spa), pitofenon (Algifen); blokátory kalciového kanálu: pinaverin
Spasmoanalgetika	spasmolytikum + analgetikum, často s muskulotropním	krátkodobé užití (např. po gynekologických operacích): metamizol, pethidin, tramadol

🔑 **KI i NÚ vycházejí z jediné věci — z parasymptolytického efektu.** Když si to odvodíš, nemusíš je memorovat.

? Doptají se:

- Ovlivňují spasmolytika cévy a průdušky? → Ne (kromě muskulotropních, viz níže), působí jen na duté orgány trávicího a urogenitálního ústrojí.

103 · Hepatoprotektiva, cholagoga

O čem to je: Léky na "ochranu" jater mají spíš skromnou vědeckou podporu — zdroj sám je hodnotí kriticky. Cholagoga naopak fungují prokazatelně — podporují tvorbu a odtok žluči.

Hepatoprotektiva. Zdroj je k nim otevřeně skeptický: "málo toxická, ale s nízkým přínosem, minimálním účinkem." Řekni to nahlas u zkoušky — ukazuje to, že rozlišuješ mezi tím, co se v praxi předepisuje, a tím, co je vědecky doložené.

Přípravek	Podstata
Silymarin (ostropestřec)	přírodní preparát, aktivní složkou směs flavonoidů; antioxidant. Použití u alkoholového poškození jater, hepatitid a toxického poškození
Esenciální fosfolipidy	směs nenasycených mastných kyselin (linolová, linolenová); vestavují se do membrán jaterních buněk → podpora regenerace organel; zpomalují fibrotizaci, urychlují regeneraci
Další	cholin, metionin, arginin, inositol, kyselina thioktová

⚠ **V terapii jaterní encefalopatie se uplatní laktulóza** — acidifikuje obsah tlustého střeva a mění neionizovaný amoniak na NH_4^+ , který se pak nevstřebává (spojka na O98 i na iontovou past z obecné farmakologie).

🔑 **Hepatoprotektiva = slabě doložený efekt, řekni to nahlas. Laktulóza = léčba jaterní encefalopatie přes vazbu amoniaku.**

? **Doptají se:**

- *Jak funguje laktulóza v léčbě jaterní encefalopatie?* → Okyselí obsah tlustého střeva a přemění amoniak na NH_4^+ , který se nevstřebává do krve.

104 · Farmaka v očním lékařství

O čem to je: Léky na oči se podávají hlavně kapkami, ale i tak jde velká část dávky do celého těla (ne jen na oko). Klíčové téma je glaukom — nemoc s vysokým nitroočním tlakem, kterou léčíme buď tím, že tekutinu z oka lépe odvedeme, nebo že jí méně vytvoříme.

Podávání:

Cesta	Zvláštnost
Topicky	kapky a masti; při postižení spojivky, rohovky, přední komory, duhovky a víček. Až 80 % podané látky jde do celotělového oběhu — a vstřebané léčivo se vyhne first-pass efektu v játrech (nejde přes trávicí trakt)
Lokálně	intravitreálně (do sklivce), intrakamerálně (do přední komory), retrobulbárně (za oční bulvu)
Systémově	

🔑 **80 % oční kapky jde do celotělového oběhu, mimo first-pass efekt — pozor na systémové NÚ i u lokálního léku.**

? **Doptají se:**

- *Proč je nebezpečné podceňovat systémové účinky očních kapek?* → Až 80 % dávky se vstřebá do celotělového oběhu a navíc obejde first-pass efekt v játrech.

105 · Drogová (léková) závislost

O čem to je: Závislost je chronická mozková nemoc, ne slabá vůle — klíčovou roli hraje dopamin a systém odměny, který se při opakovaném užívání drogy trvale změní.

Drogová závislost = multifaktoriální chronické relabující (znovu se vracející) onemocnění CNS.

Vnější faktory	Vnitřní faktory
dostupnost drogy, návykový potenciál drogy, prostředí, sociální postavení, stres	genetické předpoklady, nezralost organismu, ženské pohlaví, jiná onemocnění

🔑 **Dopamin v nucleus accumbens = jádro celého mechanismu závislosti. "Cues" po čase samy spustí dopamin → relaps.**

? **Doptají se:**

- Proč hrozí relaps i po dlouhé abstinenci? → Podmíněné podněty ("cues") spojené s drogou samy o sobě vyplaví dopamin, i bez samotné látky.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol

O čem to je: Alkohol je nejrozšířenější návyková látka vůbec, s vlastní tabulkou hladin krve odpovídajících účinku. Methanol je naopak jedovatý průmyslový alkohol, kde je klíčové vědět, čím se léčí otrava (paradoxně samotným ethanolem).

Alkohol je nejčastější látka vedoucí k tělesnému bažení. V ČR se závislost týká asi 230 tisíc lidí starších 15 let. Obsah: pivo 3,5–6 %, víno 10 %, destiláty 40–55 %.

Promile	Účinek
0,2	pocit uvolnění
0,3	mírná euforie
0,5	mírná porucha koordinace
1	porucha koordinace pohybů (ataxie)
3	stupor
4	kóma

⚠️ Hlavním smyslem léčby je trvalá abstinence — farmakologická léčba má jen omezený účinek.

Disulfiram — blokuje aldehyddehydrogenázu, po požití alkoholu vyvolá nevolnost, zvracení, bolest hlavy; naltrexon; SSRI — snižují bažení.

🔑 Léčba otravy metanolem = ethanol i.v. (soutěží o stejný enzym). Vnitřní podání ethanolu jako léku má jen tuhle jedinou indikaci.

? Doptají se:

- Proč se otrava metanolem léčí podáním ethanolu? → Ethanol soutěží se stejnou alkoholdehydrogenázou, čímž zpomalí vznik toxického formaldehydu a kyseliny mravenčí.

107 · Konopí, kanabinoidy

O čem to je: Marihuana a hašiš jsou formy konopí s různým podílem psychoaktivní látky THC. Tělo má vlastní systém receptorů pro podobné látky (endokanabinoidní systém), který normálně pomáhá zvládat stres.

Alkaloidy z rostlin konopí setého (*Cannabis sativa*) a konopí indického (*Cannabis indica*). Podle obsahu psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC): technické konopí (stavebnictví, textil, provazy) × léčebné konopí (upraveno právními předpisy).

	Co to je
Hašiš	pryskyřice ze žláz listů — vyšší podíl THC
Marihuana	usušená rostlinná část, euforizující účinky

⚠️ Účinná látka se hromadí v tukové tkáni — droga je běžnými laboratorními testy prokazatelná i po jedné malé dávce a s velkým časovým odstupem.

🔑 **THC zvyšuje riziko psychózy — zvláště rizikové u lidí s psychiatrickou zátěží.**

? **Doptají se:**

- *Proč je marihuana prokazatelná v testech ještě dlouho po užití?* → THC je lipofilní a hromadí se v tukové tkáni.

108 · Halucinogeny (psychomimetika)

O čem to je: Halucinogeny mění vnímání, myšlení a náladu, ale — na rozdíl od jiných látek působících na CNS — nevyvolávají poruchu vědomí ani amnézii. LSD je nejsilnější z nich a paradoxně nemá stanovenou smrtelnou dávku.

Psychedelické látky ovlivňují vědomí, myšlení a náladu. **Nevyvolávají kvalitativní poruchy vědomí a nejsou spojeny s amnézií** — to je jejich rozlišovací znak, řekni ho. Zkoumá se pozitivní účinek mikrodávek psychedelik v terapii deprese, úzkosti, obsedantně-kompulzivní poruchy a závislosti na alkoholu a tabáku.

Látka	Charakteristika
Psilocybin	alkaloid lysohlávek; stejné účinky jako LSD, váže se na 5-HT receptor; hrozí záměna s jinými (jedovatými) houbami
Atropin, skopolamin	alkaloidy čeledi lilkovitých
Kanabinoidy	vysoké dávky THC → halucinace, paranoidní představy, úzkost, panika
Fencyklidin	syntetický halucinogen, antagonist NMDA receptorů; halucinace, pocit nadlidské síly a nesmrtelnosti, necítí bolest, psychóza, zuřivost, amnézie, sebevraždy

🔑 **LSD = nemá stanovenou LD50, nedá se jím předávkovat smrtelně. Halucinogeny obecně = na rozdíl od jiných drog nevyvolávají amnézii ani poruchu vědomí.**

? **Doptají se:**

- *Dá se předávkovat LSD?* → Ne, nemá stanovenou smrtelnou dávku (LD50).

109 · Stimulancia [doplněno z vypracovaných otázek – v podrobné Specce II chybí]

O čem to je: Stimulancia jako kokain, amfetaminy a MDMA mají společný princip — všechny zvýší množství "dobré nálady" přenašečů (dopamin, noradrenalin, serotonin) v mozku, jen různým mechanismem. Zajímavé je, že některé z nich (amfetamin, metylfenidát) jsou zároveň i legální léky.

Společný jmenovatel — řekni ho hned na začátku: všechna stimulancia zvyšují koncentraci monoaminů (dopamin, noradrenalin, serotonin) v synaptické šterbině — buď vyšším uvolňováním (amfetaminy, MDMA), nebo bloádou zpětného vychytávání (kokain). Odtud plynou všechny účinky i NÚ.

	Účinky
Psychické	euforie, pocit energie, sebejistoty a sounáležitosti; snazší komunikace, vyšší empatie; zesílené vnímání barev a zvuků, pseudohalucinace
Fyzické	třes, napětí žvýkacích svalů, rozšířené zornice, potíže se vymočit; tachykardie, hypertermie, dehydratace; nechutenství, méně potřeby spánku, sucho v ústech, nevolnost
Negativní	při vysokých dávkách nevratné poškození mozku — neurotoxita

⚠ **Efedrin a pseudoefedrin** — amfetaminu podobné látky, zneužívané jako výchozí látka pro výrobu metamfetaminu (pervitinu). **Xantiny (kofein)** patří mezi stimulanty (viz O111 Metylxantiny).

⚠ **Pro tebe jako zubařku:** MDMA typicky vyvolává bruxismus a trismus (v pramenech popisováno jako "napětí žvýkacích svalů") a sucho v ústech u všech stimulantů zvyšuje kazivost. [obecné znalosti]

? **Doptají se:**

- *Jaký je typ závislosti na amfetaminech?* → Mírná fyzická, ale silná psychická.

110 · Nikotin

O čem to je: Nikotin je alkaloid tabáku, agonista nikotinových receptorů — vysvětluje, proč zapůsobí na tolik různých míst v těle najednou (mozek, ganglia, svaly). Otázka pokrývá i praktické odvykání a zdravotní následky kouření.

Nikotin = alkaloid v tabáku, cholinomimetikum. Je agonistou nikotinových cholinergních receptorů — v mozku, gangliích i na nervosvalové ploténce.

Dávka	Účinek na CNS
Nízká	euforie, vzrušení, uvolnění, zlepšená pozornost, usnadňuje učení
Vysoká	křeče, zvracení, zástava dechu, potlačí chuť k jídlu

⚠ **Nikotin může receptory jak stimulovat, tak vyčerpat (desenzibilizovat) — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné.**

⚠ **Pro tebe jako zubařku stojí za zdůraznění nádory dutiny ústní** — na tohle se ptají i mimo farmakologii.

? **Doptají se:**

- *Proč se cigareta musí "šlukovat" a nestačí kouř jen držet v ústech?* → Kyselé pH kouře brání vstřebávání nikotinu ústní sliznicí — musí se dostat do plic.

111 · Metylxantiny a jejich deriváty

O čem to je: Kofein a jeho příbuzní jsou překvapivě řazeni i mezi diuretika — kromě známého stimulačního efektu na mozek totiž ovlivňují i ledviny a průdušky přes dva společné mechanismy.

⚠ Zdroj řadí metyloxantiny mezi diuretika — různorodou skupinu léků zajišťujících vyšší vylučování vody a iontů (hlavně sodíku a draslíku). Indikace: stavy se zadržováním sodíku a vody, léčba hypertenze.

Látka	Zdroj / použití
Kofein	alkaloid ze semen kávovníku a listů čajovníku
Teofylin, aminofylin	bronchodilatace → astma; podávají se ústy v retardovaných formách
Theobromin	v kakau
Etofylin	vazodilatace — subakutní a chronické poruchy prokrvení mozku
Pentoxifylin	rozšiřuje tepny — poruchy prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie, omrzliny

⚠ **NÚ:** prudký pokles tlaku; u pacientů s ischemickou chorobou srdeční popsány i fatální infarkty; riziko kardiovaskulárních příhod v kombinaci s nitráty (viz O71).

🔑 **Metylxantiny** = dva mechanismy: blokáda fosfodiesterázy + blokáda adenosinových receptorů. Sildenafil = blokáda PDE5, nikdy nekombinovat s nitráty.

? **Doptají se:**

- Jaké jsou dva mechanismy účinku metyloxantinů? → Blokáda fosfodiesterázy (víc cAMP) a blokáda adenosinových receptorů.

112 · Antirevmatika

O čem to je: Léky na revmatoidní artritidu se dělí na ty, co jen tlumí příznaky (NSA), a na DMARD, které skutečně zpomalují postup nemoci — ty ale často nastupují až po měsících.

Nesteroidní antirevmatika (= nesteroidní antiflogistika) mají protizánětlivý, antipyretický a analgetický efekt (viz O64).

Skupina	Léčivo	Charakteristika	Indikace	NÚ
NSA-podobné	sulfasalazin, olsalazin	kombinace sulfonamidu a salicylátu; účinná látka se uvolní až činností bakterií v tlustém střevě	lék první volby u ulcerózní kolitidy, Crohnova nemoc, RA	trávicí potíže, kožní reakce, leukopenie
Imunosupresiva	metotrexát	antagonista kyseliny listové, cytostatikum	ulcerózní kolitida, Crohn, RA, psoriáza, leukemie, nádory	méně časté
Sloučeniny zlata	aurothiomalát sodný, auranofin	účinek nastupuje velmi pomalu — až po 4 měsících	RA	závažná toxicita — kožní vyrážky, poškození kostní dřeně, neuropatie
Antimalarika	chlorochin, hydroxychlorochin	při selhání jiné léčby	RA, systémový lupus erythematoses	zvracení, neostře vidění, vyrážky
Metabolity penicilinu	penicilamin	potlačuje tvorbu IL-1 a částečně kolagenu	RA	zánět ústní sliznice, leukopenie, trombocytopenie

⚠ **Koncovky** — pozor, tenhle zdroj je zapisuje jinak než obecná otázka O35: **-mumab** = humánní, **-momab** = myší, **-ximab** = chimérické (max 40 % myší složky), **-zimab** = humanizované (jen 10 % myší složky). (Obecná otázka O35 to popisuje jako -o/-xi/-zu/-u- — jde o totéž dělení podle podílu myší složky, jen jinak zapsané; procenta uvádí jen tenhle zdroj.)

🔑 **NSA** = jen tlumí příznaky. **DMARD** = zasahují imunopatologický proces, zpomalují postup nemoci, ale pomalý nástup.

? **Doptají se:**

- Jaký je hlavní rozdíl mezi NSA a DMARD? → NSA jen tlumí příznaky, DMARD zpomalují samotný postup nemoci, ale nastupují pomalu.

113 · Antiuratika

O čem to je: Léky na dnu (dnovou artritidu) se dělí podle toho, jestli řešíš právě probíhající bolestivý záchvat (kolchicin, NSA), nebo dlouhodobě snižuješ vysokou kyselinu močovou (alopurinol) — a tady je klasická past, protože se to nesmí zaměnit.

Používají se k léčbě dny, která se projevuje akutním bolestivým záchvatem artritidy; v krvi je přítomná hyperurikemie (vysoká kyselina močová).

Léčivo	Mechanismus
NSA	léčiva první volby
Kolchicin	mitotický jed — brání tvorbě mikrotubulů, a tím zabraňuje migraci leukocytů k postiženému kloubu; způsobuje náhlé profuzní průjmy
Glukokortikoidy	při neúspěchu předchozí léčby — i.m. nebo přímo do kloubu

 **Alopurinol = jen dlouhodobá prevence, NIKDY na akutní záchvat. Akutní záchvat = NSA, kolchicin, kortikoidy.**

 **Doptají se:**

- *Můžeš nasadit alopurinol při akutním záchvatu dny?* → Ne, je jen pro dlouhodobou léčbu; akutní záchvat se řeší NSA, kolchicinem nebo kortikoidy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

O čem to je: Léky ovlivňující imunitu jdou dvěma směry — buď ji tlumí (po transplantaci, u autoimunit), nebo ji povzbuzují (proti infekcím, nádorům) — a hranice mezi oběma efekty není vždy ostrá.

 **Cílem imunomodulační léčby je potlačení imunitního systému (imunosuprese) nebo naopak jeho stimulace (imunostimulace). Hranice mezi nimi je tenká — potlačení jedné funkce imunity může vést ke stimulaci jiné.** Tuhle větu řekni jako první, drží celou otázku.

Skupina	Léčiva	Podstata
Glukokortikoidy		široké spektrum protizánětlivých účinků; působí především na buněčnou imunitu, méně na humorální; brání tvorbě prozánětlivých IL-1, IL-6 a tvorbě IL-2
Cytotoxická léčiva	azathioprin	proléčivo, mění se na merkaptopurin; blokuje novotvorbu purinů (de novo syntézu)
	mykofenolát-mofetil	proléčivo, blokuje enzym rozhodující o syntéze purinů; tlumí množení i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek, buněčnou adhezi a migraci; toxicita — trávicí potíže a leukopenie
Antibiotika-imunosupresiva	cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus	nutné sledovat hladiny (TDM) kvůli prevenci toxicity; odbourávají se přes CYP3A4; rizika: poškození ledvin, nervů, vysoký tlak

 **Cyklosporin/takrolimus = úzké terapeutické okno, nutné TDM. Isoprinosin = zvyšuje NK buňky, na recidivující herpes.**

 **Doptají se:**

- *Proč je nutné monitorovat hladiny cyklosporinu?* → Má úzké terapeutické okno a metabolizuje se přes CYP3A4 s rizikem toxicity (nefro-, neurotoxicita).

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

O čem to je: Hypothalamus řídí hypofýzu přes liberiny (spouštěče) a statiny (brzdy). Nejdůležitější zkušební paradox je u GnRH — pulzní podání stimuluje pohlavní hormony, ale kontinuální podání je naopak úplně vypne.

Hypothalamus produkuje hormony, které krví ovlivňují sekreci hormonů hypofýzy: liberiny (RF — *releasing factors*) a statiny (IF — *inhibiting factors*).

Hormon	Funkce · analog a jeho využití
GHRH — somatoliberin	spouští sekreci GH; sermorelin — test sekrece GH u dětí s podprůměrným růstem
Somatostatin	tvoří se i v pankreatu (D buňky); tlumí GH a TSH, snižuje průtok splachnikem → portální hypertenze; má antisekretorický, antiproliferační a proapoptotický efekt
TRH — thyreoliberin	spouští sekreci TSH; protirelin — diagnostika mírnějších poruch štítné žlázy
CRH — kortikoliberin	spouští sekreci ACTH a β -endorfinu; kortikorelin — diagnostika Cushingova syndromu
GnRH — gonadoliberin	uvolňuje LH i FSH; analogy leuprolid, goserelin, nafarelin, buserelin
Dopamin	fyzilogický inhibitor sekrece prolaktinu; agonisté bromokriptin, kabergolin, chinagolid

⚠ **Oktreotid** (analog somatostatinu, delší poločas) je významný lék pro akromegalii, jícnové varixy a endokrinně aktivní nádory GIT (neuroendokrinní tumory, VIPomy, gastrinomy, insulinomy). Dál lanreotid, pasireotid. **Prolaktinom je jediný nádor hypofýzy, který lze vyléčit konzervativně (bez operace)** — agonisté dopaminu blokují syntézu prolaktinu i růst nádoru.

⚠ **Tetrakosaktid** (analog ACTH) — diferenciální diagnostika primární nadledvinové nedostatečnosti (Addisonova choroba) od sekundární. MSH je součástí prekursoru pro ACTH — proto je u Addisonovy choroby typická hyperpigmentace kůže.

? Doptají se:

- Jaký je zásadní rozdíl mezi pulzním a kontinuálním podáním GnRH? → Pulzní stimuluje uvolnění gonadotropinů, kontinuální ho naopak potlačí (biochemická kastrace).

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

O čem to je: Štítná žláza řídí metabolismus celého těla — moc hormonů znamená "zrychlené" tělo (hypertyreóza), málo znamená "zpomalené" (hypotyreóza). Léčba je buď blokáda (u přebytku), nebo náhrada (u nedostatku).

Štítná žláza tvoří T3 a T4 (thyroxin), parafolikulární C-buňky tvoří kalcitonin. Hormony štítné žlázy řídí růst, vývoj a energetický metabolismus, kalcitonin řídí rovnováhu vápníku.

	Levothyroxin (T4)	Liothyronin (T3)
Nástup	pomalý	rychlý — přímo účinný hormon
Použití	nejčastěji používaný	nevhodný pro dlouhodobou léčbu — vyhrazen pro myxedémové kóma a urgentní stavy

⚠ **Cinakalcet** alostericky aktivuje receptor citlivý na vápník a zvyšuje jeho citlivost ke zpětnovazební inhibici vápníkem → klesá sekrece PTH i kalcemie. Poločas asi 40 h; metabolizuje se přes CYP3A4 → lékové interakce.

🔑 **T4 = pomalý, dlouhý poločas. T3 = rychlý, silnější, jen na urgentní stavy.**

? **Doptají se:**

- Proč se *liothyronin (T3)* nehodí na dlouhodobou léčbu? → Rychlý nástup a krátký poločas — vyhrazen jen pro urgentní stavy (myxedémové kóma).

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

O čem to je: Kortikoidy jsou jedny z nejsilnějších protizánětlivých léků, ale za tu sílu se platí — dlouhodobě mají závažné NÚ, proto platí přísná pravidla (co nejnižší dávka, co nejkratší dobu, lokálně místo systémově, kdy to jde).

Glukokortikoidy. Hlavní vlastní (endogenní) hormon je kortizol (hydrokortizon), uvolňovaný hlavně na ACTH. Syntetické deriváty se odbourávají pomaleji → delší poločas a jsou selektivnější. Prednison se v játrech přemění na aktivní prednisolon (je to proléčivo); metylací vzniká methylprednisolon, dále velmi silný dexamethason.

	Léčiva a zvláštnosti
Substituční	hydrokortizon, prednison, methylprednisolon. Hydrokortizon prochází HEB, placentou i do mateřského mléka, v plazmě se váže na transkortin. Podává se 2–3× denně se snahou zachovat přirozený denní rytmus — největší dávka ráno; i.v. po 6–8 h. Dávky se zvyšují v zátěžových situacích — zdroj výslovně jmenuje stomatologický zákrok. Indikace: nadledvinová nedostatečnost (Addisonova choroba)
Systémová	prednison, methylprednisolon, dexamethason — imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický, protitokový efekt. Prednison a methylprednisolon mají menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon. Dexamethason u otoku mozku při nádoru; použití i u Hodgkinovy choroby
Lokální	dexamethason a triamcinolon — oční, ušní, nosní kapky, masti, krémy; triamcinolon a betamethason injekčně přímo do kloubu u revmatoidní artritidy, osteoartrózy, tendinitidy, burzitidy; inhalační u astmatu a CHOPN; intranazální u alergické rýmy. NÚ obvykle jen lokální — atrofie sliznic a kůže, ústní kandidóza; systémové vzácně

⚠ Při monoterapii nebývá vysoký draslík výrazný, ale v kombinaci s ACE inhibitory, sartany, doplňky draslíku nebo při selhávání ledvin může vést k poruchám srdečního rytmu. Naopak v kombinaci s ACE inhibitory a diuretiky hrozí naopak nízký sodík — **sledovat sodík i draslík.**

🔑 **Bezpečná dlouhodobá dávka prednisonu = 2,5 mg/den. Nad to riziko osteoporózy roste.**

? **Doptají se:**

- Proč se *glukokortikoidy* nevysazují náhle? → Riziko rebound fenoménu — tělo dočasně nemá dost vlastní produkce hormonů, aby reagovalo na stres.

118 · Farmakoterapie obezity

O čem to je: Léky na obezitu fungují třemi různými cestami — buď zabrání vstřebání tuku ve střevě, nebo tlumí chuť k jídlu v mozku, nebo (nejmodernější přístup) napodobí hormon sytosti GLP-1.

Obezita = BMI nad 30 kg/m². Závažný rizikový faktor aterotrombotických příhod, cukrovky, nádorových onemocnění a artrózy. Společný jmenovatel "metabolického syndromu" — obezita v pase, dyslipidemie, hypertenze, cukrovka. Patofyziologie je velmi složitá a dosud plně neobjasněná.

Skupina	Mechanismus a zástupci
Inhibitory pankreatické lipázy	blokují lipázy v GIT → zamezí rozklad triglyceridů → sníží se jejich vstřebávání. Výsledkem je steatorea (mastná stolice) — obtížně předvídatelné vyprazdňování a nadýmání. Nutno podávat s každým jídlem obsahujícím tuk; snižuje vstřebávání i lipofilních léků/vitaminů. Orlistat
Anorektika	působí v hypothalamu na centrum příjmu potravy zvýšením nabídky přenašečů — NA, dopamin, GABA, serotonin
GLP-1 analoga	napodobují přirozený hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu; používají se i u diabetu 2. typu (posilují sekreci inzulinu). Podávají se injekčně v předplněném peru — liraglutid, semaglutid

 **GLP-1 analoga = dnešní nejmodernější přístup, napodobují hormon sytosti, fungují i na diabetes.**

 **Doptají se:**

- *Jak funguje orlistat a jaký má typický NÚ?* → Blokuje pankreatickou lipázu, sníží vstřebávání tuků → mastná, obtížně předvídatelná stolice (steatorea).

119 · Androgeny, anabolické steroidy

O čem to je: Testosteron a jeho aktivní metabolit DHT řídí mužské pohlavní znaky. Zneužívání anabolik ke svalové hmotě má paradoxní vedlejší účinek — feminizaci, protože testosteron je zároveň prekurzorem estrogenu.

Fyziologické androgeny: testosteron — tvoří ho Leydigovy buňky ve varlatech, i vaječníky a nadledviny, pod vlivem FSH a LH; **dihydrotestosteron (DHT)** — hlavní aktivní metabolit testosteronu.

Skupina	Zástupci a indikace
Blokáda tvorby testosteronu — analoga gonadoliberinu	goserelin, leuprorelin — karcinom prostaty, endometrióza, děložní myomy
Blokáda účinku — antagonisté androgenních receptorů	flutamid, bicalutamid

 **Testosteron = přímo aktivní ve svalu a játrech. Jinde potřebuje přeměnu na DHT (5- α -reduktáza).**

 **Doptají se:**

- *Proč vysoké dávky anabolik u mužů vedou k feminizaci?* → Testosteron je prekurzorem estrogenu, jeho nadbytek se z části přemění na estrogen.

120 · Estrogeny, gestageny

O čem to je: Ženské pohlavní hormony — estrogeny chrání cévy a kosti, ale zvyšují srážlivost krve; gestageny (hlavně progesteron) drží těhotenství a tlumí ovulaci. Tahle jedna dvojice vlastností estrogenů vysvětluje skoro celou otázku.

Terapeutické použití pohlavních hormonů: antikoncepce, zvládání příznaků menopauzy, substituce při nedostatku, u antagonistů léčba a prevence hormonálně dependentních nádorů.

Přirozený estrogen	Charakteristika
Estradiol	nejsilnější, vzniká v terciárních folikulech díky FSH; hlavní estrogen premenopauzálních žen
Estron	metabolit estradiolu; hlavní estrogen žen po menopauze
Estriol	metabolit estradiolu; výrazně stoupá v těhotenství, tvoří ho placenta

⚠ Fyziologické estrogény se ve farmakologii nepoužívají — příliš rychle se odbourávají.

🔑 **Estrogény = chrání cévy a kost, ale zvyšují srážlivost. Progesteron = snižuje počet estrogenových receptorů.**

? **Doptají se:**

- Proč mají ženy do menopauzy nižší riziko cévních nemocí? → Estrogény zvyšují HDL a mají obecně ochranný vliv na cévy.

121 · Kontraceptiva

O čem to je: Kombinovaná antikoncepce funguje na dvou úrovních — estrogen tlumí FSH, gestagen tlumí LH a navíc zahušťuje hlen. Otázka pokrývá formy, rizika i to, co se často opomíjí — pozitivní vedlejší efekty.

Mechanismus — dvě složky, dva různé účinky. Exogenní estrogen vytváří negativní zpětnou vazbu a snižuje uvolnění FSH. Exogenní progestin (syntetický gestagen) tlumí sekreci LH, zahušťuje hlen děložního hrdla a snižuje pohyblivost vejcovodů. **Výsledek: brání ovulaci a transportu spermií.**

Forma	Charakteristika
Jednofázová	21 tablet, dávka estrogenu i progestinu je konstantní; může být doplněná o 7 placebo tablet
Dvoufázová	21 tablet, estrogen konstantní, progesteron vyšší ve druhé fázi cyklu — tělu přirozenější
Třífázová	estrogen se ve druhé třetině zvyšuje, ve třetí snižuje; progesteron roste ve druhé a třetí třetině — nejmodernější a nejpřirozenější
Transdermální náplast	ethinylestradiol + progestin; první tři týdny cyklu, čtvrtý bez náplasti. Méně účinná u žen nad 90 kg
Vaginální kroužek	aplikace na tři týdny, pak odstraněn

⚠ Při předepisování je nutné pacientku poučit: nevhodnost kouření, postup při chybě (zapomenutá tableta), NÚ, **antikoncepce nechrání před pohlavními nemocemi**. Před nasazením: cytologické vyšetření, změření tlaku, jaterní testy, anamnéza rizikových faktorů.

⚠ **Interakce, kterou zdroj zvláště zdůrazňuje:** pozor na acetylcystein a jiná mukolytika — sníží hustotu hlenu, tedy přesně ten mechanismus, na kterém gestagenní antikoncepce stojí.

? **Doptají se:**

- Proč se acetylcystein nekombinuje s gestagenní antikoncepcí? → Ředí hlen děložního hrdla, což ruší hlavní mechanismus účinku (zahuštění hlenu jako bariéra pro spermie).

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

O čem to je: Zvětšená prostata u starších mužů tlačí na močovou trubici dvěma způsoby — mechanicky (jen tkáň) a "dynamicky" (napětí svalů) — a léčba cílí na oba mechanismy jinak.

Benigní hyperplazie prostaty = nezhoubné zvětšení prostaty ze zmnožení stromálních buněk. Výskyt roste s věkem — v 60 letech má klinické příznaky 60 % mužů.

Typ obstrukce	Podstata
Mechanická	pasivní stlačení močové trubice tkání
Dynamická	napětí hladkého svalu prostaty

🔑 **α -blokátory** = rychlá úleva (uvolní sval). **5- α -reduktáza inhibitory** = pomalu zmenší samotnou žlázu.

? **Doptají se:**

- Proč inhibitory 5- α -reduktázy nesníží svalovou hmotu, i když blokují přeměnu na DHT? → Sval je aktivní přímo testosteronem, DHT nepotřebuje.

123 · Cytostatika

O čem to je: Léky proti rakovině mají šest hlavních mechanismů, jak zabít rychle se dělící buňku — a protože si nevybírají jen nádorové buňky, poškozují i zdravé rychle se dělící tkáně (kostní dřeň, sliznice) — odtud plyne většina jejich nežádoucích účinků.

Protinádorová léčba je multidisciplinární; u solidních nádorů zůstává v centru pozornosti chirurgická léčba.

Typ chemoterapie	Kdy
Předoperační	zmenšení lokálního rozsahu nemoci
Pooperační	tam, kde předpokládáme už založené mikrometastázy
Paliativní	zmírní rozvoj, oddálí postup — není kurativní (nevyléčí)
Podpůrná	analgetika, antiemetika
Symptomatická	pojem vyhrazený pro umírající pacienty

🔑 **Antracykliny** = kardiotoxické. **Cisplatina** = nejsilnější emetogen a nefrotoxická.

? **Doptají se:**

- Proč jsou antimetabolity toxické i pro zdravé buňky? → Blokují enzymy syntézy nukleových kyselin obecně, což postihne všechny rychle se dělící buňky, ne jen nádorové.

124 · Farmakoterapie anemií

O čem to je: Anemie vzniká buď z toho, že tělu chybí stavební kámen pro červené krvinky (železo, kyselina listová, B₁₂), nebo z jejich nadměrné ztráty. Léčba se vždy odvíjí od toho, co konkrétně chybí.

Anemie = nedostatek červených krvinek, respektive hemoglobinu.

Skupina příčin	Konkrétně
Porucha tvorby erytrocytů	chybí stavební kameny — železo, kyselina listová, vitamin B ₁₂ ; nedostatek erythropoetinu nebo tvorba látek blokujících krvetvorbu; toxické poškození kostní dřeně (léky, záření, toxiny)
Zvýšené ztráty erytrocytů	krvácení — úraz, vředová choroba, gynekologické krvácení, z nosu; kratší doba přežívání a dřívější rozpad erytrocytů; jejich hromadění a rozpad ve slezině

🔑 Vitamin B12 potřebuje kyselé prostředí žaludku, proto ho zhoršují PPI a omeprazol.

? Doptají se:

- Proč omeprazol snižuje vstřebávání vitaminu B12? → Sníží kyselost žaludku, která je nutná k jeho uvolnění a vstřebání.

125 · Rentgenkontrastní látky

O čem to je: Kontrastní látky pomáhají zviditelnit struktury na rentgenu — buď je "zesvětlí" (pozitivní kontrast, jód/baryum), nebo "ztmaví" (negativní kontrast, plyn). Klíčové riziko jódových látek je alergie a vliv na štítnou žlázu.

Kontrastní látky se používají pro lepší a detailnější zobrazení sledovaných struktur. Dělí se podle původu (tělu vlastní — vzduch × umělé) a podle skupenství, ale nejdůležitější je dělení podle toho, jak absorbují záření:

	Pozitivně kontrastní	Negativně kontrastní
Látky	sloučeniny jódu a barya	plyny, voda, methylcelulóza
Efekt	vyšší absorpce RTG záření = zastínění	nižší absorpce = projasnění

🔑 Nerozpustný síran barnatý = i přes toxicitu barya samotného bezpečný. Jódové látky = riziko anafylaxe a ovlivnění štítné žlázy.

? Doptají se:

- Proč se síran barnatý používá i přes toxicitu barya? → Je nerozpustný, takže se nevstřebává a k otravě nevede.

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích (+ dezinficiencia)

O čem to je: Kožní léky (masti, krémy, roztoky) fungují jen v místě nálezu, bez celotělových NÚ — u řady z nich (kyselina salicylová, močovina) je klíčové, že účinek se úplně mění podle koncentrace. Druhá půlka otázky rozlišuje dezinfekci (na předměty) od antiseptik (na živou tkáň).

Léčba v dermatologii: zevní (lokální), celková (systémová), fyzikální (chirurgie, fototerapie, kryoterapie). Úspěch závisí na správné diagnóze, fázi nemoci a koncentraci zevního léku.

	Dezinficiencia	Antiseptika
Kde působí	ve vnějším prostředí — na neživých předmětech, plochách, nástrojích, v infekčním materiálu	v prostředí živých tkání — kůže, rána, sliznice
Cíl	usmrcení mikroorganismů	zneškodnění (zastavení růstu)
Podmínka	nejvyšším stupněm dezinfekce je sterilizace	v koncentracích, které nepoškodí zdravou tkáň
Použití		příprava operačního pole, před injekcí, ošetření ran

🔑 Kyselina salicylová a močovina — jejich efekt je čistě otázkou koncentrace, ne odlišné látky.

? Doptají se:

- *Jaký je rozdíl mezi dezinficienciem a antiseptikem?* → Dezinficiens se používá na neživé předměty (usmrtí mikroby), antiseptikum na živou tkáň (v koncentraci, která ji nepoškodí).

127 · Infuzní terapie

O čem to je: Když pacient nemůže pít nebo jíst, tekutiny a živiny se dodávají žilou. Klíčové pravidlo napříč celou otázkou: iontové poruchy (hlavně sodíku) se nesmí korigovat příliš rychle, jinak vzniknou nová, horší poškození.

Vnitřní prostředí. Tekutiny tvoří 60 % tělesné hmotnosti: 2/3 uvnitř buněk, 1/3 mimo ně (z toho 80 % v tkáni/intersticiu, 20 % v plazmě). Množství celkové tělesné vody s věkem klesá. Denní příjem asi 2,5 l (tekutiny tvoří jen asi třetinu objemu, zbytek je z potravy a metabolismu).

	Hypernatremie (>145)	Hyponatremie (<135)
Léčba	zředění mimobuněčného prostoru hypoosmolární tekutinou (voda na injekci, 5% glukóza), diuretika	substituce 3% NaCl (i 10%) — používá se i jako léčba mozkového otoku
Riziko rychlé korekce	přesun vody do tkání, kde je momentálně víc sodíku	syndrom centrální pontinní myelinolýzy → poškození distálních částí nervového systému až kvadruplegie
Tempo	ideálně 10 mmol/l/den	akutní forma rychle, chronická forma (trvající nad 24 h) pozvolna

⚠ **O závažnosti hyponatremie rozhodují neurologické příznaky. Obě poruchy spojuje jedno pravidlo: nekorigovat příliš rychle.** To je nejdůležitější věta celé otázky.

🔑 **Iontové poruchy — nikdy je nekoriguj příliš rychle. Refeeding syndrom = klesá fosfor, hořčík, sodík po znovunasazení jídla u podvyživeného pacienta.**

❓ **Doptají se:**

- *Co hrozí při příliš rychlé korekci hyponatremie?* → Syndrom centrální pontinní myelinolýzy — poškození nervového systému až kvadruplegie.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

O čem to je: Vitaminy A, D, E, K se na rozdíl od vitaminů rozpustných ve vodě hromadí v těle — proto u nich (hlavně u vitaminu A) hrozí i předávkování, ne jen nedostatek.

Vitaminy fungují jako katalyzátory biochemických reakcí a podílejí se na metabolismu bílkovin, tuků a sacharidů. Chemicky spolu vzájemně nesouvisejí — dělí se jen podle rozpustnosti.

Forma	Zdroj	Funkce
K1 — fylochinon	zelenina, rostlinné oleje	srážení krve
K2 — menachinon	vzniká přímo v našem střevě — vstřebatelnost vázaná na tvorbu žlučových kyselin	kostní metabolismus
K3 — menadion	syntetický	v těle se přemění na K2

🔑 **Vitamin A a D = jediné, kde reálně hrozí předávkování. Vitamin K jako antidotum warfarinu = pomalý (12–24 h), ne okamžitý.**

? Doptají se:

- Proč nefunguje vitamin K jako okamžité antidotum warfarinu? → Musí nejdříve dojít k resyntéze koagulačních faktorů, což trvá 12–24 hodin.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

O čem to je: Vitaminy skupiny B a vitamin C se na rozdíl od vitaminu A/D/E/K nehromadí v těle, takže předávkování je vzácné — hlavním problémem je naopak jejich nedostatek, hlavně u vitaminu C, kterou si člověk (na rozdíl od většiny živočichů) neumí sám vyrobit.

Rozpustné ve vodě: B1 thiamin, B2 riboflavin, B3 niacin, B5 kyselina pantothenová, B6 pyridoxin, B7 biotin, B9 kyselina listová, B12 kyanokobalamin a C (kyselina L-askorbová).

Stav	Projevy
Hypovitaminóza	únava, svalová slabost, bolesti kloubů a svalů, krvácející dásně , častější infekce
Avitaminóza — skorbut (kurděje)	dnes poměrně vzácná: chudokrevnost, krvácivost, vypadávání zubů , otoky kloubů a dásní, křehkost kostí, časté infekce, oslabení svalstva, žaludeční vředy
Hypervitaminóza	předávkování téměř nehrozí — je rozpustný ve vodě. Až nad 2000 mg/den: dráždění žaludku, ledvinové kameny

⚠ Pro tebe jako zubačku je krvácení dásní u hypovitaminózy a vypadávání zubů u skorbutu detail, který bys měla znát i mimo farmakologii.

🔑 **Vitamin C si člověk (na rozdíl od většiny zvířat) neumí sám vyrobit. B9 a B12 = spojka na anemii, jejich vstřebávání ruší PPI/metformin/antiepileptika.**

? Doptají se:

- Proč lidé potřebují přijímat vitamin C v potravě, na rozdíl od většiny zvířat? → Neumí si ho sami syntetizovat (spolu s primáty a morčaty).

130 · Farmakoterapie osteoporózy

O čem to je: Osteoporóza je nerovnováha mezi tvorbou a odbouráváním kosti — kost se rychleji odbourává, než se tvoří. Léčba jde dvěma cestami: buď zpomalí odbourávání (bisfosfonáty, denosumab), nebo přímo podpoří novotvorbu kosti (teriparatid).

Osteoporóza = systémové onemocnění skeletu — málo kostní hmoty a zhoršená mikroarchitektura kosti, výsledkem je vyšší lomivost a riziko zlomeniny. Je porušená rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti.

Nález	T-skóre
Normální BMD	nad -1,0 SD
Osteopenie	-1,0 až -2,5 SD
Osteoporóza	pod -2,5 SD
Těžká osteoporóza	pod -2,5 SD + přítomná zlomenina

🔑 Fluor sice buduje zubní sklovinu (kalciumfluoroapatit), ale na osteoporózu se kvůli malému efektu nepoužívá. Teriparatid krátkodobě = staví kost. Nadbytek vlastního PTH dlouhodobě = boří kost.

? Doptají se:

- Kdy je T-skóre diagnostické pro osteoporózu? → Pod $-2,5$ SD.

131 · Fytoterapie

O čem to je: Léčba rostlinnými přípravky je populární, ale zdaleka ne bez rizika — "přírodní" neznamená "bezpečné", a hlavní problém je, že lékař často o užívání fytofarmak vůbec neví, takže nemůže předvídat interakce.

Fytoterapie = léčba, ve které se používají léčivé rostliny. Popularita roste, ale čistě přírodní fytoterapie může být stejně toxická jako jiná farmaka. Tuhle větu řekni hned — je to celý postoj otázky.

🔑 "Přírodní" neznamená "bezpečné" — hlavní riziko je, že lékař o fytofarmaku často neví a nemůže tak předejít interakci.

? Doptají se:

- Proč je fytoterapie riziková, i když se jedná o "přírodní" léčbu? → Aktivní látky mohou být stejně toxické jako syntetické léky, málo se testují a lékař o nich často neví.

132 · Obecná toxikologie

O čem to je: Toxikologie stojí na Paracelsově principu — "všechno je jed, záleží jen na dávce". Otázka pokrývá, jak se jedy do těla dostávají, jakými šesti způsoby škodí, a jak se měří jejich nebezpečnost.

Toxikologie = samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky cizorodých látek (xenobiotik); vyžaduje mezioborovou spolupráci. Dělí se na obecnou a speciální.

Fáze	Zvláštnosti
Absorpce	trávicím traktem — nejvýznamnější je lipofilita; dýchacími cestami (plyn, pára, aerosol, prach); kůží — lipofilní sloučeniny: nervové plyny, insekticidy
Distribuce	lipofilní látky se hromadí v tukových orgánech (DDT, PCB) a tvoří tam zásobárny (depa); jiné se ukládají v kostech — olovo, fluor, stroncium
Metabolismus	některé látky se vylučují beze změny, většina prochází biotransformací I. a II. fáze — dochází k detoxikaci i naopak bioaktivaci (vznikne toxičtější metabolit)
Exkrece	močí (látky rozpustné ve vodě), stolicí (velké molekuly), vydýcháním, potem, mateřským mlékem

⚠ Soubor těchto vlastností určuje **nebezpečnost** chemické látky — širší pojem než toxicita (patří sem i hořlaviny a výbušniny).

🔑 Paracelsův princip: neexistuje "netoxická" látka, jen otázka dávky. Nebezpečnost + expozice = riziko.

? Doptají se:

- Co znamená NOAEL? → Nejvyšší dávka, při které nebyl pozorován žádný nepříznivý účinek.

133 · Terapie otrav a předávkování

O čem to je: Léčba otrav má pět obecných postupů (od "zabránit vstřebání" po "dej antidotum") a jednu modelovou otravu, kterou znát nazpaměť — kyanidy, kde je klíčový paradox: postižený má dost kyslíku v krvi, jen ho buňky nedokážou využít.

Otrava = vniknutí jedu do organismu. Příznaky jsou různorodé; u chronických otrav typicky ztráta hmotnosti a zpomalený přírůstek. Druhy: reverzibilní × ireverzibilní, lokální × systémový účinek, akutní × chronická.

Přístup	Konkrétně
① Snížení vstřebávání jedu	výplach žaludku, vyvolání zvracení — pozor na vdechnutí žaludečního obsahu a nikdy po požití kyselin a louhů ; laxativa, aktivní uhlí
② Zrychlení vylučování	forsírovaná diuréza (diuretika + přísun tekutin); ovlivnění ionizace jedu — kyselá moč: chlorid amonný; zásaditá moč: laktát, citrát sodný
③ Hemoeliminační metody	jen pokud jed není vázaný v tkáních: hemodialýza; hemoperfuze — účinnější, odstraní i lipofilní látky s větším distribučním objemem, ale odstraní z krve i potřebné látky
④ Symptomatická podpůrná léčba	kontrola základních životních funkcí
⑤ Antidota	jen pro malý počet látek existují specifická antidota — vyváží toxin, zablokuje jeho vazbu na receptor, nebo ho z vazebného místa vytěsní

⚠ **Nejjedovatější látky vůbec: botulotoxin, tetrodotoxin, nikotin.**

🔑 **Kyanidová otrava = kyslík proudí do tkání, ale buňky ho nemohou využít — proto NENÍ cyanóza, na rozdíl od jiných otrav s hypoxií.**

❓ **Doptají se:**

- *Proč otrava kyanidem nezpůsobí cyanózu?* → Kyslík se do tkání dostává normálně, jen ho buňky nemohou využít (blokáda cytochromoxidázy).

134 · Toxikologie rostlin a hub

O čem to je: Přehled nejnebezpečnějších jedovatých rostlin a hub v našich podmínkách — nejdůležitější je muchomůrka zelená, protože je to nejčastější příčina smrtelné otravy houbami vůbec, a mechanismus jejího jedu má přímé napojení na léčbu (aktivní uhlí kvůli enterohepatálnímu koloběhu).

Jedovatá rostlina = rostlina, u které požití už malého množství může poškodit zdraví člověka.

Rostlina	Toxin a mechanismus
Tis červený	taxin A a B — kardiotoxický, blokuje vápníkové a sodíkové kanály v srdci
Bolehav plamatý	koniin — blokuje nikotinový receptor na nervosvalové ploténce; LD50 = 8 mg/kg
Oměj šalamounek	akonitin — vyvolá dlouhodobou depolarizaci sodíkových kanálů; mravenčení, hypotenze, bradykardie, arytmie → srdeční selhání. LD50 = 0,028 mg/kg — nejtoxičtější z našich rostlin
Skočec obecný	ricin — blokuje syntézu bílkovin
Vraní oko čtyřlisté	srdeční glykosidy

🔑 **Muchomůrka zelená = amanitin blokuje proteosyntézu, koloběh přes žluč → léčba aktivním uhlím.**

? **Doptají se:**

- *Proč se u otravy muchomůrkou zelenou podává aktivní uhlí, když toxin je už vstřebaný?* → Amanitin se vylučuje do žluči/střeva a znovu se vstřebává (enterohepatální koloběh) — aktivní uhlí ho v střevě zachytí a přeruší tento cyklus.

135 · Toxikologie živočišných jedů

O čem to je: Přehled jedů zvířat od moře po naše lesy — u mořských toxinů si stačí zapamatovat jeden princip (skoro všechny útočí na sodíkové kanály), u hadů zase to, že náš jediný jedovatý had (zmijs) sice bolí, ale prakticky nezabíjí.

Kryptotoxičtí živočichové nemají orgán na tvorbu jedu; **fanerotoxičtí** jedový orgán mají. **Aktivní toxicita** = zvíře má "sdělný aparát", kterým jed vpraví do jiného organismu (hadí, včely, ryby s jedovými ostny); **pasivní toxicita** = bez sdělného aparátu (žáby, mloci, čolci — jed je jen na/v kůži).

Toxin	Zdroj a mechanismus	Projevy
Ciguatoxin	obrněnky na řasách korálových útesů → hromadí se ve svalovině ryb (murény, barakudy, až 400 druhů). Snižuje práh otevírání napětově řízených Na ⁺ kanálů. LD50 0,25 µg/kg — nemá vliv na chuť, vzhled ani vůni a nezničí ho vaření	GIT potíže → za 2–6 h znecitlivění jazyka, rtů, končetin, obrácené vnímání tepla a chladu , tachykardie, paralýza
Saxitoxin	obrněnky, koncentruje se v měkkýších. Blokátor Na ⁺ kanálů. LD50 5,7 µg/kg	"Paralytic shellfish poisoning" — brnění rtů a jazyka, poruchy polykání → vzestupná paralýza, útlum dechu, smrt za 2–12 h
Tetrodotoxin	termostabilní, ryby čtverzubcovití — hromadí se v gonádách, játrech, kůži, jikrách. Blokuje Na ⁺ kanály. LD50 2–20 µg/kg	30 min po požití brnění rtů a jazyka, sliny, ztráta hlasu, křeče, rozšířená zornice, hypotenze, selhání dýchání; smrt za 20 min až 8 h

🔑 **Naše zmijs = bolí, ale nekrotizuje ani obvykle nezabíjí. Mořské toxiny = skoro všechny blokují Na⁺ kanály.**

? **Doptají se:**

- *Vzniká po uštknutí naší zmijí obecnou nekróza?* → Ne, na rozdíl od jiných hadích jedů typicky nevzniká.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

O čem to je: Tři těžké kovy, každý s jinou typickou cestou otravy a jiným cílovým orgánem — ale u všech je základem léčby to samé: přerušit expozici a podat chelátor, který kov naváže a vyloučí z těla.

Těžké kovy škodí člověku i životnímu prostředí: měď, zinek, kadmium, rtuť, olovo, chrom, arzen, selen.

Chelátor	Použití a zvláštnosti
Dimerkaprol	arzen, olovo, rtuť; v olejovém roztoku → jen i.m., velmi bolestivé; NÚ: vysoký tlak, nevolnost, horečka. Nevhodný u chronické otravy — může naopak přesunout arzen a rtuť do CNS
DMSA	ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu → ústy i i.v., dobře snášen
EDTA	dvoj- a trojmocné kovy, i.v. nebo i.m., léčba otravy olovem; způsobuje ztrátu zinku
Penicilamin	otravy mědi a Wilsonova choroba; NÚ: vyrážka, horečka; pozor na alergii na penicilin
Deferoxamin	chelátor volby pro otravu železem a přetížení železem při transfuzích; obarvuje moč do červena; NÚ: ARDS (syndrom akutní dechové tísně) při infuzi delší než 24 h
Pruská modř	váže thalium a cesium

 **Rtuť = gingivostomatitida + tremor + Minamata. Olovo = tmavý lem na dásni + "malířská ruka" + 90 % uloženo v kosti jako depo.**

 **Doptají se:**

- *Jaký nález na dásních uvidíš u chronické otravy olovem a u rtuti?* → Olovo: tmavý lem na dásni. Rtuť: gingivostomatitida (zánět dásní a sliznice úst).

*Tím je dokončena celá Obecná farmakologie (O1–O35), Speciální farmakologie I (36–88) i Speciální farmakologie II (89–136), všech 136 oficiálních otázek. Plná verze s druhými tabulkami a dalšími doptávacími otázkami je v **VYPISKY-KOMPLET.md**.*